Laurie M. Brown

重整化：从 Lorentz 到 Landau（及其后）

编者：Laurie M. Brown

Springer-Verlag New York Berlin Heidelberg London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest

编者简介

Laurie M. Brown 美国伊利诺伊州埃文斯顿 60208，西北大学物理与天文系

（本书共含 14 幅插图。）

版权信息

Springer-Verlag New York, Inc. 版权所有 © 1993 保留一切权利。未经出版者（Springer-Verlag New York, Inc., 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA）书面许可，不得以任何形式全部或部分翻译或复制本作品，但在评论或学术分析中作简短摘录者除外。禁止以任何已知或今后发展的信息存储与检索系统、电子改编、计算机软件或类似或不同的方法使用本作品。

本出版物中一般性描述名称、商号、商标等的使用，即使未特别标明，并不表示此类名称在《商标与商品名称法》的意义上已被视为通用，任何人皆可自由使用。

主理制作：Bill Imbornoni；生产监制：Jacqui Ashri。 排版：Asco Trade Typesetting Ltd.，香港。

ISBN-13: 978-0-387-94401-2 e-ISBN-13: 978-1-4612-2720-5 DOI: 10.1007/978-1-4612-2720-5

目录

编者简介 2

版权信息 2

撰稿人 5

第 1 章　导论：重整化，1930—1950 **6**

1.1　辩护 6

1.2　量子电动力学：1926—1930 7

1.3　挣扎的十年：1930—1940 9

1.4　重整化的凯旋：20 世纪 40 年代 13

参考文献 19

第 2 章　历史视角下的重整化——第一阶段 **21**

2.1　重整化：一个观念的消失与重现 21

2.2　J. J. Thomson：作为流体的以太与电磁质量 24

2.3　Lorentz：他的以太、电子与纲领 28

2.4　Kramers：第一阶段的意外终结 32

2.5　评论与结论 36

参考文献 38

第 3 章　QED 中的无穷大教程 **39**

3.1　引言 39

3.2　减除无穷大 41

3.3　微扰展开 42

3.4　费曼图 46

3.5　自能图与顶点图 52

3.6　原初重整化 56

3.7　重整化方案 58

3.8　讨论 61

第 4 章　重整化的新哲学：从重整化群方程到有效场论 **63**

4.1 概念背景 63
4.2 基础性转变 73
4.3 新哲学 83
参考文献 87

第 5 章 重整化理论概念化的变迁 98

5.1 引言 98
5.2 量子力学与 QFT 的历史 99
5.3 第二次世界大战之后的发展 102
5.4 重整化概念化的变迁：有效场论 107
5.5 还原论的消长 111
参考文献 116

附录 关于重整化群的历史评述 122

A.1 量子场论中重整化群的历史 122
A.2 临界现象及其他领域中的重整化群 128
A.3 小结 133
参考文献 134

注释 138

本版按项目现有中文译稿排印，收录前置资料、五章正文和附录。目录数字为本 PDF 页序；原著人名索引未收录。注释集中列于书末。

撰稿人

Laurie M. Brown 美国伊利诺伊州埃文斯顿 60208，西北大学物理与天文系

Tian Yu Cao 美国马萨诸塞州剑桥 02139，麻省理工学院 Dibner 科学技术史研究所

Max Dresden 美国加利福尼亚州斯坦福 94309，斯坦福直线加速器中心；斯坦福大学物理学史项目

Robert Mills 美国俄亥俄州哥伦布 43210，俄亥俄州立大学物理系

Silvan S. Schweber 美国马萨诸塞州沃尔瑟姆 02154，布兰迪斯大学物理系

Dmitri V. Shirkov 俄罗斯杜布纳，联合核子研究所理论物理实验室；德国慕尼黑，路德维希-马克西米利安大学

第 1 章　导论：重整化，1930—1950

1.1　辩护

本书源于我在 1990 年 4 月于华盛顿（哥伦比亚特区）举行的美国物理学会年度春季会议上安排并主持的一次特邀报告专场。该专场的题目是：重整化。从 Lorentz 到 Landau。Springer-Verlag 出版社的 Tom von Foerster 参加了我们的专场，随后鼓励我们以它为基础，编一部关于重整化历史的文集。我的任务是编辑这些论文，并为这部文集写一篇导论。

在华盛顿会议上呈现的是一段相当连贯的历史，它始于 Max Dresden 对点电子相关问题的叙述——既涉及经典理论，也涉及早期的量子电动力学（QED）。Silvan S.（Sam）Schweber 把这段历史延续到 20 世纪 40 年代后期的三次”谢尔特岛会议”（Shelter Island），而 Tian Yu Cao 则讨论了晚近发展起来的、源自 Kenneth Wilson 标度观点的对待重整化的态度，按照这种观点，重整化被从一种不幸的必需奉若为一项光辉的德性。Robert L.（Bob）Mills 做了一场精湛的”辅导课”，在其中他以一种简明直接的方式演示了重整化究竟如何把原始 QED 拉格朗日函数中那些不可测量的（而且无穷大的！）电荷与质量参数，替换为对应的有限实验量。在理论的一个简化版本中，他展示了基本粒子的内禀属性以及物理过程发生概率如何能够以微扰方式计算，且保证高阶修正为有限。这就是重整化过程的精髓。

假如由此得到的各篇文章忠实地遵循上述顺序，那么我在导论中要做的就很少，只需提供一趟”导游”，可以说，引领读者穿过各篇历史论文，并让读者参阅 Mills 的辅导课以弄清相关程序。然而情况并非如此；因为尽管 Dresden 与 Mills 的文稿确实是在其华盛顿报告基础上改进并扩充的版本，Schweber 与 Cao 却选择强调更为晚近的进展，并突出重整化的哲学面向。（他们正在合写一部关于该主题的更为详尽的著作。）于是我只好承担起一项任务：勾画重整化那个”经典”（这个词被用得太滥了！）时期的轮廓。我将武断地假定这一时期由两个主要部分组成：QED［以及一般的量子场论（QFT）］的形成与为求其自洽而进行的挣扎，大约从 1927 年到第二次世界大战结束；以及无穷大问题的解决，从 1945 年到大约 1950 年。

对这一主题的详尽处理，将等同于对 QFT 历史、对其作者与实践者的完整研究，那会远远超出这篇导论的范围。它需要钻研已发表和未发表的原始资料、获取新的访谈、进行通信，并花上比我在本项目中所能支配的多得多的时间来思索。因此，我必须满足于一部基于我现有知识的非正式历史。

诚然，我并非完全没有资格来呈现这样一份叙述，因为我大体上熟悉这一时期的物理学文献，而且我发表过使用重整化的科学论文，包括我在 1948—1950 年间于康奈尔大学在 Richard Feynman 指导下完成的博士论文。在那段时间里，我是 Hans Bethe 的研究助理，并与他合作发表过一篇关于兰姆位移（Lamb shift）数值的论文——那是氢的一条谱线上一处微小可测的分裂，若不使用重整化，它本会被算成无穷大。Bethe 对兰姆位移的计算，是循着 Hendrik Kramers 的一个提示做出的，是重整化理论的首次应用。我还作为历史学家研究过 1930 至 1960 年间的各种基本核理论，尤其是日本学派的贡献，他们对重整化理论做出过重要贡献。因此我觉得自己有理由写下这部非正式的、导论性的历史，它以二手资料以及一些一手资料为基础。意识到还需要一部更为确定的历史，我相信他人会在适当的时候把它提供出来。

1.2 量子电动力学：1926—1930

量子理论在 1925 年和 1926 年那些年间的伟大革命性进展，始于 Wolfgang Pauli 对电子不相容原理的发现。它们涵盖 Samuel Goudsmit 与 George Uhlenbeck 的电子自旋概念，并最终催生了非相对论量子动力学的三个版本：矩阵力学（Heisenberg、Born 与 Jordan）、波动力学（de Broglie 与 Schrödinger）以及变换理论（Dirac）。这为把该理论应用于电子体系（原子与分子的）的属性与动力学，随后又应用于描述各类物质的微观行为，开辟了广阔的领域。[1]

几乎与那些影响深远的探究同时，参与其中的物理学家们还沿着另外一些彼此紧密平行的路径拓展了他们的研究。这些拓展是：全同粒子集合的量子统计力学（Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 统计）；Dirac 关于电子的相对论性波动方程；以及电磁场的量子理论。描述相对论性电子与量子化电磁场相互作用的理论，被称为量子电动力学（QED）。

早在 Max Born、Werner Heisenberg 与 Pascual Jordan 那篇著名的 *Dreimännerarbeit*（据 Abraham Pais 说，是"对矩阵力学基础的第一部全面处理"[2]）中，就已尝试对自由电磁场的自由度进行量子化——这些自由度数目是无穷的，而 Jordan 尤其沿着这些路线继续工作。然而，QED 的发明，带着"发明"一词的一切惯常历史限定，被恰当地归功于 Paul Dirac。[3] Dirac 完成

了辐射场及其与电子相互作用的量子化。他关于电子的新相对论性理论使他预言了一种未曾预料到的粒子——正电子，以及一种新的物质——反物质。它如此辉煌，以至于 Dirac 一位友好的年轻对手 Werner Heisenberg 觉得，在那个领域里与他竞争是不划算的。[4]

在 1927 年之前处理原子对光的发射与吸收时，人们使用的是所谓的半经典辐射理论。在这种进路中，使用的是经典辐射场，但在计算的某一阶段，又被临时地把它解释为由光量子构成，即由无质量粒子构成，每一个都具有一定的频率 ν、能量 $h\nu$、大小为 $h\nu/c$ 的定向动量，以及量子化的偏振。按照 Niels Bohr 的频率条件，在两个离散的原子能级之间的跃迁，伴随着这样一个光量子即光子的发射或吸收。只要稍加仔细和技巧，用这些同样的方法也能计算连续过程，例如康普顿散射。原子自发发光的速率，是借助 Einstein 于 1917 年在分析黑体辐射时发现的一个关系，从受激发射的速率推断出来的。

Dirac 在 1927 年采取的观点，是把自由的经典电磁场——表示成谐波简正模的叠加（即在傅里叶变换表示中）——看作量子场的经典极限。量子化在于把经典简正模替换成虚的量子化谐振子。在真空或"零态"中，所有虚谐振子都处于它们各自的基态。把某一组特定的谐振子激发到更高的态，对应于场的一个含有若干光子（其类型由这些谐振子所代表）的态。第 i 个量子化谐振子被激发到它的第 n_i 个态，被解释为意味着存在 n_i 个类型为 i 的光子。

正如 Dirac 后来在澳大利亚所作的演讲中所说：

> ［这样一种表示是可能的］乃是一个相当了不起的事实，它构成了光的波动说与微粒说得以调和的基础。如果我们从微粒的观点来看光，那么我们就有光子，它们是玻色子，必须按照这套一般的玻色子理论来处理。如果我们从波动的观点来看光，波的不同傅里叶分量就是谐振子，它们可以用 Fock 处理方式来处理［涉及"升"算符与"降"算符，它们分别对应光子的产生与湮灭］。我们现在看到这两种处理方式之间的联系。我们看到，一组装玻色子和一组谐振子，不过是同一种物理实在的两种数学处理方式。电磁场既可以看作一束光子，也可以看作一组电磁波。[5]

Dirac 并不曾料到，他关于电子的相对论性波动方程会导致预言正电子（positive electron，或 positron）的存在。后者源自他为治愈该理论一处被认为是"疾病"的东西而作的努力。[6] 他拒绝了已知的关于无自旋粒子的相对论性方程（即"有许多父亲的方程"，现称 Klein-Gordon 方程），因为它并不直接出自 Dirac 自己的量子力学变换理论版本，而且无法描述半整数自旋的粒子。相反，他希望在他所称的"先前理论的不完备——其不完备在于它们与相对论、或等价地说与量子力学的一般变换理论不相容"的补救过程中，找到自旋与磁矩（Dirac 称之为"二重性现象"）。[7]

自旋为 $\hbar/2$、以及电子的玻尔磁矩，确实立即随之而来，而且该理论被成功地应用于此前难以处理的相对论性问题，特别是氢原子光谱的相对论性精细结构（Sommerfeld 公式）以及康普顿散射的截面（Klein-Nishina 公式）。然而，最初表述的这一理论包含着负总能量的解，这在 Einstein 质能等价性的光照下显得荒谬。负能量态也存在于经典相对论中，但在那种情况下人们辩称，尽管这些态是方程的解，它们并不出现在自然界中。一个 $2mc^2$ 的"能隙"阻止了从正能量态到负能量态的任何跃迁（经典地，这必须是连续的）。与经典情形相反，在量子力学中，跃迁到未被占据的态是被允许的，甚至是不可避免的。

Dirac 很快论证说，在量子理论中，如果所有负能量态都被填满，那些不受欢迎的跃迁也能被禁止；在这种情况下，Pauli 的不相容原理——即每个态至多能被一个电子占据——将使跃迁到这些态成为不可能。Dirac 随后表明，偶尔出现的一个未被占据的负能量态，会在一切方面都表现得像一个正电子。（起初他猜想，这些所谓的"海"中未被占据态的"空穴"或许是质子，但后来他把它们认定为正电子。）尽管 Dirac 的"空穴理论"图像——每次涉及若干电子或空穴——在 20 世纪 30 年代一直被人们成功地使用，它先是被一种真正的电子与正电子的量子场论所补充，随即又被后者所取代，这种量子场论涉及无穷多个自由度。

在关于 QED 的最初几篇论文中，电子的库仑相互作用与辐射场是分开处理的，只有后者被量子化。从实践观点看这无可指摘，但由此得到的方程并不明显地具有相对论协变性，尽管其底层理论与相对论是相容的。从 1929 年起，人们作了若干尝试来纠正这一缺陷；它虽被视为仅仅是形式上的困难，却同时似乎掩盖着一些重大问题。[8] 这些论文中最重要的是 Heisenberg 与 Pauli 的那些；Rudolph Haag 曾这样评论它们："Maxwell-Dirac 场的量子理论，其方程在上述论文中已被写下，不仅在它自己的领域内被证明异常成功，而且成了当今所有'高能'物理学中量子场论的原型。"[9] 通过使用它们，QED 的完整物理内容以及它的问题性侧面，都被暴露了出来。

1.3 挣扎的十年：1930—1940

如 Heisenberg 与 Pauli 所指出的，QED 的新版本使之显现出来的首批问题之一，是所计算出的点状电子的电磁质量在量子理论中是无穷大，正如在经典情形中一样。[10] 此外，由于电磁场（即真空）的基态或"零"态中无穷多个谐振子每一个都具有零点能，这意味着真空具有无穷大的能量密度。另外，空穴理论似乎意味着真空具有无穷大的负电荷密度。这些真空态的困难是靠着重新定义而被"解决"的。电磁真空零点能的无穷和被径直减去，Dirac 海的无穷电荷密度则被忽略。按定义，真空就是那种没有什么可观察的状态。而至少自 Aristotle 的时代以来，

哲学家与科学家们就无法对如下问题作出确定的决断：物理真空究竟是彻底空的还是彻底满的，是一个虚空还是一个充实（plenum）。[11] 电子的无穷自质量被理解为一种不完全的经典电动力学的残留物，或许要靠先正确地重新表述后者、然后才把它量子化，来把它消除掉。

然而，并非人人都满足于一种回避式的解决。Pauli——用他曾经的助手 Victor Weisskopf 喜欢用的说法，“物理学的良心”——不断地痛斥那种邪恶的”减除物理”[12]。而且，它确实并未真正解决问题。仅仅不去尝试计算电子的质量是不够的，因为比方说氢原子的能量正比于电子质量。因此，在更高的近似下，该理论预言不仅谱项能量、而且它们可观测的差值都是无穷大。由于 QED 对于诠释高能现象——尤其是在宇宙线能量下——是必不可少的，该理论被用于最低阶近似（用现代费曼图的语言说，是树近似——即不做圈积分）。在如此限制下使用时，它给出了极好的结果；而这有些令人意外，因为该理论注定要在某个更高能量处失效。[13]

在一定程度上，对 QED 适用性的疑虑是建立在错误观念之上的。在合适的静止系（即碰撞的质心系）中来看，宇宙线中观察到的大多数电磁过程，其发生的相互作用能量并不高于那些在核物理实验室（例如在巴黎、柏林、剑桥和伯克利）中以放射性伽马射线为源所研究的能量；而在这些实验室实验中，QED 的预言得到了证实。这一点是通过用碰撞参数的方法计算快电子在核库仑场中的辐射概率（轫致辐射）而得到说明的。在这一程序中——它是在电子的静止系中进行的——相对较快的核的场被表示为一束光子的叠加。这些光子中最具代表性的那些，其能量要么与放射性伽马射线的能量相近，要么更低。[14]

另一个无穷大发生在低光子能量处，它源自电子运动在任何改变过程中发射出无穷多个光子；这被称为红外灾难。1937 年，人们诊断出它与一个被加速的经典电荷的正常辐射相关，此后它就被认为是相对良性的，而非 QED 本身的一个缺陷。[15] 虽然发射出的光子数的确无穷，但能量、动量和概率受它们影响的方式只是次要的，而且容易计算。

真正使 QED 确立为一种关于高能过程（以及在实验室可获得的较低能量下）的可用理论，是对所谓”簇射过程”的计算：轫致辐射（即连续 X 射线产生）、高能光子在核库仑场中的电子对产生，以及电子对湮灭。[16] 这些过程以一种精湛的方式被结合起来，用以解释造成宇宙线中普遍存在的软成分的电磁簇射或级联簇射。[17] 与此同时，对软成分的这一成功解释表明，次级宇宙线的另一部分——硬的或穿透性的成分——必定由电子之外的粒子组成。

与这些成功相对照，人们在对付那些更恶性的无穷大方面所取得的进展是艰难得来且有限的。这些无穷大——或如人们常称的发散（因为它们源于对非收敛积分的求值）——每当人们尝试对最低阶 QED 结果作修正时就会出现。在唯一可用的近似方案即微扰方法中，概率振幅被展开为精细结构常数 $\alpha = eh/mc \approx 1/137$ 的幂级数。在展开式中第一个非零项之后，α 中

更高阶的项无一例外地都是无穷大。这些无穷大要么与自质量（或电磁质量）问题相关，要么与所谓的真空极化相关。[18] 后一问题之所以产生，是因为一个电荷扰动了填满 Dirac 海空穴的电子，排斥其邻近的电子，同时吸引那些正空穴。介电真空的这种屏蔽效应被 QED 预言为无穷强，以至于有限的、可观测的电子电荷意味着电子那不可观测的裸电荷或未屏蔽电荷将是无穷大。

Victor Weisskopf 描述过，他是如何应 Pauli 的要求，在正电子理论中计算电子的自能的。[19] 这一计算涉及电子对光子的虚发射与再俘获，这在空穴理论与单电子理论中是不同的，因为在空穴理论中，被填满的负能量态被 Pauli 原理禁止充当电子可能的虚中间态。在单电子理论中，发散是二次的（即质量随一个截断参数——引入它是为了使对所有可能虚发射光子的积分有限——的平方增长）。相比之下，在正电子理论中，发散只是对数的，因此对截断参数的值相对不敏感。[20]

真空极化问题被若干作者处理过。Heisenberg 发现，对于随时间恒定的外场，它没有可观测的效应。[21] 然而，它在理论中引起一种未曾预料到的非线性，例如它允许光被光散射——这在经典 Maxwell 理论中是不可能的。[22] 除了引起对电子电荷的无穷大修正之外，真空极化即真空中由光子产生的虚电子—正电子对，还会产生光子的无穷大自质量。[23] 在这里理论显露出一种特别令人费解的不自洽，因为任何光子质量，无论是有限还是无穷，都与理论的规范不变性相矛盾。即便在 20 世纪 40 年代的重整化理论表明了如何计算有限的能量移动与概率之后，这个被诱导出的光子质量仍然是成问题的。

在 20 世纪 30 年代后期，人们对为各种自旋、具有不同形式相互作用势的粒子表述量子场论有着极大的兴趣。这部分地是对"模型"理论的研究，以求更好地理解这套形式体系；Pauli 与 Weisskopf 1934 年的相对论性无自旋粒子理论就是这样。这部分地也是建立弱核力与强核力理论的尝试；Fermi 的核 β 衰变理论就是这样，它被 Heisenberg 等人应用于强核相互作用。1937 年发现了一种新的带电粒子，其质量介于电子与质子之间，被称为介子（mesotron），这使人们的注意力转向 Hideki Yukawa 两年前提出的一种核力理论。其结果是对各类量子场论兴趣的高涨。经过一段短暂的乐观之后，人们发现所有这些理论都至少有与 QED 一样多、一样严重的发散困难。正如先前发生过的那样，有些人欢迎这一挑战，并不因想到要使物理学概念真正彻底地重新整理才能取得进一步进展而感到不快。[24]

QED 之外的场论曾呈现出一些新奇的特色（见 Wentzel 1943）。例如，在 Pauli-Weisskopf 标量带电粒子理论中，与正电子理论不同，所有态都具有正能量；但与 Dirac 场守恒的概率流相对应，Pauli-Weisskopf 理论中有一个守恒的电流。概率流如所预期是正定的，但 Pauli-Weisskopf 电流则可以取两种符号，取决于携带电流的电荷的符号。其结果是，在标量理论中

能够产生反粒子对，而无需（事实上也没有机会）借助空穴。Pauli 对这套"反 Dirac"理论非常满意，它很快被用作介子的一种候选理论——介子是 Hideki Yukawa 在 1934 年提出的作为核力量子的带电玻色粒子。[25]

更早于此，在试图利用 β 衰变的 Fermi 理论作为强相互作用理论、让一个电子—中微子对在核粒子之间交换时，Heisenberg 在高能处发现了强烈的发散行为。但他注意到，与 QED 的情形不同——QED 的耦合强度由无量纲的（而且小的）精细结构常数 α 表征——对应的 Fermi 耦合常数具有长度四次方的量纲。精细结构常数由于是无量纲的，无法提供任何距离或能量的标度，而 Fermi 常数却能且确实提供了这样一个标度。因此，Heisenberg 论证说，存在一个特征长度 δ，在小于该距离时微扰论失效（或者等价地说，对于德布罗意波长短于 δ 的相互作用粒子而言）。Heisenberg 坚持认为，那些不考虑这个新的基本长度、而预言高能处发散行为的论断，应当被否定。于是他拒绝了那些基于这一发散而对核力的 Fermi 场论提出的批评。[26]

最后，1937 年出现了若干版本的介子理论，此前人们在宇宙线中观察到了与 Yukawa 曾猜想其存在的那些粒子相类似的带电粒子。然而，这些理论的特点在于其耦合强度如此之大，以至于微扰方法显然不适用，人们转而寻求新的近似方法来处理它们。例如，Gregor Wentzel 提出了一种强耦合理论，其中场论振幅被展开为耦合常数的降幂级数。[27] 此后不久，Sin-itiro Tomonaga 修改了这一方法，使之适用于实际的介子—核子耦合（其量级为一），即所谓的中间耦合方法。[28]

虽然有些物理学家认为，如果能找到非微扰解，QED 的发散问题就会得到解决，另一些人则认为，解决办法要在对经典理论作更令人满意的重新表述（在它被量子化之前）中去寻找。后一种观点最重要的倡导者是 Dirac 与 Hendrik A. Kramers。

一个相对简单的问题——相对论性电子被标量势散射时的辐射修正——在 1939 年引起了理论家们的一些兴趣，其时世界大部分地区正在为迫在眉睫的战争做准备。（这个弹性散射过程在战后会变得重要起来：在日本，它被作为检验当地新近发展出的方法的一个测试问题而被重新审视；而在美国，关于 QED 的新精密实验迫使人们重新考虑它。）1939 年初，人们尝试把 Bloch 与 Nordsieck 曾用来解决红外发散困难的哈密顿量幺正变换方法，推广到更高能量的光子。与此相对照，S. M. Dancoff 使用了一种更直接的微扰进路，并小心处理初态与末态，当他用 Pauli-Weisskopf 的无自旋粒子理论来描述被散射粒子时，得到了一个颇为令人惊讶的有限结果。[29] 然而，对于 Dirac 电子理论，Dancoff 报告说真空极化贡献给出一个对数发散。战后，一个由 Sin-itiro Tomonaga 领导的日本小组发现后一结果是错的。Dancoff 若作出正确计算，本会给出一个有限结果，而正如 Tomonaga 后来所说的那样，重整化的历史本会大不相同。兰姆位移与电子的反常磁矩本会从一次正确的计算中得出。

1.4 重整化的凯旋：20 世纪 40 年代

QED 的现代协变表述及其经由重整化而得到的证实，在 1947 年 6 月于纽约谢尔特岛举行的一次会议上获得了重大推动。QED 重新受到关注的近因，是谢尔特岛会议上呈现的新的实验结果，它们迫切需要诠释。结果表明，促成这场小革命的大多数人——实验家与理论家皆然——都能把他们介入 QED 问题与解决方案的缘由追溯到各自的战时经历。（上述规律显著的例外是 Hans Bethe 与 Kramers，他们卷入这一主题的时间要长得多。）

尽管此前已有一些重要的尝试去更恰当地重新表述 QED，尤其是由 Tomonaga、Julian Schwinger 与 Richard Feynman 所做的（他们最终因各自的理论解决方案而共同获得 1965 年的诺贝尔奖），真正把新的注意力锁定在这一问题上的是 Willis Lamb, Jr. 与 Polykarp Kusch（他们共同获得 1955 年诺贝尔物理学奖）及其合作者在哥伦比亚大学所做的一些实验。Lamb 与 Kusch 在战争期间都积极从事对雷达研制至关重要的微波技术，也都使用了由 I. I. Rabi 在哥伦比亚大学开创的分子束技术。

Lamb 曾在 Robert Oppenheimer 门下接受理论训练，他对有人报告氢光谱精细结构中的一处异常产生了兴趣，[30] 并认为它可能与 QED 对质子库仑场的某种修正有关——关于这一主题，他既写过自己的理论性博士论文，也写过其他著作。Lamb 与他的合作者 Robert Retherford 发展出若干新的巧妙技术，利用微波及其他创新手段，精确测量氢原子两个激发态（$2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 态）之间一处微小的能量差，而 Dirac 的电子理论预言它应恰好为零。[31] 这一有限非零的能量差在谢尔特岛会议上被讨论，会上人们普遍认为它是一种高阶 QED 效应，即一种辐射修正——这类修正似乎总是导致发散积分。同一次会议上还报告了哥伦比亚小组的其他实验结果，它们表明电子的磁矩也与 Dirac 理论所预言的略有不同。[32]

这些新实验极富启发性，在场的与会者聚精会神地听了 Kramers 的一场报告（按照会议组织者的意图，他是唯一在场的"外国人"，尽管许多与会者都有欧洲背景）。据 Max Dresden 说，Kramers 的报告在很大程度上是对既有 QED 的批评，但他也提出了他自己早些时候对 QED 的一种重新表述，一种此前普遍被忽视的表述。[33] Dresden 写道："……Kramers 对自能问题的分析，导致了一个预言：原子体系（例如氢原子）能谱中会出现相对于 Dirac 理论所预言值的能量移动。"[34] 也就是说，他强调，对无穷自能的减除，会在不同原子态的能量中留下不同的非零余项。Bethe 显然格外用心地听了 Kramers 那场难懂的报告，因为会议结束后不久，他就用 Kramers 的想法计算了 Lamb 与 Retherford 所测量的能级"移动"，并发现与测量值符合得很好。[35]

Schwinger 与 Tomonaga 都说过，他们早年的学术生涯受到 Dirac 于 1932 年对 QED 的一种重新表述的影响，后者又由他与 V. A. Fock 及 B. Podolsky 进一步发展。[36] 在考虑若干电子与电磁场的相互作用时，Dirac 引入了一个态函数，它依赖于每个电子的时空变量，而非像哈密顿形式体系中通常的做法那样依赖于它们的空间变量和一个共同的时间。Dirac 及其合作者证明了他们的理论与 Heisenberg-Pauli 表述等价，但它提供了一个优点，即对空间与时间变量作表面上统一的处理，正如狭义相对论所要求的那样。Tomonaga 于 1942 年把这一形式体系推广到电子与光子一样都由量子场描述的情形。由于场具有无穷多个自由度，这要求指定无穷多个时刻（实际上是每个空间点一个时刻）。从多时理论到 Tomonaga 所称的超多时理论的这一推广，结果表明并未带来特别的困难。[37]

Tomonaga 曾在莱比锡与 Heisenberg 共处两年，在 1939 年战争爆发前夕离开，他说他从 Heisenberg 那里学会了欣赏量子场论中"场反作用"的重要性，即场对自身源的作用。因此，Tomonaga 对另一位日本物理学家 Shoichi Sakata 提出的一个设想很感兴趣：另一种猜想的场（他称之为内聚力，或 C 介子场）可能与该电子相互作用，并产生一个负无穷大的电子质量修正，以补偿电磁场产生的正无穷大质量。[38]（同样的想法由 Abraham Pais 独立提出，他受到 Poincaré 在本世纪初提出的用一个新场来稳定经典电子的设想的影响。）在试图贯彻 Sakata 的建议时，Tomonaga——他已组建了一个由学生和合作者组成的小组，来推行他基于超多时理论的完全协变 QED 纲领——再次转向 Dancoff 所研究过的那个弹性散射问题。这个日本小组发现了 Dancoff 1939 年论文中的一个错误，并发现结果是有限的——无需借助 C 介子。

在进一步考虑了弹性散射及其他过程之后，他们发现所有无穷大都能通过适当的协变减除而被移除。正如 Tomonaga 在其诺贝尔演讲中所说：

> 这样一来，各种无穷大的性质就变得相当清楚了。虽然我在这里没有描述真空极化类型的无穷大，但它也出现在散射过程中。……然而，Dancoff 已经发现，这一无穷大可以被归并进电子电荷的一个表观改变之中。因此，说出结论吧：出现在散射过程中的所有无穷大，都可以归因于电磁质量的无穷大，或者归因于电子电荷中出现的无穷大——理论中没有其他的发散。[39]

因此，尽管美国方面关于重整化的结果是由哥伦比亚大学各小组所报告的实验异常所驱动的，日本学派却是凭借纯粹理论性的动机，独立地解决了这一问题。在他们读到关于哥伦比亚实验的报道之后（是在新闻杂志上，如 *Time*——因为战后不久日本还无法获得科学期刊），他们计算了自己本会从这些实验中预期到的东西，并得到了与观测相符的数值结果。[40]

Schwinger 把他对协变地重新表述 QED 的兴趣追溯到 1932 年，当时他 16 岁，写了一篇未发表的论文，推广了 Dirac、Fock 与 Podolsky 的多时理论。[41] 战争期间，Schwinger 研究雷达中所用微波器件的理论。（凑巧的是，日本的 Tomonaga 也是如此。）在参加了 1947 年谢尔特岛会议（他是受邀与会者，但并非报告人之一）之后，他很快就计算了电子磁矩的辐射修正，以试图解释 Rabi 在会上所报告的实验所蕴含的、对 Dirac 磁矩 $eh/2mc$ 的偏离。[42] Schwinger 的理论结果异常简洁而准确：即磁矩被增大了因子 $(1+\alpha/2\pi)$。

在追究磁矩反常的过程中，Schwinger 还完整计算了对势散射的第一阶辐射修正，即他解决了 Dancoff 的问题，也就是所谓的无辐射散射问题，并对自旋 1/2 的情形得到了一个有限结果。[43] 他的结果是对的，但他很清楚从一个无穷大中减去另一个无穷大所涉及的模糊性。不过，Schwinger 觉得，通过一种完全的、或用他的话说"显明协变的"计算——即在计算的每一步都相对论协变的计算——这种模糊性能够被减轻（其他可能的模糊性也能被避免）。他那种相对论协变的表述，与 Tomonaga 的一样，涉及在一个一般的类空曲面上进行场的量子化，该曲面是四维时空中恒定时间平面的协变推广。Schwinger 后来说过："……所有这一切在纽约会议［1948 年 1 月］上就已经就绪了。我一定曾简要提及这些协变方法；那份打字稿在另一页背面就含有这样一个方程，而且我知道，在我讲座之后 Oppenheimer 告诉了我关于 Sin-itiro Tomonaga 的事。"[44]

Feynman 在其诺贝尔演讲中，对导致他在 1947 年解决 QED 发散问题的那八年工作，作了一番引人入胜的叙述。[45] Schweber 对 Feynman 在这一时期的工作作了出色、详尽而有学术性的处理（Schweber 1986a）。尽管 Feynman 的图解方法对于解决量子场论（以及量子统计力学）中问题的重要性远远超出了重整化的论题，我们在这里只能满足于对其解决后一问题的各步骤作一简要概括。

当 Feynman 1939 年秋抵达普林斯顿，在 27 岁的助理教授 John Wheeler 指导下开始其物理学研究生工作时，他有一个想法：只要重新表述电动力学，使电子所产生的场不与电子自身相互作用，电子的无穷自能就可以被化为零。做到这一点的一个办法，是把带电粒子之间的相互作用当作根本的，通过把电动力学表述为一种延迟的超距作用理论。那样一种做法将把电磁场化为一种辅助的构造——它有用，但没有根本意义。[46]

Feynman 向 Wheeler 提出了这个大胆的建议，但后者指出，若没有自相互作用，就不会有辐射反作用，于是一个辐射着的电荷就无法损失能量或守恒动量。然而，Wheeler 后来建议，这一难题至少可以在经典电动力学中回避：把那种通常因光速有限而延迟的相互作用，替换为一种半超前、半延迟的相互作用。那种相互作用早已被知晓是 Maxwell 微分方程的一个可能的

解，但它作为非物理的东西被拒绝了，因为超前的物理效应从未被观察到。Wheeler 与 Feynman 表明，只要假定存在足够多的吸收物质（本质上就是整个宇宙），这一困难就可以被绕开：这种物质对源的超前效应，结果会恰好提供适量的辐射反作用，并适时地起作用。[47]

为了创建一种类似的量子理论，Feynman 认识到，标准量子场论所依据的哈密顿方法应当被替换掉，因为它不适合追踪若干个各有其独立时间变量的粒子。为此，他发展出了自己的路径积分方法，它以拉格朗日密度为基础，或者更准确地说，以它的时空积分即"作用量"为基础，而后者是一个相对论不变函数。用这种方式，他计算了在给定初态与末态之间跃迁的总概率振幅（其绝对值的平方即概率），而无需显式求解支配该过程的微分方程。Feynman 喜欢说，他更愿意强调的不是方程，而是方程的解。这一方法在大多数方面与通常的表述等价，并具有若干优点。人们能够把描述场的自由度（那些"谐振子"）的变量"积掉"，只留下粒子变量。这种关于量子理论的新数学进路在 Feynman 的博士论文中得到描述，该论文是在 Wheeler 的指导下完成的。

虽然该论文所处理的例子主要来自非相对论量子力学（后来发表为一篇综述文章[48]），路径积分方法却可以被推广为完全相对论性的，其初末条件被替换为一个闭合时空区域上的边界条件。（Tomonaga 与 Schwinger 曾用别的推理得到过同样的边界条件。）另外，在 QED 中，它允许把正电子表示为"在时间中向后运动"的电子。这些优点合在一起，使 Feynman 能够在几年之后发展出他关于量子场的图解方法。

然而，1946 年秋，当 Feynman 离开他在洛斯阿拉莫斯的战时工作（顺便说一句，他从未再回到那项工作）加入康奈尔大学任教并开始研究时，他心中最念念不忘的，是 Wheeler-Feynman 的延迟超距作用思想以及对场概念的拒斥。他用最小作用量原理来定义经典电磁相互作用，设计出了一种相对论不变的相互作用修正，一种避免了无穷自质量的"软化"。那意味着引入一个任意函数和一个新参数，即截断。当截断趋于无穷时，该理论就变得与标准理论完全一样。然而，把截断设定在一个任意大但有限的值上时，就从来不必处理无穷大的量。这一方法应用于量子场论时，后来被称为"正规化"。它类似于数学家在定义本来发散的求和或积分（分别称为"可和性"方法或"可积性"方法）时所使用的严格方法。

QED 的这些新方法，包括质量重整化，在谢尔特岛系列会议的第二次会议（1948 年 3 月 30 日至 4 月 1 日，在 Pocono Manor Inn 举行）上被讨论。Feynman 与 Schwinger 都作了口头报告，并通过非正式讨论开始了解和欣赏彼此的想法。然而，他们的报告在说服在场其他物理学家方面并不特别成功（Schweber 1986a 与 1986b）。

困难之一出现在与自质量相关的问题上，不是电子的自质量，而是光子的自质量。按照电磁学的规范不变性原理（它要求在电磁场与可由之导出的势函数之间的关系中有一定程度的任意性），自由光子的质量必然为零，但传播中的光子质量的修正——由于真空场的涨落产生虚电子—正电子对、光子可与这些虚对相互作用——引起了对"裸"光子质量的一个修正，而它是无穷大！这同一种效应——称为真空极化——也渗入到一个粒子有效电荷的修正之中。于是也就有必要对这种电荷进行重整化，它出现在所有高阶微扰计算中，包括兰姆位移的计算。

氢与氦低能级的这一被精确测量的移动，成了各种重整化新理论的试验场。Bethe 的非相对论计算，在相对论能量处对虚跃迁施加一个人为截断，正确地给出了效应的大部分。当时的关键在于把 Bethe 的结果作相对论推广，消除那个截断。这一点由美国的若干物理学家以及日本的南部阳一郎（Yoichiro Nambu）各自独立地成功完成，其时协变重整化的想法已被普遍接受。[49]

兰姆位移的一个显著贡献来自真空极化（在约 1040 兆周中占 40 兆周）。这一贡献的存在使 Feynman 相信真空涨落是真实的，因而电磁场本身就是一个真实的实体，而不只是一种理论构造。基于延迟超距作用假说，他此前乐于把光子质量困难看作场观点的一个副产品，而他是乐于放弃那种观点的。他那时意识到，他应当学会用其他理论家一直在使用的算符场的语言来表达自己的想法。

重整化的第一个成功时期可以说是以两篇论文告终的，作者是年轻的英国物理学家 Freeman Dyson——康奈尔大学 Bethe 的一名研究生——他得以把 Tomonaga、Schwinger 与 Feynman 所获得的结果综合起来。[50] 特别是，Dyson 表明 Feynman 的 QED 与另外两人所采用的更传统的量子理论完全等价，并且他使 Feynman 的方法系统化，展示了如何为微扰理论中任意高阶的过程构造费曼图，从而在原则上展示了如何研究对应的数学表达式。他证明（或者精确地说，为一个后来被完成的证明搭好了框架）：质量与电荷的重整化将保证 QED 修正到微扰理论的任意有限阶都是有限的，尽管它并不保证无穷级数的收敛。[51] Dyson 的论文影响如此之大，以至于量子场论中所用的图常被称为费曼—Dyson 图。

在结束这份关于重整化"经典时期"的简要叙述时，若不提及与瑞士日内瓦大学的 Ernest Carl Gerlach Stueckelberg 相关的一条平行（且往往具有开创性）的发展线索，那是不恰当的。他负责过理论物理学中许多及时的创新，包括他把经典力学的作量原理表述应用于电子，其中在时空中具有"向后运动"路径的电子被解释为正电子。[52] 这一想法在 Feynman 对格林函数与 S 矩阵元的图解表示中变得极为重要。的确，据 Dyson 说，"Stueckelberg 预见了 Feynman 理论的若干特征，尤其是使用函数 D_F（在 Stueckelberg 的记号中是 D_c）来表示延迟的（即因果传递的）电磁相互作用。"[53]

可重整化 QED 的范式成了一种如此强大的势力，以至于一个量子场论的可重整性（例如由 Dyson）被提升为一条筛选原则。不可重整化的理论被拒绝作为基本理论的候选者，尽管它们或许能提供可接受且有用的唯象学。就核力的介子理论而言——那里大的耦合常数排除了微扰展开的使用，从而使得即便可重整化理论的重整化也变得不切实际——量子场论本身很快就被完全抛弃，并被色散关系以及 S 矩阵进路所取代；在 S 矩阵进路中，跃迁振幅用渐近自由态来表示（Cushing 1990）。

目前，所谓基本粒子理论的 Standard Model 建立在作为 Yang-Mills 规范场之推广的量子场之上。但 Cao 与 Schweber 在本书他们各自的章节中指出，在某些博学的圈子里，Standard Model 被看作一种"有效的"、依赖于标度的理论，它既不是最终的，也不是在任何绝对意义上的基本理论。（的确，Cao 说它类似于 Schwinger 在表述其"源理论"时所表达的态度。）Cao 与 Schweber 写道，这种对一种完全的、与标度无关的描述的放弃，是哲学立场上的一次重要转变。

然而，或许把它描述为一种约定观点上的转变更为准确。当然，早先在重整化 QED 中工作的人们很清楚，当他们把重整化"常数"取到无穷大时，他们是在"忽略其他物理"。例如，他们知道，他们没有把 μ 子与重子（甚至铀核）的虚对——以及后来的夸克等等——包括进来，而且弱核相互作用与强核相互作用会在任何过程中、在某种能量和 / 或精度水平上显著地进入。因此，尽管可重整性作为一条筛选原则或许有一些美学上的吸引力，但要求那些旨在描述有限范围经验的理论满足它，却没什么道理。

编者按。 在本书正文完成之后，我们有幸获得了莫斯科大学与杜布纳联合核子研究所的 Dmitri V. Shirkov 教授的协作，他惠赐了一篇关于重整化群历史的附录——这无疑是重整化思想最重要的应用之一。当我在慕尼黑（我们当时都在那里访问）与 Shirkov 教授讨论他的贡献时，他问我们为什么选择了本书的这个副标题——尤其是"Landau and beyond"这个短语。我那时想到，我们没有在书中解释这一点，所以我现在就来解释。

在 1954—58 年间，Lev Landau 及其在莫斯科物理问题研究所的合作者（包括 A. A. Abrikosov、I. M. Khalatnikov、I. Ya. Pomeranchuk 等人）运用某些取极限的程序和一个一般的协变规范，得到了电子的有效质量与有效电荷在能量上的"渐近"结果，其表示方式是相对于它们通常的（低能）观测值。[54] 基于这些结果，他们对 QED 的有效性提出了批评性意见。

特别是，他们所得到的有效电荷 $e_1(k^2)$ 的表达式，对于大的动量转移 k 有一种行为，他们把它解释为意味着 QED 在某个能量处完全崩溃，在那个能量上，引力相互作用能（对一个被抹开的电荷而言）在强度上与电磁相互作用能相当（约 10^{28} eV）。在这个能量之上，甚至出

现了 $e_1^2 < 0$ 的可能性，意味着一个"鬼"或"不定度规"。这后来被称为"零电荷"或 Landau 鬼问题。因此，我们副标题中"Landau（and beyond）"的意义，指的就是这场对 QED 以及一般重整化场论之合法性的攻击。（当然，这些论证完全不适用于像 QCD 这样的"渐近自由"场论，但这类理论当时还不为人所知。）

利用重整化群方法，Bogoliubov 与 Shirkov 得到了堪与 Landau 小组相比并有所超越的结果。然而，他们强调，这些结果的近似性质（无论 Landau 的还是他们自己的）意味着它们无法提供任何与 QED 内部自洽性有关的证据。[55] 因此，我们已经超越了 Landau 的批评。

参考文献

1. Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov (1958), *Introduction to the Theory of Quantized Fields*, New York: Wiley.
2. Brown, L. M. and L. Hoddeson, eds. (1983), *The Birth of Particle Physics*, Cambridge: Cambridge University Press.
3. Brown, L. M. and J. S. Rigden, eds. (1993), *"Most of the Good Stuff,"* New York: American Institute of Physics.
4. Brown, L. M., R. Kawabe, M. Konuma, and Z. Maki, eds. (1988), *Elementary Particle Theory in Japan, 1935 – 1960*, Kyoto: Research Institute for Fundamental Physics.
5. Cushing, J. T. (1990), *Theory Construction and Selection in Modern Physics*, Cambridge: Cambridge University Press.
6. Dirac, P. A. M. (1978), *Directions in Physics*, New York: Wiley.
7. Dresden, M. (1987), *H. A. Kramers: Between Tradition and Revolution*, New York: Springer-Verlag.
8. Fermi, E. (1932), "Quantum theory of radiation," *Rev. Mod. Phys.* 4, pp. 87 – 132.
9. Fierz, M. and V. F. Weisskopf, eds. (1960), *Theoretical Physics in the Twentieth Century*, New York: Interscience.
10. Gotsman, E. A., Y. Ne'eman, and A. Voronel (1990), *Frontiers of Physics*, Oxford: Pergamon.
11. Heisenberg, W. (1989), *Werner Heisenberg, Collected Works, Series A/II*, W. Blum, H.-P. Dürr, and H. Rechenberg, eds., Berlin: Springer-Verlag.
12. Heitler, W. (1936), *The Quantum Theory of Radiation*, Oxford: Oxford University Press.
13. Jackiw, R. et al., eds. (1985), *Shelter Island II*, Cambridge: MIT Press.

14. Kragh, H. S. (1990), *Dirac, A Scientific Biography*, Cambridge: Cambridge University Press.
15. Kramers, H. A. (1938), *Quantentheorie des Elektrons und der Strahlung*, Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.
16. Kursunoglu, B. N. and E. P. Wigner, eds. (1987), *Paul Adrian Maurice Dirac*, Cambridge: Cambridge University Press.
17. Landau, L. D. (1955), "On the quantum theory of fields," in Pauli 1955, pp. 52 – 69.
18. Landau, L. D., A. A. Abrikosov, and I. Halatnikov (1956), "On the quantum theory of fields," *Nuovo Cimento, Supp.* 3, pp. 80 – 104.
19. Mehra, J. (1973), *The Physicist's Conception of Nature*, Dordrecht: Reidel.
20. Mehra, J. and H. Rechenberg (1982+), *The Historical Development of Quantum Theory*, 5 Vols., Berlin: Springer-Verlag.
21. Moyer, D. F. (1981), "Origins of Dirac's electron, 1925 – 1928," *Am. J. Phys.* **49**, pp. 944 – 949; "Evaluation of Dirac's electron," *ibid.*, pp. 1055 – 62; "Vindication of Dirac's electron," *ibid.*, pp. 1120 – 25.
22. Pais, A. (1972), *Inward Bound*, Oxford, Clarendon.
23. Pauli, W. (1985), *Wolfgang Pauli, Scientific Correspondence*, K. v. Meyenn, ed., Berlin: Springer-Verlag.
24. Salam, A. and E. P. Wigner (1972), *Aspects of Quantum Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
25. Saunders, S. and H. R. Brown (1991), *The Philosophy of Vacuum*, Oxford: Clarendon.
26. Schweber, S. S. (1986a), "Feynman and the visualization of space-time processes," *Rev. Mod. Phys.* 58, pp. 449 – 508.
27. Schweber, S. S. (1986b), "Shelter Island, Pocono, and Oldstone: The emergence of American quantum electrodynamics after World War II," *Osiris* 2, pp. 265 – 302.
28. Schwinger, J., ed. (1958), *Selected Papers on Quantum Electrodynamics*, New York: Dover.
29. Weiner, C., ed. (1977), *History of Twentieth Century Physics*, New York: Academic.
30. Wentzel, G. (1943), *Einführung in die Quantentheorie der Wellenfelder*, Vienna: Deuticke; English translation by C. Houtermans and J. M. Jauch (1948), *Quantum Theory of Fields*, New York: Interscience.

第 2 章　历史视角下的重整化——第一阶段

2.1　重整化：一个观念的消失与重现

用当下的概念、目标与问题去诠释和理解物理学的过去，是诱人的，却往往错误且常常引人误入歧途。把物理学的现在描述为对过去的直接、顺理成章、几乎不可避免的延续，同样诱人，也同样是错误的。最后还有一种强烈的诱惑：把某个特定的事件、实验、论文或会议判定为一个时期的终结与另一个时期的开端——一个新概念、新问题得以出现的时期。尽管这种情形偶有发生，但更多时候，那个想象中的骤然断裂，或者说科学革命，其实有着许多先行的因素，它们为新的发展做了准备并提示了方向。本章讨论并分析其中一些思想、背景与挣扎，它们导向了量子电动力学中的重整化这一篇章。

必须强调，实际从事研究的人通常并不特别关心那些先于、或伴随着最新一次激进研究方向调整的观念的历史背景。一个迅速推进的新兴研究领域往往要求研究者全力以赴，从而无暇仔细检视该学科的历史根源。相当常见的是，深陷其中的研究者甚至会反感这样一种说法：他们的新方法与原创结果，完全是或部分是对先前观念的延续。即便如此，分析物理观念在其中汇聚又分离、消失、改变又重现的那种复杂而曲折的方式，对于理解任何领域的演化乃至其当下状况，都是至关重要的。

某个时期被视为核心的问题会变得无关紧要，并且常常被默会地忽略掉。数学技巧、物理观念不断变化，有时变化之彻底使它们几乎难以辨认。这些视角的转变、重新诠释与方向调整，往往是在相当长的一段时间内发生的，因而常常几乎不被察觉。然而，间或有新的实验，或是对长期蛰伏之困难的重新认识，会激发一次突然的重新分析，要求作出重大修正。在这类修正的映照下，物理学的过往历史被不断重写、重估与重新诠释。

本文考察的是那些思想与考虑的缓慢而迂回的演化——它们后来被组织进一个更为融贯的框架，叫做“重整化”。renormalization 这一术语早在 1936 年就由 Robert Serber 在一篇讨论 Dirac 理论中真空极化的论文里引入。该术语指的是一个特定的问题。这种方法与这个名称那种近乎不经意地被使用，正是那个时期的特征。1947 年谢尔特岛会议（Shelter Island）之后，重整化成了一个家喻户晓的词；大约同一时期，这一方法被系统化，并被发现特别适用于发散

问题。但其间的许多观念早已隐含在此前的研究之中，常常以不同的面貌、出现在相当不同的领域里。本文仅限于这一发展的第一阶段，粗略地说，它始于 19 世纪中叶，止于 Kramers 的两次报告：1947 年的谢尔特岛会议与 1948 年的索尔维会议。把这一时期称为一个“发展阶段”，本身就已经有点理想化了。它绝不是朝着某种系统化程序单调推进的过程。其中牵涉到许多不同而彼此无关的要素，也牵涉到科学取向各异的个人。本研究说明观念与概念如何变化，某些曾一度至关重要的问题如何似乎从物理学中消失，却在后来以改头换面的形式重新出现。它还表明，对数学技巧与数学概念的使用和赏识，在物理学家之间、在代际之间差异有多大。事实上，什么问题是物理学中的根本问题，这种感知也强烈地依赖于代际（以及个人！）。简言之，前文提到的、使得历史分析如此重要而富有启发的所有特征，在本项考察中都或多或少地显现出来。

由于这一发展中牵涉的观念与脉络如此众多而各异，勾勒出各个阶段的主要科学洞见与结果是有益的。尽管这有助于纵览这一观念纲领，却也有一个危险：使发展显得过于系统、有序且不可避免。保留一定程度的混乱与含混是必要的，这样才能恰当地体会观念的变化与重心的转移。

其中所涉及的最古老的观念，其起源或许出人意料，因为它来自经典流体力学。19 世纪中叶，人们就已熟知如何计算作用在一个穿过流体（或任何连续介质）的外来物体（通常是固体）上的力。同一套流体力学形式体系也允许计算由运动的流体与运动的物体所组成系统的动能。一个有趣的观察是：对于一个以恒定速度 $\boldsymbol{V}$ 运动的物体，系统的总动能仍然可以写成 $\frac{1}{2}\boldsymbol{MV^2}$。然而，这里的质量 $\boldsymbol{M}$ 并不是穿过流体的那个物体的质量 $\boldsymbol{M_0}$，而是 $\boldsymbol{M = M_0 + M'}$。附加质量 $\boldsymbol{M'}$ 依赖于系统的几何（表现为问题的边界条件）以及流体的密度。正是这同一个 $\boldsymbol{M}$（用当代的语言说）会被称作重整化质量，它出现在 Newton 运动方程里。这是一个普遍的结果：任何物体穿过任何连续的实物介质，无论其运动的来源是什么，都可以用这个改变了的质量来描述。这带来一个有趣的推论：物体质量的概念变得含混，并且会因它所穿过的流体的不同而不同。值得注意的是，假如一个物体只能存在于某种特定介质之中，那么其操作意义上的质量将总是 $\boldsymbol{M = M_0 + M'}$。这里 $\boldsymbol{M'}$ 会依赖于该物体在这种介质中所进行的运动。一次对质量的测量必然会给出 $\boldsymbol{M = M_0 + M'}$，所以或许可以通过考察不同类型的运动来确定 $\boldsymbol{M}$，并推出 $\boldsymbol{M_0}$ 的数值。但 $\boldsymbol{M_0}$ 的直接测量将是不可能的。

19 世纪物理学的一部分信念或假定是：电磁力的传递是通过一种实物介质——以太——的中介来进行的。这种介质的确切本性曾是漫长而最终无定论的讨论主题。起初以太被描述为一种弹性介质；另一些物理学家把电学性质与力学性质都归于以太。但尽管图景各异，人们普遍同意以太是一种无处不在的连续介质。按照这种图景，要把一个电荷（无论运动与否）与其周

围的以太分开是不可能的（甚至设想这样一种分离都不可能），正如在当代的观点里，无法把一个电荷与伴随它的电场分开，也无法把一个质量与它的引力场分开一样。这幅图景意味着，一个运动的电荷必然穿过以太（至于以太本身是否运动，则仍是一个悬而未决的问题）。

1881 年，J. J. Thomson 引入了电荷的电磁质量这一重要观念。（这比同一位 Thomson 通过实验发现电子早了 18 年。）有两个彼此不同的想法，引导 Thomson 引入了运动电荷的附加质量。

其一是直接诉诸流体力学的经验。如果一个电荷——它同样被设想为一个实物客体——穿过作为连续介质的以太，那么按照与流体力学结果的类比，这个电荷就应当获得一个附加质量。附加惯性的另一个理由是：按照 Maxwell 方程，一个运动的电荷会产生磁场。这个磁场具有能量，而这一能量必须由那些把电荷从零速度加速到速度 V 的力来提供。这份额外的能量表现为电荷所拥有的附加惯性，而这实际上正是电磁质量；它将记作 m'。

归于以太的确切性质以及电磁质量的意义，在 Lorentz 的一系列鸿篇研究中得到了分析与拓展。他表明，电磁质量可以用所假定的电荷分布的几何性质来计算。他利用流体力学的类比论证说，一个电子的可观测质量应当是 $m = m_0 + m'$，其中 m_0 是力学质量（Lorentz 称之为“物质质量”）。由于 m_0 不能直接观测，而 m' 又显式地依赖于电子那（未知的）精细结构，实验质量 m 就必须由实验来确定。量 m 在 Lorentz 理论中是一个经验常数。在其后的一项发展中，Lorentz（以及另外一些人，例如 Thomson）坚持认为电子的力学质量为零，从而它的全部质量都将是电磁的。这一点尤其重要，因为点电荷的电磁质量是发散的，这意味着点粒子的经典电动力学是一个发散的理论。

相对论与量子力学在它们出现时，都强烈暗示：一种基于点粒子的电动力学在理论上会更简单，在概念上也更可取。这就造成了一个严重的问题；因为原本在理论上更受青睐的量子力学与量子电动力学，不可避免地导致了发散。这些发散出现在许多计算中，最简单的一个就是点电荷自能的计算：一个带电点粒子与其自身场的相互作用能。1925 年至 1947 年间的物理学家痛苦地意识到这个发散问题；它常被讨论，却少有进展。困难之一在于，人们并不知道这些发散究竟只是一种技术上的麻烦，还是扮演着重要的物理角色、可能导致新现象。

对某些人而言，发散问题甚至显得是粒子物理与量子物理深层困难的表征，而这类困难只能通过对量子物理基础作激进的、或许是革命性的改变来化解。

发散问题与经典电动力学之间的关系，虽然偶尔被讨论，但在当时（1925—1940）并不是核心关切。它被理论物理学家中的一个亚文化群体所猜疑，并由 Kramers 明确地表述出来：量子理论中的发散问题与电磁质量的经典发散直接相关。在 1937 至 1946 年间的一系列广泛研究

中，Kramers 通过把 Lorentz 的经典电动力学思想与程序改造应用于量子理论，来处理发散问题。值得注意的是，对这些思想的系统追索，正是通向现代重整化理论的路径之一。本文所分析的这一时期由三个人主导：J. J. Thomson、H. A. Lorentz、H. A. Kramers；也由三个核心观念主导：电磁质量、发散问题，以及电荷与其所产生之场的分离。因此，本章的 2.2、2.3、2.4 节分别献给这三位人物的贡献。

2.2 节描述并分析 Thomson 的贡献，他结合了电动力学与流体力学的观念来引入电磁质量。2.3 节讨论 Lorentz 的思想，这些思想进而导向对电子结构在电动力学中所扮演角色的系统评估。2.4 节勾勒 Kramers 的工作，他追随 Lorentz 的引导，坚持区分实验质量与电磁质量。2.5 节包含一些推测性的评论与结论。

正如后文将表明的，以太这一观念在整段发展中都扮演了重要角色。人们会忍不住用以太概念的变化来刻画这一发展本身。用粗略定性的说法，以太起初被设想为一种传递电磁力的弹性介质；它是光赖以传播的介质。它被假定的物质属性（随着时间推移）被调整得与带电粒子的行为相容。最终，以太观念的残余被并入了电磁场的概念之中。因此，说个大概轮廓——尽管稍嫌过于简化——以太的观念从（某个时空区域中的）弹性介质演化成了（同一时空区域中的）量子化场，这是颇有启发性的。以同样近乎象征性的说法，电磁质量的观念则从由机械力（如流体力学中）或电力（如电动力学中）引起的附加惯性，演化成了由量子场的涨落力所导致的附加质量。

这些发展中有一个相当奇特的历史侧面。以太的角色在 Lorentz 的思想中无疑是核心的。随着相对论的出现，人们或许会期待 Lorentz——以及肯定包括如此紧密追随其思想的 Kramers——会以细致而审慎的方式重新检视这些概念、思想以及他们整个框架的结构。Lorentz 从未这样做过，而 Kramers 也只是不情愿地这样做。在 2.4 节更详细的讨论中将会看到，Kramers 当然精通相对论，但他把量子处理限制为纯粹非相对论的处理，也许是为了向 Lorentz 致敬。相对论观念在经典电子理论中的净效果微乎其微。

2.2 J. J. Thomson：作为流体的以太与电磁质量

Joseph John Thomson 的科学活动兼有实验研究与理论研究。尽管毫无疑问，他 1897 年发现电子是他最引人注目的单一成果，但对本文的讨论而言，他 1881 年写的一篇理论论文特别重要。在这篇论文中，他以相当随意的态度引入了重要的电磁质量观念，这一观念后来尤其经 Lorentz 使用后变得极为重要。在这篇论文中，Thomson 把他对电磁现象的兴趣与他在流体力学方面的素养结合了起来。

J. J. Thomson 于 1876 年进入剑桥（当时他 21 岁）；他的老师包括 Reynolds、Cayley、Routh 与 Stokes。可以理解，他深受剑桥物理学家这一非凡群体的影响，其中包括 Kelvin、Maxwell 与 Rayleigh。除了对电磁学的强烈兴趣，剑桥在经典流体力学方面也有着悠久的传统。Kelvin、Lamb，尤其是 Thomson 的老师 Stokes，都对连续介质力学做出了重要贡献。流体动力学的数学技巧在剑桥为人熟知，而 Thomson 熟悉流体力学的方方面面。从早在 1842 年开始的一系列论文起，Stokes 就研究了理想流体的无旋运动。在数学上，这种运动由 Laplace 方程支配，当然还要加上适当的边界条件。非常相似的技巧常常被用于电动力学问题。1893 年 Thomson 就把这些方法应用于若干静电学问题。电动力学问题与流体力学问题的形式化数学描述非常相似，而 Thomson 对两者都很熟悉。

计算作用在一个穿过流体的固体上的力，可以通过求解流体力学方程并配以适当的几何边界条件来完成。一旦构造出这些解，就可以得到作用在物体上的力与能量。对于不同的几何形状，会有不同的边界条件，相应地也有不同的结果。所需程序是偏微分方程理论中成熟完备的一部分。即便如此，实际的计算也可能复杂而棘手，因为边界条件常常不合常规，也没有标准方法可用。因此，许多不同的动力学系统竟会拥有简单而普适的特征，这就相当引人注目了。若干不同的例子将说明这些（与系统无关的）特征。

例 (1)

当一个质量为 M、半径为 R 的圆柱以恒定速度 v 穿过密度为 ρ 的不可压缩流体时，动能由 T_1 给出：

$$T_1 = \tfrac{1}{2}Mv^2 + \tfrac{1}{2}M'v^2 = \tfrac{1}{2}(M+M')v^2. \tag{2.1}$$

这里 $M' = \pi a^2 \rho$ 是圆柱单位长度所排开流体的质量。不难证明，如果系统中另有一个力 X 起作用，相应的运动方程就是

$$(M+M')\frac{dv}{dt} = X. \tag{2.2}$$

这些公式表明：圆柱穿过流体的运动，可以完全通过给圆柱赋予一个改变了的质量 $(M+M')$、而把流体整个忘掉来描述。这个结果看似相当显然：附加的动能 $\frac{1}{2}M'v^2$ 正是那同样以速度 v 运动的、被排开流体的动能。这份额外的能量是从运动的圆柱传递给流体的。实际上，这个论证稍嫌天真，一般情况下尽管相似，却更复杂、也更不显然。

例 (2)

对于一个球（质量为 M、半径为 R），当它以速度 v 穿过密度为 ρ 的介质时，动能为

$$T_2 = \tfrac{1}{2}(M + M'')v^2, \tag{2.3}$$

其中附加质量 $M'' = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi\rho R^3$ 恰好是所排开流体质量的一半。流体对运动的影响再次可以完全由一个质量改变来描述。球的运动方程与式 (2.2) 完全类似，即

$$(M + M'')\frac{dv}{dt} = X. \tag{2.4}$$

这个结果是 Stokes 于 1843 年发现的。

例 3

更复杂的几何会给出相似但更复杂、也更不直观的结果。如果一个椭圆柱以某个速度运动，就必须考虑两种情形。若速度 U 平行于长轴 a，则动能 T_3 为

$$T_3 = \tfrac{1}{2}(M + M''')U^2, \quad M''' = \pi\rho b^2. \tag{2.5a}$$

若速度 U 平行于短轴 b，则动能 T_4 为

$$T_4 = \tfrac{1}{2}(M + M'''')U^2, \quad M'''' = \pi\rho a^2. \tag{2.5b}$$

例 4

如果一个半径为 R 的球平行于一面无限大的固定墙壁运动，与墙相距 h，以恒定速度 V 运动，则系统具有动能 T_5：

$$T_5 = \frac{1}{2}(M + M^*)V^2, \quad M^* = \frac{2}{3}\pi\rho R^3\left(1 + \frac{3}{16}\frac{R^3}{h^3}\right). \tag{2.6}$$

例 5

如果一个半径为 R 的球在一个半径为 b 的大球内以速度 V 运动，系统的动能为 T_6：

$$T_6 = \frac{1}{2}(M + \overline{M})V^2, \quad \overline{M} = \frac{2}{3}\pi\frac{b^3 + 2R^3}{b^3 - R^3}\rho R^3. \tag{2.7}$$

在所有这些例子中，M 都是运动物体处于流体之外时的质量。所有的流体都是不可压缩的，密度为 ρ。在所有这一切情形中，一个物体穿过流体（一种连续介质）的运动，都可以完全用运动物体的质量改变来描述。质量的改变（即质量重整化）以相当复杂的方式依赖于几何构型与运动的细节，正如公式 (2.6) 与 (2.7) 所示。所得公式也远非直观显然。这些例子都属于一个普遍情形。一个穿过连续介质运动的刚体，可以描述为同一个物体在运动——不是穿过介

质，而是质量改变了某个可计算的量。如果一个特定物体被迫始终穿过某种连续介质运动，那么它被观测到的质量将是 $M_0 + M'$，其中 M' 是先前计算过的那类质量之一，而 M_0 在所规定的条件下不能直接观测。

1881 年 Thomson 研究了运动电荷的磁效应。他注意到一个固体穿过不可压缩流体的运动，与一个带电体穿过其自身电磁场（或者说穿过以太——这一区分当时并未被十分明确地作出）的运动之间，存在一种类比。在基于 Maxwell 方程的形式计算中，他观察到，类似于流体力学计算的情形，电荷经历了一次质量变化。这一效应相当容易理解。当一个带电体被置于运动之中时，会产生一个位移电流。按照 Maxwell 方程，这会产生一个具有能量的磁场。因此，那些为了给电荷加速而做功的外力，必须同时提供产生伴随磁场所需的能量。这意味着带电粒子的惯性实际上增加了。对于一个半径为 a、电荷为 e 的球，Thomson 把动能计算为

$$T = \frac{1}{2}\left(m + \frac{4}{15}\frac{\mu e^2}{a}\right)v^2, \tag{2.8}$$

其中 μ 是介质的磁导率。Thomson 把这份额外的质量称为电磁质量。电磁质量的具体形式依赖于电荷分布。对于一个均匀带电的球，电磁质量为

$$m' = \frac{2e^2}{3ac^2}. \tag{2.9}$$

在一个不带电的物体穿过流体时的质量变化，与一个电荷仅仅通过穿过自身场（或穿过以太）而获得的附加质量之间，有着明显的相似性。在他提到的那篇论文中，流体力学与电动力学之间的这种形式相似性，只是以单独一句话被提及，仿佛这类类比要么完全显然，要么无论如何都是人所熟知的。

流体力学类比之所以非常自然，一个原因在于人们普遍相信存在一种无处不在的连续介质，即以太，一切电磁现象都在其中发生。对 Thomson 而言，以太不仅是传递电磁力的介质，也是电磁场的所在地。无论人们赋予以太什么性质，普遍一致的看法是：这种介质模仿了经典流体的许多性质，使得流体力学类比对人们几乎不可抗拒。

把流体类比反过来，Thomson 也赋予以太相当程度的实体性。在 1893 年发表的一些研究中，Thomson 把以太视为一个“机械动量的仓库”。通过再次援引流体力学类比，Thomson 已经非常接近电磁动量的观念。他终其一生都坚持他关于以太的“实体性”乃至“物质性”的观念；如果说有什么变化，那就是随着时间推移他变得更加固执。直到 1909 年（Einstein 关于狭义相对论的开创性论文发表四年之后），他还在一次主席致辞中宣称：“以太不是思辨哲学家的奇幻创造，它对我们而言如同我们呼吸的空气一样必不可少……它是电力与磁力的所在地……它是

我们可以存入能量、并在方便时取出能量的银行……”很难想象对一种无处不在的以太能有更热情洋溢的描述——而如果以太这种介质的行为与经典流体完全一样、包括改变穿过它的物体的质量，那也肯定不会令人惊讶。

2.3 Lorentz：他的以太、电子与纲领

在构建电子理论的基本方程时，Lorentz 不得不长期艰苦地斗争，以克服一系列个人的与科学的成见。此外，1890 年时电动力学的概念基础相当混乱，而电子的发现对澄清局面几乎毫无帮助。Lorentz 不得不重新思考、重新分析电动力学的基本概念，才能得到一套系统而可行的电子理论。在这一过程中，他做出了若干重要贡献，这些贡献合在一起，界定并勾画出了 Lorentz 的电动力学世界观。

1. Lorentz 把 Maxwell 的思想加以系统化与分类。一些物理学家曾把 Maxwell 的著作说成是晦涩而神秘的。

2. Lorentz 坚持认为只存在一个由两个矢量描述的电磁实体：电矢量与磁矢量 $(\mathbf{e}, \mathbf{b})$。这与 Maxwell 的表述不同，后者采用四个矢量 $(\mathbf{E}, \mathbf{D})$、$(\mathbf{B}, \mathbf{H})$。其中两个矢量（通常取 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{B}$）可以连同另外两个矢量由物质的结构得到。

3. 只存在唯一一个普适的、无处不在的、静止的以太。事实上，Lorentz 对以太的描述比此前的物理学家要详尽得多。

4. 电子是一个有限的电荷分布，其稳定性是被明确假定的。

Lorentz 这些观念［特别是 (2) 与 (3)］的激进性质，尤其得到 Einstein 的赏识，他在 1949 年回忆道：“现今这一代的物理学家把 Lorentz 所达到的观点视为唯一可能的观点。然而在当时，它是一个令人吃惊且大胆的步骤，没有它，后来的发展就不可能实现。”

也许令人惊讶的是，Lorentz 理论最终那种具有骗人的简洁与明晰的表述（“一个系统由粒子、它们的电子以及以太构成”），竟花了如此长的时间才得以确立。但 1890 年的电动力学仍然纠缠而复杂，物质的结构尚未被完全理解，而以太的角色在不同物理学家眼中也大不相同。例如 Stokes 假定以太的运动是不可压缩流体的无旋运动。Helmholtz 把以太设想为一种无摩擦的可压缩流体。对 Maxwell 而言，以太是一种弹性实物介质，能够接收、储存与传递能量。他保留了这样一种可能性：玻璃中的以太与真空中的以太或许是有不同性质的两种连续体。Maxwell 的以太不必无处不在，它很可能是物质的一种不寻常形态，但它肯定满足 Newton 方

程。显然，Lorentz 坚持只存在唯一一个普适的、不依赖物质的以太，以及唯一一个同样不依赖物质的电磁场，这与 Maxwell 的思想相比是一次重大背离。同样清楚的是，若没有对以太与电磁场的普适性及物质无关性的认识，向 Einstein 相对论的过渡即便并非不可能，也会十分困难。

实际上 Lorentz 走得更远；与 Maxwell 和 Thomson 相反，他对物质与以太作了明确的区分。对 Lorentz 而言，以太不仅无处不在，它还是电磁场的所在地；一切电磁相互作用都经由以太传递。以太拥有能量与动量。因此在 Lorentz 看来，电磁场是以太的一种状态、一种特定的构型。穿过以太运动的电荷（万物皆必须如此！）能够改变以太的状态。Lorentz 仍然明确指出，他的以太具有某种程度的实体性；尽管如此，他仍在（通常意义上的）物质与以太之间作了明确区分。他特别假定：尽管以太会作用于并影响带电物质，电荷却反过来不作用于以太，从而使以太保持静止。以太的任何部分都不能相对于以太的任何其他部分运动。

Lorentz 的以太只不过是被赋予某些动力学性质的几何空间而已。但很清楚的是，一旦规定了某种程度的物质实体性，以及以太对（物质）电荷有影响而电荷对以太无影响，人们就直接与 Newton 第三定律发生了冲突。Lorentz 对此十分清楚；他愿意放弃这条基本定律，以维持他所需要的以太的那些自相矛盾的性质。他在 1895 年写的一篇论文中坦率地表达了这一点。“诚然，这一构想会违反作用与反作用定律，因为我们有理由说以太对有重物质施加力——但就我所能见，并没有什么强迫我们把这条定律提升为一条具有无限有效性的基本定律。”这就是 Einstein 所指的那“令人吃惊且大胆的步骤”，但 Lorentz 以他自己那种无法模仿的风格，并未“大做文章”。他是一个克制的、平静的革命者（真正的荷兰传统）。

十分令人惊讶的是，Lorentz 从未放弃无处不在的静止以太的观念，甚至在 Einstein 提出狭义相对论之后也没有。他保留了对 Euclid 式、Newton 式时空以及对绝对同时性的信念，但他十分愿意引入一种非 Newton 式的以太，并且欣然接受一个具有最奇特、不可可视化特征的电子。对 Lorentz 而言，电子是一个有限的电荷-电流分布，具有确定的边界。重要的是要认识到，电子内部的各个电荷元可以相互施加电磁力。因此，人们假定电磁场存在于电子内部。Lorentz 保留了也可能存在其他类型力的可能性。Poincaré 曾一度明确假定存在非电力来稳定电荷分布，但在 Lorentz 理论内部，稳定性只是被假定。

由于以太是一种无处不在的介质，它也必须存在于电子内部——当然，以太也存在于电子外部。这一观察引出了外场与自场之间一个极为重要的区分。外部场由外部源（电荷、电流、磁体）产生；（电子的）自场则源于内部电荷分布与周围以太之间的相互作用。这种相互作用

如何显现，取决于电子穿过那个（必然是）静止的以太的确切运动。如果没有外力作用，电荷将均匀地运动，尽管其电荷分布是有限的。更确切地说，如果没有外力，电子运动起来完全像一个点电荷，其速度矢量 $\mathbf{v}$ 是恒定的（这排除了任何转动，这里没有自旋）。

Lorentz 显然对这个结果感到满意（也许还有点惊讶），因为他写道：“这表明，若不受外力，一个电子就像质点一样，将以恒定的速度运动，尽管有周围以太的存在。”对一个空间上有延展的物体的力学描述，仍然是一个点质量的描述。在更一般的情形中，当 $\mathbf{v}$ 不恒定时，能量与动量可以在以太与运动电荷之间交换。Lorentz 常用 $\mathbf{E}_{\text{self}}$ 与 $\mathbf{B}_{\text{self}}$ 这两个符号来指代那些监视（内部）电荷分布与以太之间相互作用的场。

利用电子的运动方程、特别是守恒定律，Lorentz 导出了电子在穿过以太运动（即穿过自身场运动）时所受到的力，即

$$\mathbf{F} = \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^3}\ddot{\mathbf{x}}. \tag{2.10}$$

在这一计算中，必须假定电荷分布是刚性的且球对称。作为同一相互作用——电荷分布与周围以太之间——的一个密切相关的后果，运动电荷在穿过以太的运动中获得了附加惯性，即其电磁质量。Lorentz 认为这份附加质量极为重要，并给出了这一结果的两种不同推导。一种基于粒子-以太复合系统的能量-动量守恒定律。另一种则密切类比于 Stokes 与 Thomson 所给出的流体运动推导。Lorentz 明确利用了 Stokes 的流体力学结果：一个球穿过流体时的动能为 $T = \frac{1}{2}\alpha v^2$（$v$ 是速度，α 是待计算的常数）。Lorentz 以一种或许略带居高临下的方式，把他相当精巧的计算与 Thomson 那个“并非由现代电子理论得到”的较老结果作了对照。对于一个刚性均匀的电子，他得到了 Thomson 的电磁质量表达式：

$$m = \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^2}, \qquad m = \frac{2}{3}\frac{e^2}{ac^2}. \tag{2.11}$$

这里 a 是电荷分布的半径。在一般的运动中，加速度 $\mathbf{a}$ 可以分解为法向分量与切向分量

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\perp} + \mathbf{a}_{\parallel}. \tag{2.12}$$

在这种情形下，作用于电子、由电子自身电磁场所引起的力，由两个参数决定，它们被解释为两个彼此不同的电磁质量 m' 与 m''（即横向质量与纵向质量；对于具体的模型，可以算出 m' 与 m''）。这个或许有些奇怪的结果，令人想起先前引用过的、椭圆柱穿过流体时所获得附加质量的结果。如果圆柱的速度 $\mathbf{v}$ 与长轴 a 成角 θ，则附加动能 T 由下式给出

$$T = \tfrac{1}{2}\pi\rho(b^2\cos^2\theta + a^2\sin^2\theta)v^2. \tag{2.13}$$

这表明每一个不同的速度方向（每个 θ）都有它自己的有效质量。注意，若 $a=b$，即圆柱截面为圆，则角度依赖性消失。这个例子说明了不寻常形状的物体在连续介质中运动时那些引人注目且不直观的结果，因此两个彼此不同质量的存在或许也就不那么令人意外了。

如果给电荷赋予一个力学质量 m_0，则电荷的 Newton 方程变成

$$\mathbf{K}=(m_0+m')\mathbf{a}_{\perp}+(m_0+m'')\mathbf{a}_{\parallel}, \tag{2.14}$$

其中 $\mathbf{K}$ 是给定的外力。对于小速度 $v \ll c$，人们发现

$$m'=m''=\frac{2}{3}\frac{e^2}{ac^2}. \tag{2.15}$$

m' 与 m'' 的确切表达式依赖于电荷分布的细节，因此那些数值系数并没有特别的意义。然而，Lorentz 极其认真地对待电磁质量这一普遍观念。它是他整个进路的一个普遍而不可避免的后果。他强烈地感到，力学质量 m_0（物质质量）应当被取为零，从而电子的全部质量都是电磁的。他由此获得了一种对基本粒子质量的解释：它是电荷穿过以太运动时的惯性。由于以太无处不在，实验测得的质量是 m_0+m'，因此单次实验无法把力学质量与电磁质量区分开来。由于 Lorentz 能够（基于某个特定模型）计算电磁质量，他就知道 m' 的速度依赖性。于是，通过在不同速度下测量质量，就能分别确定 m_0 与 m'——当然前提是 m_0 不依赖于 v。假定 m_0 为零，Lorentz 就可以把计算出的 m' 的速度依赖性与实验观测到的作比较。这种极好的一致性证实了他那强烈的信念：电磁质量为零，电子确实是一个有限的、均匀的、球形电荷分布。它增强了他对整个进路基本正确性——包括以太之实在性——的信念。

尽管有这些不容置疑的成功，Lorentz 也很清楚，他的电子已经变成一个相当奇特的客体。（以太一直就不寻常——它不满足 Newton 第三定律。）电子的这些不寻常性质包括：

1. 它是一个有限的负电荷分布。
2. 尽管各个电荷元会相互施加斥力，其结构却是永久而稳定的。
3. 这个实物客体的力学质量为零。
4. 它是一个力学上刚性的系统。

Lorentz 承认这些近乎悖论的性质：“毕竟，由于我们自己否定了物质质量的存在，负电子已经失去了它大部分的实体性。我们必须让它保留恰好那么多，以便我们可以谈论作用于其各个部分的力，并且可以认为它保持着自身的形状与大小。这必须被看作一种内在属性，凭借它，电子的各个部分才不会被作用于其上的电力撕扯开来。”或许，想象电子内部与外部的以

太、想象以太的相互作用以及以太本身时所遇到的那些困难与问题，都不应被太过当真。在他1878 年于 Leiden 的就职演讲中，Lorentz 说道：“但好东西也可能享用过度，因此由于想象得太多，人们可能矫枉过正，把如此多的强调放在本应只作图画之用的事物上，以至于把它太当成了事物本身。”

无论可可视化与否，Lorentz 关于电子与以太的图景引出了两大结果：辐射反作用力

$$F = \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^3}\ddot{\mathbf{x}}$$

它解释了经典光学中一大批令人印象深刻的结果；以及电磁质量的观念，它是其后重整化方案发展的一个基本要素。有了这两个后果，以太的形式作用（而非概念作用）似乎就已被穷尽了。正如在穿过流体的物体动力学中引入一个附加质量使人得以忘掉流体一样，有了对电磁质量与辐射反作用的认识，人们也就可以忘掉以太了。

2.4 Kramers：第一阶段的意外终结

值得注意的是，Kramers 崇敬 Lorentz 的物理学，却在他成为活跃研究者约 20 年之后的1938 年才写出他关于经典电动力学的第一篇论文。此前他几乎所有的研究都涉及量子问题与辐射的量子理论。在这些研究中，他深受 Bohr 及其物理学进路的影响。在准备对粒子与辐射的量子理论作一次有条理、系统化的阐述时，他发现有必要重新检视并审视经典电动力学的基础。其结果是，他开始对把 Lorentz 的经典电动力学与 Bohr 的量子观念结合进一个单一和谐融贯的结构这一必要性产生了兴趣——甚至可以说是着迷。Kramers（欣然地）接受了 Lorentz 电动力学的全部基本信条：电子是有限的电荷分布，自场与总场的分离，电磁质量与实验质量之间的区分，以及 Lorentz 对自作用力的计算。Kramers 对以太异常地不作表态，他对相对论也有些矛盾。

几乎无需强调，Kramers 追随 Bohr 处理量子理论的进路，特别是对应原理。按照 Kramers 的看法，这些量子观念最好通过正则量子化的形式化来表达。因此 Kramers 着手实施他的量子化纲领，尽可能密切地追随 Lorentz 的经典进路，同时遵循已确立的量子化程序。Lorentz 的方案有几个困难。其一是电子的结构通过电磁质量显式地出现在形式体系中。取点质量极限 $a \to 0$ 会导致电磁质量发散。在许多方面，取这一极限是可取的，因为它免除了讨论电子内部结构的需要。无需多说，对 Lorentz 而言这不是优点，但量子理论家们却把它视为一大优点，他们反对一个带有“原则上”不可观测特征的框架。因此点电荷极限很重要，而它使得质量的发散不可避免。

第二个问题——也许比起许多其他物理学家更令 Kramers 关切——是 Lorentz 关于辐射反作用项

$$F = \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^3}\dddot{\mathbf{x}}$$

的表达式完全不具备对应原理的角色。这个表达式是描述一切经典光学的基础，但它似乎缺少一个自然的量子对应物。当时被接受的辐射量子理论，即 Dirac 理论，没有明显的对应原理极限。这在 Bohr 与 Kramers 看来是一个最令人反感的特征，几乎是一个致命缺陷。

Kramers 希望并期待，他那牢固建立在 Lorentz 经典理论基础上的量子化纲领，会给出 Lorentz 研究两个突出特征——电磁质量与辐射反作用——的量子转写。按照 Lorentz 理论（在 Kramers 的版本中），基本运动方程是

$$m_0\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{K} + \mathbf{F}_{\text{ext}} + \mathbf{F}_{\text{self}}, \tag{2.16}$$

其中 m_0 是力学（物质）质量，$\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 是外力，$\mathbf{F}_{\text{self}}$ 是自作用力，$\mathbf{K}$ 是一个非电磁力。

Lorentz 的伟大胜利之一，是他能够显式地算出以太作用于电子电荷分布上的力：

$$\mathbf{F}_{\text{self}} = -\frac{2}{3c^2}\ddot{\mathbf{x}}\iint d^3x\, d^3x'\,\frac{\rho(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} + \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^3}\dddot{\mathbf{x}} + g\frac{ae^2}{c^4}\ddddot{\mathbf{x}} + (a^2) + \cdots, \tag{2.17}$$

其中 a 是电荷分布 $\rho(\mathbf{x})$ 的半径。在运动方程中，式 (2.1b) 里的 $\ddot{\mathbf{x}}$ 项与式 (2.16) 中的质量项合并。这一项正是电荷分布的静电自能；它正比于电磁质量 m'。这一项对点电荷（$a \to 0$）发散。它可以与 m_0 合并，给出实验质量

$$m_{\text{exp}} = m_0 + m'. \tag{2.18}$$

把式 (2.17) 与 (2.18) 代入式 (2.16)，就消去了自场，并在基本方程中引入了实验质量

$$m_{\text{exp}}\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{K} + e\left(\mathbf{E}_{\text{ext}} + \frac{[\mathbf{v}\times\mathbf{B}_{\text{ext}}]}{c}\right) + \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^3}\dddot{\mathbf{x}}. \tag{2.19}$$

在 Kramers 看来，这是一个完美的方程，因为它包含了可直接观测的实验质量与可观测的外场。

正是这套程序，Kramers 选择在他构建满意辐射量子理论的工作中加以效仿。当然，m_{exp} 包含了 m'，即依赖于模型、发散着的电磁质量；但这种发散，可以说，“知道自己该待在哪里”。它总是被合并、被隔离、被隐藏在实验质量之中，而实验质量无论如何都应当由观测来确定。Kramers 的程序包含以下要素：

1. 出发点是一个半径为 a、有延展的经典电荷分布，它与一个给定的外部电磁场相互作用。

2. 首先要考虑的一个严肃问题，是为该系统构造一个精确的或近似的 Hamilton 量。

3. 接下来是把一个电磁场分离为自场与外场，并随之把质量分离为电磁质量与力学质量。把这些分离引入 Hamilton 量，会得到一个动力学表述，其中混杂着依赖于结构与不依赖于结构的项。

4. 下一步是通过一次或一系列正则变换，把依赖于结构的项从 Hamilton 量中消去。这应当得到一个自主的、不依赖于结构的 Hamilton 量。依赖于结构的项或许可以被并入经验参数，但这类项不能作为动力学变量出现。

5. 一旦得到这样的不依赖于结构的表述，原则上就应当有可能施行 $a \to 0$ 的极限，而该极限应当是有限的。

6. 基于一个不依赖于结构、且可假定为有限的 Hamilton 量，正则量子化应当可以直截了当地施行。

尽管这是一个构思良好、定义明确的程序，但各步骤能否被执行、它整体上能否被落实，却一点也不清楚。它确实代表了 Lorentz 哲学的一种形式化系统化。Kramers 的纲领从未被完全落实。一个总是被采用的重要近似，是限制在偶极辐射。这意味着，在电磁场的 Fourier 分解中，只计入波长 $\lambda > a$ 的那些 Fourier 分量。这在技术上要简单得多，而且有一些很好的物理理由——非常符合重整化理论的精神——来引入这一限制。

如果计入波长 $\lambda < a$ 的电磁波，它们原则上能够探测电子的内部。既然内部是要被消去、而不是被探测的东西，那么把电磁波限制为 $\lambda > a$ 的那些就是有道理的。本着重整化观念的精神，原则上应当不可能知道或探测电子的内部的任何东西。因此偶极近似因重整化所施加的限制而得到辩护。

Kramers 方法论的一个巨大成功是：在从 Hamilton 量中消去依赖于结构的项的过程中，一个质量重整化项会自动产生。形式上，其结果与式 (2.18) 中把力学质量 m_0 与 m' 合并非常相似。

甚至在认真考虑落实之前，就有若干原则性问题必须加以考虑。大多数物理学家都会同意，无论在经典情形还是量子情形，这些发散都是理论的严重缺陷。但至于这是一种仅仅靠改进技术上的精细程度就能克服的计算障碍、一种技术上的麻烦，还是一个其解决会带来新现象与新物理洞见的重大概念问题，人们却没有一致意见。

第二个问题是：一个经典的出发点，无论多么精巧，是否必然会产生一个无发散的量子理论。Kramers 对这两个话题都有强烈的主张。他彻底相信，必须先把经典电动力学的表述做到无发散、自洽且完备，然后才可以尝试量子化。他常批评 Dirac 辐射理论，理由是“把错误的理论量子化、事后再打补丁是没有意义的”。这种“颠倒的程序”（按照 Kramers 的看法）正是辐射的量子理论发散、且没有对应理论极限的原因。

通过遵循他所勾勒的纲领，他也追随了 Lorentz 的足迹，这对 Kramers 而言意义重大。关于第一点，即消去依赖于结构的项以及随之而来的重整化是否会导致新现象，Kramers 表述得没那么明确。他强烈猜想会有新物理（他事实上就此提出了具体建议），但重整化原则更为根本。在一个令人满意的理论中，依赖于结构的特征——或者更一般地说，不可观测的特征——必须被消去，而这一过程通常会导致理论中其余参数的重新定义或重整化。

不幸的是，这个表述清晰的纲领与这条明确道出的原则，遇到了许多困难。例如，所要求的把总场分裂为自场与外场，在 $a \to 0$ 即点电荷极限下变得含混不清。在该极限下，总场与自场都在电荷所在处发散，但它们的差是有限的。（Kramers 是在他的书写完之后才意识到这一含混的。在他的书中这一点实际上是不正确的。）

另一个严重的困难是相互作用电荷与辐射场系统的 Hamilton 量表述。Kramers 分阶段解决了这些以及许多其他问题，全都是近似的。他于 1947 年 6 月 2—4 日的谢尔特岛会议上，首次组织性地公开报告了他多年（10 年）努力的成果。当时人们对发散问题有极大的兴趣，非常欢迎新的进路。Kramers 的进路尽管基于旧观念，在当时却仍是不因袭常规的。Kramers 在落实他的纲领的过程中，成功地构造了一个包含实验质量而非力学质量的 Hamilton 量（以及运动方程）。

他的 Hamilton 量与传统的 Dirac Hamilton 量不同，他指出这应当导致氢光谱中与 Dirac 理论所预言的不同的可观测差异。Kramers 预计，在他的新理论中使用实验质量会使理论变为有限的（结果并非如此）。

Kramers 纲领那些相当繁复且陌生的细节，不大可能被每个人都领会。例如，Willis Lamb 在一次会议（1983 年的谢尔特岛 II，纪念第一次谢尔特岛会议周年）上，就只记得 Kramers 做了一场冗长复杂的报告。

然而，Kramers 关于重整化的一般观念还是被理解并赏识的。实验质量的明确引入——它把未知的力学质量与无穷大的电磁质量合并在一起——被认为极为重要。人们还很快看清：如果把电磁质量那无穷大的贡献减除出去，一个电荷与其自身场的无穷大相互作用（无穷大自能）确实有确定的、甚至可计算的后果。因此，只有那部分尚未被包含在电磁质量之中的无穷

大自能，才是可观测且有限的。这又进而提示，一个束缚粒子（处于势 V 中）的自能会不同于一个自由粒子的自能。把自由粒子的自能记作 $W_0(m_0, a)$，束缚粒子的自能记作 $W_L(m_0, a, V)$。请注意，这些都是极不物理的量，它们依赖于电磁质量 m_0 与电子半径 a，而两者都不可观测。对于有限的模型，a 与 m_0 是有限且可计算的，而 Kramers 计算了它们。他猜想——并对某些模型证明了——

$$\lim_{a\to 0}[W_L(m_0, a, V) - W_0(m_0, a)] = \text{有限}. \tag{2.20}$$

这一猜想正是 Kramers 于 1938 年夏天在密歇根州 Ann Arbor 提出的建议的动机："年轻人应当计算氢原子中一个 s 电子与一个自由电子之间的自能之差，两者都是无穷大，你们应当取这个差，它有望是有限的，而那可能就是 Pasternack 效应。"（这是氢光谱中被观测到的一种移动。）式 (2.20) 是 Kramers 建议的形式化表达。很清楚，Kramers 确实猜疑到（或知道）原子中电子的自相互作用会造成这些原子的能级移动——但他并未计算这些移动。Kramers 重整化纲领最完整、最透明的表述，见于 Nico Van Kampen 的论文"对光散射量子理论的贡献"（Leiden，1952 年 1 月 16 日）。它以 Kramers 的重整化纲领为基础，对质量重整化的推导尤其优雅。在 Kramers 所施加的限制之内，处理是非相对论的、处于偶极近似，Van Kampen 的论文完成了 Kramers 的纲领。消去电子的结构是可能的，并且这样做可以得到一个自主的 Hamilton 量形式体系，其中相应的参数（在此情形下就是质量）被重整化。该 Hamilton 量的谱不同于原来未重整化的 Hamilton 量的谱。继之而来的发展——它在谢尔特岛会议之后以爆发式的突兀开始——肯定是 Kramers 未曾预料到的。这种非相对论的表述是否直接影响了紧接着出现的相对论版本，是值得怀疑的。尽管它确实是一个阶段的终结——一个秉持 Lorentz 精神的非相对论重整化理论——这个终结却并未连续地导向下一个相对论阶段。过了相当长的时间，Kramers 的观念才被赏识、他的贡献才最终得到承认。

2.5 评论与结论

1. Kramers 在谢尔特岛的报告，以及 1948 年在索尔维会议上的重复，直到 1950 年索尔维会议论文集出版时才付印。尽管那是一份更详细的处理，它仍然基于 Lorentz 的观念，也仍然难以理解。但到那时，相对论处理的全部威力已为人所知。那种非相对论、以经典为取向的处理，被 Schwinger、Tomonaga、Feynman 与 Dyson 在概念上和技术上都极为出色的研究所取代。

2. Kramers 在谢尔特岛的报告充其量只得到褒贬不一的反应。Weisskopf、Schwinger 与 Oppenheimer 大体上都知道重整化这一观念。实际上，Schwinger 是唯一认识到 Kramers 在他 1938 年的教科书中已构造出一个非相对论经典理论、并试图在其中消去自场的人。

3. 思考 Kramers 为何如此固执地不愿考虑重整化方案的相对论版本，是件有意思的事。这或许与他那不可动摇的信念有关：每一个理论结构都必须有一个经典的基础。（这一联系无疑是 Kramers 与 Bohr 长期而密切交往的结果。）因此当 Kramers 宣称“我认为并不存在一个真正自洽的（相互作用）电荷的相对论经典理论”（Kramers, Rapports du Huitième Conseil de Physique, Solvay 1950）时，他把这看作把研究限制于非相对论考虑的一个完全正当的理由。也许 Kramers 不愿考虑相对论理论，是 Lorentz 因相对论的出现而拒绝改变其以太观点的一再重演。Kramers 当然知道那两个借助以太概念获得、却在以太消亡之后依然留存的重要观念——电磁质量与辐射反作用。但 Kramers 从未明确说过 Einstein 的观点优于 Lorentz 那（越来越做作的）以太。这一因素很可能使 Kramers 未能去从事一项相对论的研究。

Schwinger 喜欢这一进路；他评论 Kramers 的工作说：“如果我们生活在一个非相对论的世界里，那就非常好，”但随后他便着手发展他自己的相对论理论［Schwinger, J. Phys. (Paris) 12, 43, (1982)］。Schwinger 以及另外一些人熟悉重整化的观念，而 Bethe 则是在谢尔特岛第一次听说 Kramers 的重整化。以其一贯敏锐的洞察力，Bethe 立刻认识到 Kramers 的方法将能为兰姆位移（Lamb shift）提供一种解释。

4. 最后，记录一下物理学界对这些发展作何反应，是件有意思的事。自能问题以及一般来说这些发散，被视为深刻而重大的困难，很可能需要重大修正与激进创新。偶尔也有人作出孤立尝试去试验这类新观念，但都未成功。人们还普遍相信，发散问题的解决会带来重大变化与重大的新洞见，例如对精细结构常数的计算。尽管很少被明确表述，这却是“量子一代”——Pauli、Heisenberg、Bohr、Dirac、Fermi 以及大多数其他人——的普遍看法。因此，Kramers 的努力，由于其灵感来自经典、且偏于保守，普遍被忽视了。Pauli 总是主张，人们应当去寻找一种量子电动力学（或一般场论）的表述，它在数学上不允许描述一个不带其电磁场、或者如 Lorentz 会说的不带其以太的带电粒子。因此，当 Schwinger、Feynman、Dyson 与 Tomonaga 对一个基本保守的旧观念作出辉煌的相对论性拓展与精炼、并取得惊人成功时，人们普遍感到失望。作为对他们所苦苦挣扎的那些古老而深刻的问题的一种解答，这个解答看起来像是一个肤浅的、杂技般的数学把戏。似乎没有什么新物理，而对量子一代来说，重整化并不是

他们所期盼、所预期的新的科学革命——也不是一场足以与量子革命相匹敌的深刻新综合——而只是一堆奇怪的数学把戏。Schwinger 被认为太形式化，Feynman 太具原创性——而量子一代中一位杰出成员惊呼道——“这些聪明绝顶的年轻人全都需要被重整化。”

但正如在如此众多的代际更替中那样，量子物理学家们对重整化观念的评价是错的。继之而来的发展无疑是一项重大的技术进步，其影响遍及物理学的许多部分。它提供了一种对物理理论结构的新颖而不同的洞见；重整化观念引领了关于场论的全部思考的方向调整。而且其中确实有新物理。某些老问题仍未解决，但重整化究竟是不是一场真正的革命，其实并不重要。它在相当程度上界定了 20 世纪后半叶理论物理的方向。任何一场革命都不可能做得更多。

参考文献

Serber R. (1936), *Phys. Rev.* **49**, p. 545.

Thomson, J. J. (1881), *Philos. Mag.* **5**, pp. 11, 229.

Einstein, A. (1949), “Autobiographical Notes,” in *Albert Einstein, Philosopher-Scientist*, P. A. Schilpp, (New York).

Lorentz, H. A., *Collected papers Vol. 5*.

Lorentz, H. A. (1952), *Theory of Electrons* (Dover, New York), p. 37.

Lorentz, H. A. (1952), *Theory of Electrons* (Dover, New York), p. 43.

Lorentz, H. A., *Collected papers Vol. 9*, pp. 1 – 25.

第 3 章　QED 中的无穷大教程

3.1　引言

本节的目的，是为你勾勒出量子场论如何运作、费曼图从何而来又为何如此有用、无穷大从何而来，以及我们如何学会在不损害所涉物理原理的前提下应付它们。我特意把问题放在 20 世纪 40 与 50 年代的水平上来处理，以便把基本思想讲清楚，并避开近年那些更难的问题和更精致的方法。我将只就量子电动力学（**QED**）来展开讨论，因为那是最熟悉的情形，也是从一开始就处于前沿的情形（尽管事实上我将忽略在对规范场做量子化时所必须处理的许多特殊复杂性）。我即将描述的方法适用于各种量子化场：具体因子不同，但逻辑展开的结构完全一样。不过毫不奇怪，如果所讨论的理论不可重整化，重整化方案就会失效。不可重整化的理论究竟还算不算理论，是可以争论的；无论如何，它们对物理学家没有实际意义，因为它们本质上不可用。

量子电动力学由 Dirac 于 1927 年创立，距 Schrödinger 方程问世不到一年，还在为相对论性电子发明 Dirac 方程之前。一旦 Schrödinger 证明了如何把量子理论应用于一般的动力学系统，把它应用于 Maxwell 方程组所描述的电磁（**EM**）场就是十分自然的了，至少对像 Dirac 这样聪明的人而言是如此。自光子在此前 27 年登场（隐含地，在 Planck 的辐射公式中）以来，人们第一次能够说清楚光子是什么。我来告诉你：

1. 电磁场，像任何延展的线性系统一样，可以按其振荡简正模完全描述。
2. 每个振荡简正模在动力学上等价于一个简谐振子。
3. 一个简谐振子具有离散的等间距能级，间距为 $h\nu$，其中 h 是 Planck 常数，ν 是振子的经典频率。
4. 因此，量子化场的态可以通过给出每个简正模的激发程度来完全描述。
5. 如果某个模处于其第 n 个激发态，则激发能为 $nh\nu$，有点像是场中有 n 个粒子，每个能量为 $h\nu$。

6. 这样的态也是电磁场动量三个分量的本征态。本征值是某个确定方向上大小为 nh/λ 的矢量的分量，其中 $\lambda = c/\nu$，即该模的波长，就好像每个"粒子"都具有动量 h/λ。（为此你必须使用行波模，如果场区域无界，这是允许的。）

7. 单词"光子"于是被看作一种语言手段，用来描述电磁场激发的这种类粒子特征。

8. 光子的完全不可分辨性直接由此描述得出，因为它们并非彼此独立的实体。从逻辑上说，光子几乎配不上一个名词的尊严。当你更正确地谈论场各模的不同激发程度时，光子同一性的问题就变得毫无意义。它们确实是无面的。

现在自然要问：自然界的一切粒子是否都应当以同样的方式来看待，即把它们看作相应场的量子？应当如此——这正是量子场论（**QFT**）的基本思想——这一想法最早由 Heisenberg 在 1934 年提出，当时他把电子和正电子当作某个场的激发量子来处理，而该场的场方程就是 Dirac 方程。这有点滑稽，因为 Dirac 方程最初被提出来，是为描述单个粒子的量子行为，是 Schrödinger 方程的相对论性推广。现在却似乎是把那个 Schrödinger 方程本身——Dirac 的版本——当作与 Maxwell 方程平起平坐的经典场方程来处理，并按我上面所描述的思路加以量子化。为了满足 Fermi – Dirac 统计，你必须对场论作一些修改——本质的改动是把理论各算符之间的对易关系换成反对易关系。其结果是每个简正模都成为一个被修改过的振子，称为"Dirac 振子"，只有一个激发态。没有额外的激发态，就是 Pauli 不相容原理在 **QFT** 中的对应物：同一个模中有两个量子，就等价于同一个单粒子态中有两个电子。

人们立刻看清楚，**QED** 对无相互作用的电磁场、以及涉及真实光子吸收或发射的简单过程给出了优美的描述。但也很快就发现，当你试图做涉及虚中间态的微扰计算时，你会陷入深深的麻烦。微扰论所规定的对中间态的求和干脆发散。这个问题并不新鲜。它与 19 世纪末认识到的、由 Planck 在 1900 年处理的黑体辐射中的紫外发散密切相关，也与一个带电点的发散电磁能密切相关。高能与小距离的问题彼此相关：这里的麻烦很简单，就是光子可能有太多的高能态——即电磁场有太多的高频模——以致于对这类模的求和总是倾向于爆炸。随时间推移人们认识到，要想完全理解在真正小的距离和真正高的能量下发生的事情，几乎没有希望。不仅有虚光子和虚电子 – 正电子对要作求和，而且有虚的"任何东西"：虚质子与中子、虚原子与分子，以及虚 Mack 卡车（如 M. L. Goldberger 曾说的那样）。我们无从知道，当把所有可能的态都包括进来时，对虚态的求和究竟收敛还是发散。若收敛，则即便我们或许永远无法看到它，该理论也没问题。

重整化方案之所以成功，原因在于：当一个理论可重整化时，普通能标下的物理最终被证明对这些高能虚过程不敏感。这种不敏感性实际上正是使一个理论可重整化的东西。我们在微扰论中看到的无穷大，最终被证明来自少数几个被感染的常数，而它们事实上在物理上不可观测。当我们细致地把物理预言只用物理上可测量的参数来表达时，无穷大便消失了，所得的计算在任何微扰阶都是完全可以做的。这个过程当然很棘手，但逻辑是直截了当而诚实的。它不需要魔法。我在这里将要勾勒的途径，本质上就是 Freeman Dyson 的途径，他在为这个课题带来理性与清晰方面的功绩无论怎样强调都不过分。

3.2 减除无穷大

让我从几个关于无穷大的玩具模型讲起，以说明一个看起来毫无意义的表达式，如何实际上含有大量有用的内容，只是被一两个无意义的常数参数掩盖了。函数 $f(x)$，我们不妨说，由下式定义

$$f(x) = \int_1^\infty dy/(x+y). \tag{3.1}$$

如你所见，被积函数在 y 很大时行为像 $1/y$；它趋于零，但不够快，无法阻止积分对数发散。表面上看，对每个 x 函数 $f(x)$ 都无定义。变量 x 和 y 扮演能量变量的角色，而这个积分代表的正是我们必须应付的、对虚态求和中的一类。我们遇到的一大类发散表达式实际上都是对数发散的。要想在这个 $f(x)$ 的表达式中看出些意义，就来看两个不同 x 值之差。特别地，把 $f(x)$ 与其在 $x=0$ 处的值作比较：

$$f(x) - f(0) = \int dy\,[1/(x+y) - 1/y], \tag{3.2}$$

这里我把减除搬到了被积函数内部——不合法，但并非不合理。本节中所有积分都从 1 到 ∞。把被积函数中的各项合并，你就得到一个收敛的积分，即

$$f(x) - f(0) = -x\int dy/y(x+y) \tag{3.3}$$

$$= \bar{f}(x), \tag{3.4}$$

这里我引入了记号 $\bar{f}(x)$ 来表示式 (3.3) 的右边。换句话说，除去一个无穷大的加性常数，$f(x)$ 是一个完全良态的 x 函数。为将来引用方便，我把它写成

$$f(x) = A + \bar{f}(x), \tag{3.5}$$

其中 A 是那个无穷大常数，$\bar{f}(x)$ 是那个良态函数。必须大力强调：并非所有发散积分都能用这种简单的减除来控制。这个例子、以及我们在 QFT 中遇到的积分能够被这样控制，是一种非常特殊的性质。

我的下一个例子，想通过在被积函数中插入一个因子 y 来使积分更加发散：

$$g(x) = \int y\,dy/(x+y). \tag{3.6}$$

如你所见，这种情况下被积函数当 $y \to \infty$ 时是常数，积分线性发散。让我们再试一次减除的把戏，看看会怎样：

$$g(x) - g(0) = \int y\,dy\,[1/(x+y) - 1/y] \tag{3.7}$$

$$= -x \int y\,dy/y(x+y) \tag{3.8}$$

$$= -x \int dy/(x+y) \tag{3.9}$$

$$= -x f(x). \tag{3.10}$$

余项仍然发散，但除去因子 $-x$ 之外，它就是我们的老朋友 $f(x)$。利用我们为 $f(x)$ 找到的形式［式 (3.5)］，我们可以把 $g(x)$ 用两个发散常数和一个良态函数表示出来：

$$g(x) = g(0) - x\left[A + \bar{f}(x)\right] \tag{3.11}$$

$$= B - Ax + \bar{g}(x). \tag{3.12}$$

常数项和线性项都含有无穷大常数，但关于 $g(x)$ 对 x 依赖关系的一切其余部分现在都清楚了。我们在 QED 中遇到的唯一发散就是对数和线性发散，而这两个原型将作为我们分离出各发散成分的指南。

3.3 微扰展开

对无相互作用的粒子，相应的场论描述是一组线性场方程，完全可解且易于量子化。另一方面，粒子相互作用对应于场方程中的非线性项，而非线性场的量子理论是一团深沉的、令人沮丧的烂摊子，几乎没有任何严格的数学基础。对大多数实际目的而言，我们唯一的希望是把相互作用——即非线性项——当作微扰来处理，并寻求在相互作用强度中的幂级数展开。在

QED 中，相互作用参数是电子电荷 e，你最终得到的是按 e^2 的幂所作的展开，在相关能标上它就是精细结构常数 $\alpha = e^2/\hbar c \approx 1/137$。$\alpha$ 之小意味着你可以在低阶得到非常好的收敛，而不必去纠缠幂级数本身是否收敛的问题——它多半不收敛。在强相互作用中，展开参数是 1 的量级，日子就特别难过，因为微扰展开完全不收敛，而别的办法又都不管用；我不想在这里处理那个问题，尽管事实上在处理它方面已经取得了若干进展。

引入微扰展开的一个相当整洁的办法，是通过时间演化算符 $U(t, t_0)$，它由下式定义

$$\Psi(t) = U(t, t_0)\Psi(t_0), \tag{3.13}$$

这就把任意时刻 t 的态矢量用某个初始时刻 t_0 的态矢量表示出来。这个关系式是把相互作用绘景中的含时 Schrödinger 方程形式地积分所得的结果，在该绘景中 $\Psi(t)$ 的时间依赖仅由 Hamiltonian 中的相互作用项 V 支配。著名的 Heisenberg S 矩阵，即一切可能的物理过程的概率振幅之集合，因而包含全部物理学，可以写成 $U(\infty, -\infty)$ —— 对应于全时段的时间演化算符 —— 的一组矩阵元：

$$S_{fi} = \langle f | U(\infty, -\infty) | i \rangle, \tag{3.14}$$

取在自由粒子 Hamiltonian H_0 的初末本征态之间。（这个表达式事实上含有一个发散相位因子，对应于由场方程非线性项引起的真空态能量移动，即由虚相互作用引起的零点能移动。这个相位因子不可观测，处理的办法是把 S 矩阵的真空 - 真空矩阵元除去。它根本不构成实际问题，为了整洁起见我将忽略它。）

S 矩阵的微扰展开以一种特别整洁的形式展示了虚过程和虚中间态的作用：

$$\begin{aligned} S_{fi} = \delta_{fi} + \delta(E_f - E_i)\Big[& V_{fi} + \textstyle\sum_\alpha V_{f\alpha}(E_i - E_\alpha)^{-1} V_{\alpha i} \\ & + \textstyle\sum_{\alpha,\beta} V_{f\beta}(E_i - E_\beta)^{-1} V_{\beta\alpha}(E_i - E_\alpha)^{-1} V_{\alpha i} + \cdots \Big]. \end{aligned} \tag{3.15}$$

（我使用一套自用单位制，其中 $\hbar = c = 2\pi = i = 1$。）领头的那一项 δ_{fi} 说的是：在零阶——换句话说，在没有任何相互作用时——末态必须以概率 1 与初态相同。其余各项都带有一个能量守恒的 delta 函数，并涉及数目不等的虚中间态 α、β 等，以及相应的、反映虚态中能量不守恒的能量分母。态 i、f、α 等都是未微扰 Hamiltonian H_0 的本征态，其相应的未微扰能量为 E_i、E_α 等等。既然这些不是真实 Hamiltonian 的本征值，你就不必指望这些中间态中有严格的能量守恒。表达式 $V_{\beta\alpha}$ 是相互作用项在诸本征态 α 与 β 之间的矩阵元。在 QED 中，相互作用项具有一般形式

$$V = j_\mu A^\mu, \tag{3.16}$$

其中流 j_μ 用 Dirac 场的算符表示出来：

$$j_\mu = e_0 \bar{\psi} \gamma_\mu \psi. \tag{3.17}$$

这里我把电荷表示为 e_0，即出现在 Hamiltonian 中的电荷参数，它最终将被证明不同于物理上观测到的电荷 e。

由于 H_0 描述的是一个独立粒子系统，展开式 (3.15) 中每个本征态 i、f、α、β 等都可以用涉及不同数目光子、电子和正电子的单粒子态来描述，而每个虚相互作用 $V_{\beta\alpha}$ 都对应于一个电子或正电子发射或吸收一个虚光子，并可能伴随一个电子－正电子对的湮灭或产生。由此推出，这个展开式中的任何一项都可以用图像来描述：电子、正电子和光子态的相继更替由图中的线来表示。Compton 散射的几个图展示在图 3.1 中，时间从右向左流动，以对应式 (3.15) 中因子的次序。你应当注意，这些图可以看作是费曼图的前身，但它们本身并不是费曼图，我随后将解释这一点。实线代表电子和正电子，约定箭头指向前方（时间正向）的代表电子，箭头指向后方的代表正电子。这里绝不存在电子逆时间行进的问题，尽管 Feynman 本人喜欢按那种思路去想；第三个图中的态 α 只是一个包含两个电子、两个光子和一个正电子的态。箭头方向的选取，是为了让电子/正电子线在图中延伸时保持连续，并反映电子数的守恒。

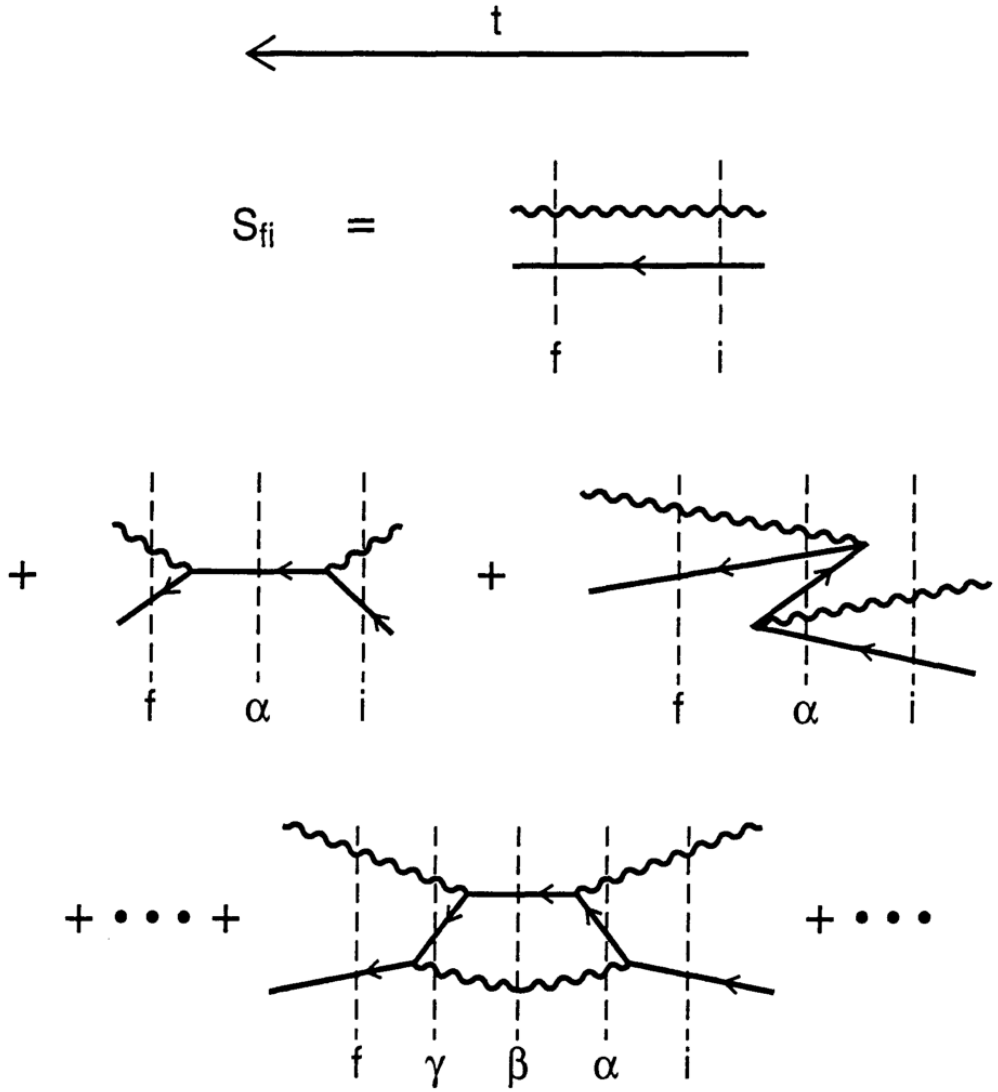


图 3.1　Compton 散射微扰展开的形象表示。带箭头指向左方的实线代表电子，带箭头指向右方的实线代表正电子，波纹线代表光子。时间从右向左流动。这些*不是*费曼图。

图 3.1 中的第一个图对应于式 (3.15) 中的第一项，其中光子错过了电子。在第二个图中，初始光子先被吸收，所以中间态 α 只由一个电子构成，它随后发射出一个光子，进入由 $|f\rangle$ 确定的恰当的末态。注意，系统可以进入各种各样不同的末态；我们所计算的只是对某个特定选择 $|f\rangle$ 的振幅。第三个图是第二个图的变形，然而却对应于一组非常不同的虚过程。首先是一个光子和一个电子 – 正电子对的自发产生（与初态中的电子和光子没有任何相互作用），然后正电子在吸收初始光子的同时湮灭掉初始电子，把另一个电子和光子留在末态 $|f\rangle$ 中。所有这些虚过程都完全可能，因为我们并不要求中间态中能量守恒。第四幅图代表一个典型的高阶项，同时涉及虚电子和虚光子。

3.4 费曼图

我们一直在看的这个微扰展开，在性质上是全局性的，可以应用于任何物理系统。当未微扰 Hamiltonian 描述的是一个独立粒子系统时，如同我们这里的情形，就有可能把展开约化为涉及单个粒子及其相互作用的成分，而不是与整个系统的本征态打交道。这种约化的结果就是费曼图展开，它或许最好用这种方式来刻画。因此，费曼图并不特别地依附于 **QFT**，除非是通过这样一个事实：**QFT** 是表示一个相互作用粒子系统的一种方式；举例来说，如果你从多粒子 Schrödinger 方程出发，把微扰展开约化为单粒子成分，你就能得到费曼图展开，而完全不必引入 **QFT**。

在 **QED** 的情形中，这一约化的结果是一个展开式，其各项与一组图一一对应，这些图与图 3.1 中的图非常相像，但没有指定虚相互作用的任何时间次序。于是图 3.1 中的第二和第三个图被包含在单个费曼图之中，而这个图既可以画得看起来像那两个中的一个，也可以画得像另一个。费曼图的组成成分是电子/正电子线（带箭头的实线）、光子线（不带箭头的波纹线）以及三条线交汇的顶点，另外还配有一套给出各成分相应因子的规则。这套规则的形式随你是在位形空间还是在动量空间中工作而不同，我先在图 3.2 中给出它在位形空间中的形式，因为这种形式与从常规微扰论所熟悉的虚相互作用序列有着最直接的联系。

在一个 n 阶图中，有 n 个顶点，每个顶点标以时空中的一个位置 x_i。与该顶点相关联的因子是 $e_0\gamma_\mu$，其中 γ_μ 是 Dirac 矩阵四矢量，另外还有一个对 x_i 的积分。每条光子线对应于一个格林函数 $D_F^{\mu\nu}(x_j - x_i)$，它代表光子从两个宗量中较早者到较晚者的因果传播。发展出这类因果传播子——被广泛称为费曼格林函数——正是 Feynman 的一项特殊成就，这样一来 x 积分就可以自由进行而不必顾及时间次序，每个费曼图也能在单个表达式中包含一切可能的时间次序。电子线对应于另一个费曼格林函数 $S_F(x_j - x_i)$，它代表：若 x_i 是较早的时刻，则电子从 x_i 传播到 x_j；若 x_j 较早，则正电子从 x_j 传播到 x_i。在每种情形中，格林函数都是严格因果的。电子格林函数具有 Dirac 旋量矩阵的特征：一个关于其宗量的 4×4 矩阵函数。D_F 和 S_F 都是已知函数（在光锥上有精心定义的奇点结构的 Bessel 函数），分别是 Maxwell 方程和 Dirac 方程的格林函数。这套规则的最后一组成分是与初末态 $|i\rangle$ 和 $|f\rangle$ 相关联的外线。它们对应于初始或末态电子与正电子的简单旋量波函数，而对于光子则对应于可以当作表示指定偏振态的波函数来理解的简单因子。

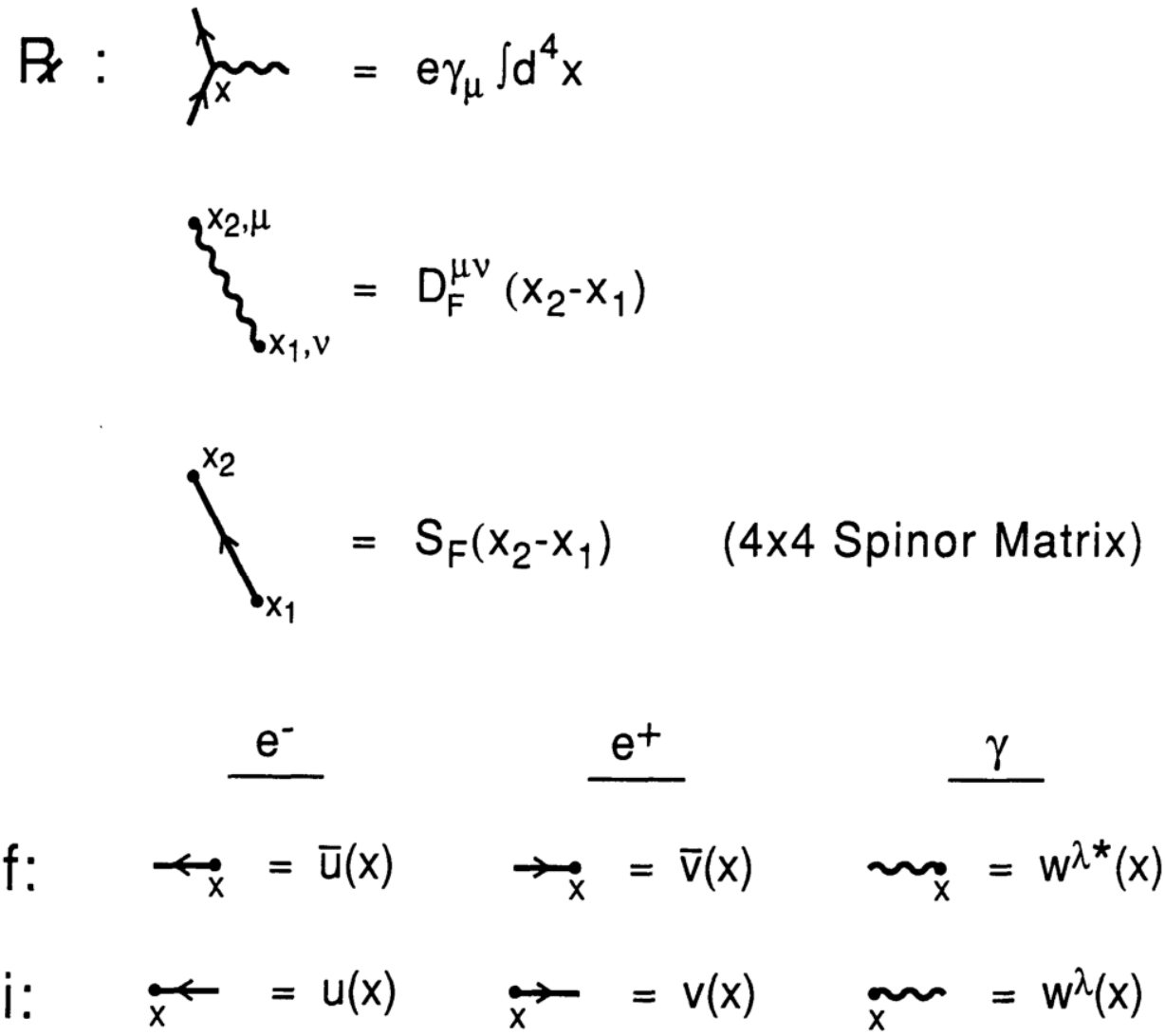


图 3.2　费曼图规则（位形空间形式）。初始态 i 中存在的粒子由从右方进入的线代表，末态 f 中存在的粒子由从左方离开的线代表。

作为示例，请看与图 3.3 所示两个图相对应的表达式。图 3.3(a) 是 Compton 散射 S 矩阵中的一项，对应于图 3.1 中两个二阶项之和：

$$S_{fi}^{(a)} = e_0^2 \int d^4x_1\, d^4x_2\, w_f^{\nu *}(x_2) u_f(x_2) \gamma_\nu S_F(x_2 - x_1) \gamma_\mu u_i(x_1) w_i^\mu(x_1). \tag{3.18}$$

图 3.3(b) 代表一个子图，它跑在某个更大图的两个顶点之间。这类子图叫做自能图，因为它对电子被测静止质量的移动有贡献，我随后会向你说明这一点。按照规则，相应的表达式是

$$\begin{aligned} G^{(b)} = e_0^2 \int d^4x_1\, d^4x_2\, & S_F(x - x_2) \\ & \times \gamma_\mu S_F(x_2 - x_1) \gamma_\nu S_F(x_1 - x_0) D_F^{\mu\nu}(x_2 - x_1). \end{aligned} \tag{3.19}$$

这原来是我们那些"有病"的表达式之一，因为 $S_F(x_2 - x_1)$ 的奇点恰好坐在 $D_F^{\mu\nu}(x_2 - x_1)$ 的奇点之上，位置在 $x_2 = x_1$，从而造出一个无定义的奇点。这就是后来我们将要在能量－动量空间中看到的紫外发散在位形空间中的表现。眼下我将忽略这些困难，因为此刻我只是想把这个形式体系建立起来。注意，在这两个例子中，对时空的积分都不受限制，所以例如在式 (3.19) 中，4 个时空点 x、x_2、x_1 和 x_0 有 24 种可能的次序，要不是费曼格林函数的特殊包容性，这些次序都得逐一列举出来。

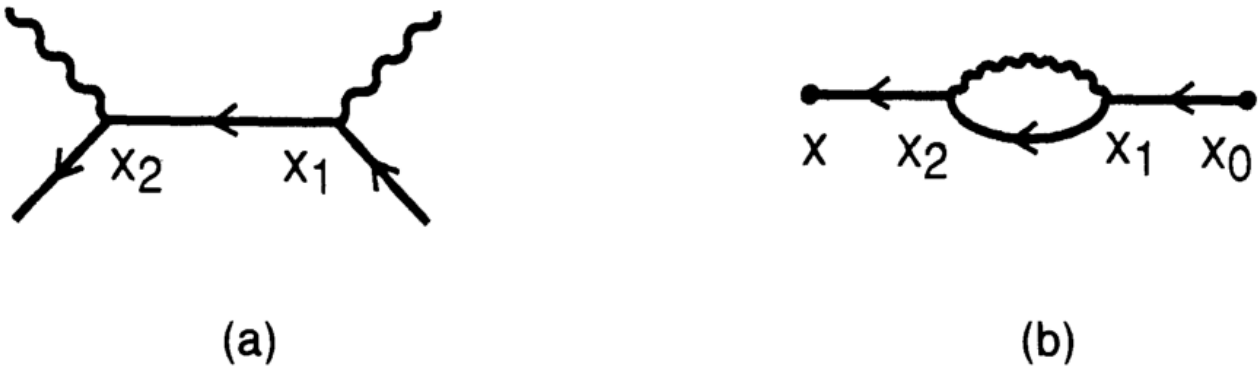


图 3.3　分别与 (a) 式 (3.18) 和 (b) 式 (3.19) 对应的费曼图。

把规则改写到能量－动量空间（我常常径称为动量空间）在形式上是直截了当的。每个格林函数和波函数都用其四维 Fourier 变换来表示，这意味着每个变量 x_i 只以 $e^{iq\cdot x}$ 形式的指数函数出现。对某个时空变量 x_i 的每个积分，现在都给出一个涉及在 x_i 处相互作用的三条虚粒子之 4-动量的四维 delta 函数，你最终就得到一套新的规则，如图 3.4 所示。每个顶点仍然像以前一样有因子 $e_0\gamma_\mu$，只是把时空积分换成了一个四维 delta 函数，用以表达那次虚相互作用中的能量和动量守恒。每条电子线给出一个 Fourier 变换后的格林函数 $S_F(p)$ 以及对 4-动量 p 的一个积分，而每条光子线给出一个变换后的格林函数 $D_F^{\mu\nu}(k)$ 以及对 4-动量 k 的一个积分。外线对应于变换后的波函数，它们具有一种与我们的讨论无关的简单形式。变换后的格林函数具有以下简单的代数形式：

$$S_F(p) = (\gamma \cdot p - m_0 + i\eta)^{-1}, \tag{3.20}$$

$$D_F^{\mu\nu}(k) = g^{\mu\nu}/(k^2 + i\eta). \tag{3.21}$$

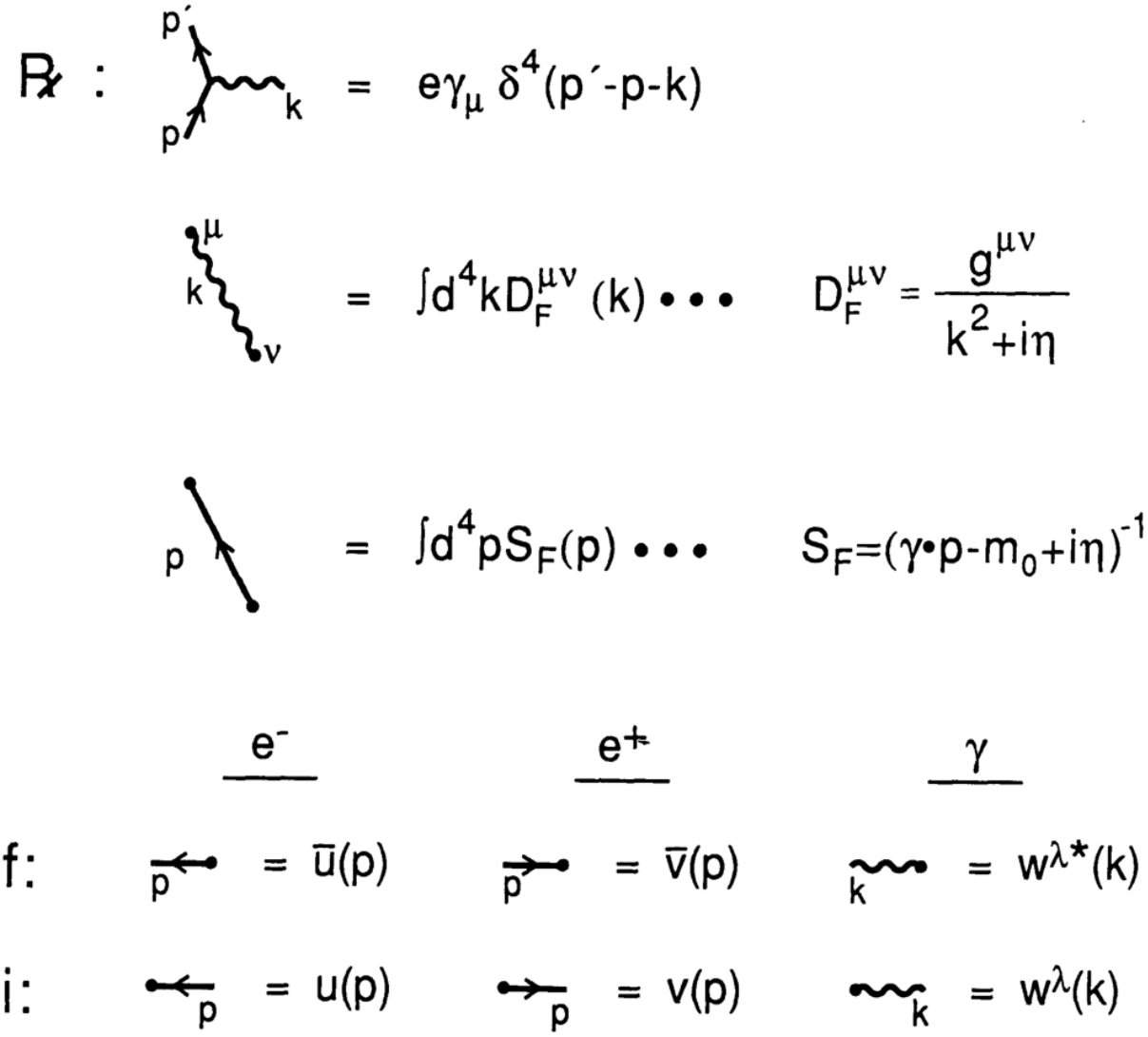


图 3.4　费曼图规则（动量空间形式）。

作为 $D_F^{\mu\nu}$ 中一个因子出现的 Minkowski 空间度规张量 $g^{\mu\nu}$，是一些操作的简单最终结果，而这些操作以一种略为曲折的方式依赖于你在量子化电磁场的过程中如何处理规范自由度。参数 η 是一个人为引入的正无穷小量，用以在这些函数变得奇异之处给它们一个无歧义的定义。η 在这里出现的特定方式，是选得使格林函数满足前面提到的费曼因果性条件，我将在本节末尾解释这一点。量 m_0 是出现在 Hamiltonian 中的电子质量参数。它并不被指望等于物理质量，因为如前所述，后者受到与电磁场的虚相互作用的影响。

当能量－动量 4-矢量满足自由粒子关系时，格林函数变得奇异：

$$k^2 = 0 \tag{3.22}$$

对光子的情形，以及

$$p^2 = m_0^2 \tag{3.23}$$

对电子的情形。这个奇异面（其实是超曲面）被称为"质量壳"；用常规的说法，它就是能量作为动量函数取自由粒子值的地方。对电子，这当然就简单地是

$$E = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_0^2}, \tag{3.24}$$

而对光子它则是

$$E = |\mathbf{k}|. \tag{3.25}$$

你会注意到，由于每个顶点处都带有一个能量－动量 delta 函数，现在能量和动量似乎都在每次虚相互作用中守恒，但这是假象。每条虚粒子的能量并不是式 (3.24) 或 (3.25) 所给出的自由粒子能量，而是一个独立的积分变量。于是有一个能量变量——你或许可以称之为"虚能量"——是守恒的，而能量守恒的破坏则表现在 4-动量 p 和 k 一般不在质量壳上这一事实中。能量变量和动量变量现在处于完全平等的地位。

图 3.3 中的两个示例图在图 3.5 中重画，并配上适用于动量空间规则的标记，相应的表达式为

$$S_{fi}^{(a)} = e_0^2 \delta^4(p' + k' - p - k) w_f^{\nu *}(k') \bar{u}_f(p') \gamma_\nu S_F(p + k) \gamma_\mu u_i(p) w_i^\mu(k), \tag{3.26}$$

$$G^{(b)} = e_0^2 \delta^4(p' - p) S_F(p') \left[\gamma_\mu \int d^4k \, S_F(p - k) D_F^{\mu\nu}(k) \gamma_\nu \right] S_F(p) \tag{3.27}$$

$$= \delta^4(p' - p) S_F(p) \Sigma(p) S_F(p). \tag{3.28}$$

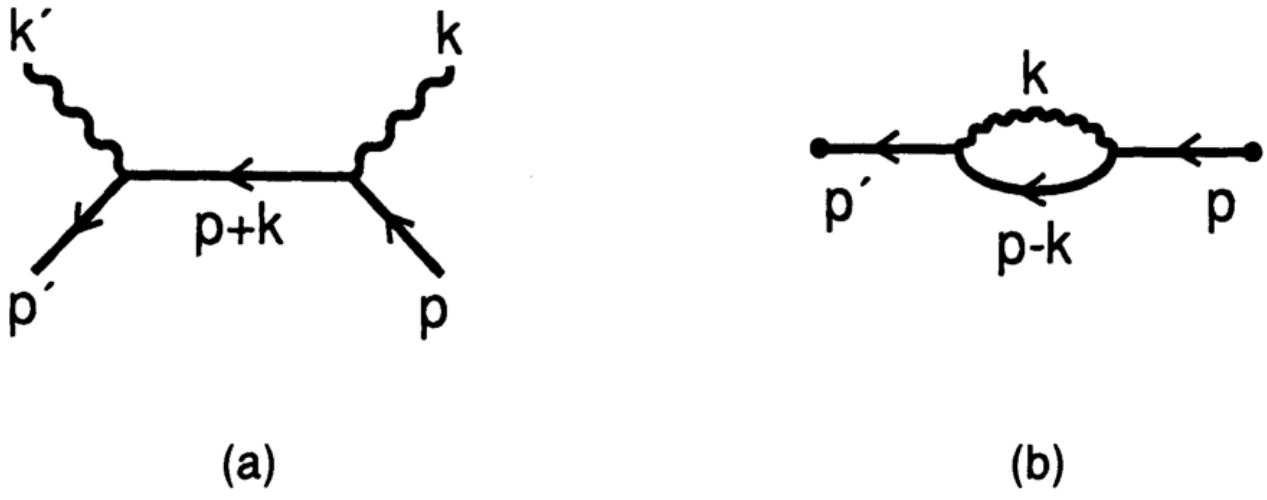


图 3.5　动量空间中分别与 (a) 式 (3.18) 和 (b) 式 (3.19) 对应的费曼图。

在第一个表达式，即式 (3.26) 中，两个动量 delta 函数已被合并，给出一个表达初始态与末态之间能量和动量守恒的总 delta 函数，而两个原有 delta 函数中的一个已被用来消去对虚电子的一个 4-动量积分。每个图中的内部 delta 函数总可以被合并，给出一个表达整体守恒律的总 4-动量 delta 函数。在第二个表达式，即式 (3.27) 中，又一次用其中一个 delta 函数减少了积分的数目。方括号里的那个表达式代表图的圈部分，形式上只是 p 的一个函数，称作"正规"自能图，我在式 (3.28) 中把它叫做 $\Sigma(p)$，并将在 3.5 节中更仔细地定义它。

通过在式 (3.27) 的被积函数中数 k 的幂次，可以看出该积分是线性发散的。发散图只有三种基本类型，我将在 3.5 节中描述它们。它们是电子自能图、光子自能图，以及"顶点图"，后者是只通过两条电子线和一条光子线与其他图的部分相连的子图。

我在这里想回到式 (3.20) 和 (3.21) 的格林函数中出现的那个无穷小量 η，以及它与因果性的关系。这里相关的是 Fourier 变换的一个数学性质：时间函数 $f(t)$ 的因果性质与其 Fourier 变换 $g(\omega)$ 的解析性质有关。这可以从两方面看出。假设 $f(t-t')$ 是一个时间传播函数，其变换由下式给出

$$g(\omega) = \int f(t) e^{i\omega t}\, dt, \tag{3.29}$$

其中积分从 $-\infty$ 到 $+\infty$。f 因果，就意味着当 $t' < t$，即当宗量为负时，$f(t-t')$ 为零。这意味着式 (3.29) 中的积分实际上是一个从 0 到 ∞ 的积分，并且对上半平面 I_+ 中任意复 ω 都收敛到一个 ω 的解析函数。*一个因果函数的 Fourier 变换在上半平面解析。*反过来，你可以借助反演定理用 $g(\omega)$ 来表达 $f(t-t')$

$$f(t-t') = \int g(\omega) e^{-i\omega(t-t')} \tag{3.30}$$

（差若干数值因子）。若函数 g 相当良态，那么当 $t-t'$ 为负时，积分围道可以在 I_+ 中闭合；若 g 在 I_+ 中没有奇点，则由 Cauchy 定理该积分为零。

格林函数的一个玩具模型可以是单个能量变量 ω 的函数：

$$g(\omega) = 1/(\omega - \omega_0), \tag{3.31}$$

其中"自由粒子能量"由 ω_0 的值代表。在做 Fourier 反演 (3.30) 时，如何处理 ω_0 处的奇点存在一种任意性，它恰好对应于格林函数作为时间函数 $f(t-t')$ 时边界条件选取上的任意性。使 $f(t-t')$ 因果的办法，是在分母中加上 $i\eta$，把 $g(\omega)$ 中的奇点移到负半平面：

$$g(\omega) = 1/(\omega - \omega_0 + i\eta). \tag{3.32}$$

你可以很容易地验证，g 的变换涉及阶跃函数 $\theta(t-t')$，因此当 $t<t'$ 时它为零：

$$f(t-t')=-ie^{-i\omega_0(t-t')}\theta(t-t'), \tag{3.33}$$

并且它满足格林函数型方程：

$$(i\partial/\partial t-\omega_0)f(t-t')=\delta(t-t'). \tag{3.34}$$

在式 (3.20) 和 (3.21) 的协变格林函数中，η 的作用变得更复杂。这些函数并不是在常规意义上的因果函数，即其变换在 $t<t'$ 时简单地为零，而是在前面描述过的费曼意义上的因果：$S_F(x-x')$ 中描述电子的那部分在 $t<t'$ 时为零，描述正电子的那部分在 $t'<t$ 时为零。光子格林函数则满足类似的适当约束。

3.5 自能图与顶点图

我现在想向你介绍"穿衣"电子传播子 $S'_F(p)$，它定义为所有只连接两个顶点的可能子图之和。它在图 3.6 中被描绘出来，先作为一个含糊的团块，以代表可能出现的一切不同事物，然后被赋予双线的符号，以便在适当场合下可以把它作为一个成分包含进费曼图。正如后续的图 3.6 所提示的，$S'_F(p)$ 是许多图之和，其中每个图都由一串正规自能部分、由单个格林函数 $S_F(p)$ 连接而成。当你把这一切可能发生的方式都求和之后，你就得到一个几何级数，其中的因子是矩阵：

$$S'_F(p)=S_F(p)+S_F(p)\Sigma(p)S_F(p)+S_F(p)\Sigma(p)S_F(p)\Sigma(p)S_F(p)+\cdots. \tag{3.35}$$

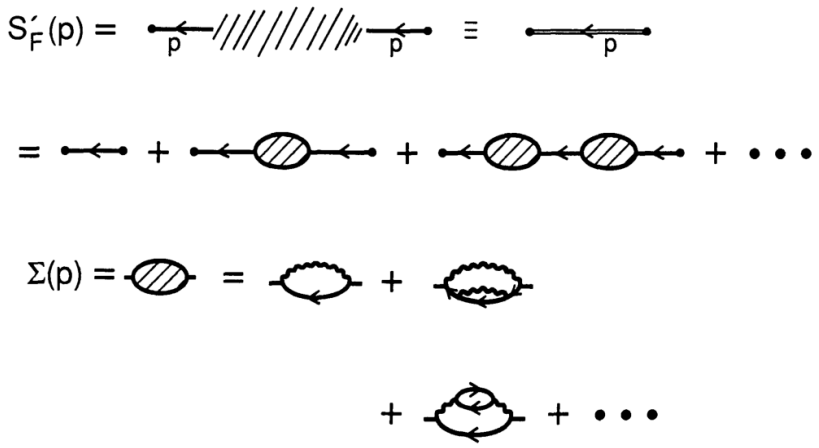


图 3.6　电子自能函数。

这里 $\Sigma(p)$ 现在代表一*切*正规自能图之和，其中"正规自能图"是指那些不能画成由单个电子线连接的两个或更多部分的图。这个级数可以像简单几何级数那样形式地求和，尽管各项涉及矩阵。为看出这一点，你走以下几步：

$$S'_F(p) = S_F(p) + S_F(p)\Sigma(p)\,[S_F(p) + S_F(p)\Sigma(p)S_F(p) + \cdots] \tag{3.36}$$

$$= S_F(p) + S_F(p)\Sigma(p)S'_F(p). \tag{3.37}$$

现在把两边从左边乘以 $S_F(p)^{-1}$，由式 (3.20) 它正是矩阵 $\gamma\cdot p - m_0$（结果表明，此处无穷小量 η 可以忽略），你就得到

$$(\gamma\cdot p - m_0)S'_F(p) = I + \Sigma(p)S'_F(p), \tag{3.38}$$

由此，合并各项并求解 $S'_F(p)$，你得到

$$S'_F(p) = [\gamma\cdot p - m_0 - \Sigma(p)]^{-1}. \tag{3.39}$$

你或许会疑惑于无穷级数 (3.35) 的收敛性，而我刚才相当随意地替你把它求和了。事实上，非微扰关系 (3.39) 在性质上比展开式 (3.35) 更基本，即使级数不收敛，你仍然可以依赖式 (3.39)。穿衣传播子 $S'_F(p)$ 包含对物理自由电子的完整描述，连同它的虚光子和虚对组成的云，如图 3.6 所示的子图序列所代表的那样。

物理质量由 $S'_F(p)$ 的奇点结构决定。传播子中的一个极点对应于 4-矢量 p 的某个值，对该值传播是无阻尼的，于是对该 4-矢量而言，p^0 是一个动量为 $\mathbf{p}$ 的物理粒子的能量。因此，极点作为变量 p^0 的函数的位置，确定了物理电子的质量壳。出于协变性的理由，矩阵 $[\gamma\cdot p - m_0 - \Sigma(p)]$ 的行列式只能是 p^2 的函数，所以这个极点实际上是 $S'_F(p)$ 关于变量 p^2 在某个确定值 m_R^2 处的极点：

$$p^2 = m_R^2, \tag{3.40}$$

或

$$E = \pm\sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_R^2}, \tag{3.41}$$

而 m_R 就是物理的、或"重整化"的电子质量。正是式 (3.39) 中自能函数 $\Sigma(p)$ 的存在，导致 $S'_F(p)$ 的极点从 m_0^2 移到 m_R^2，这就是它被称为自能函数的原因。

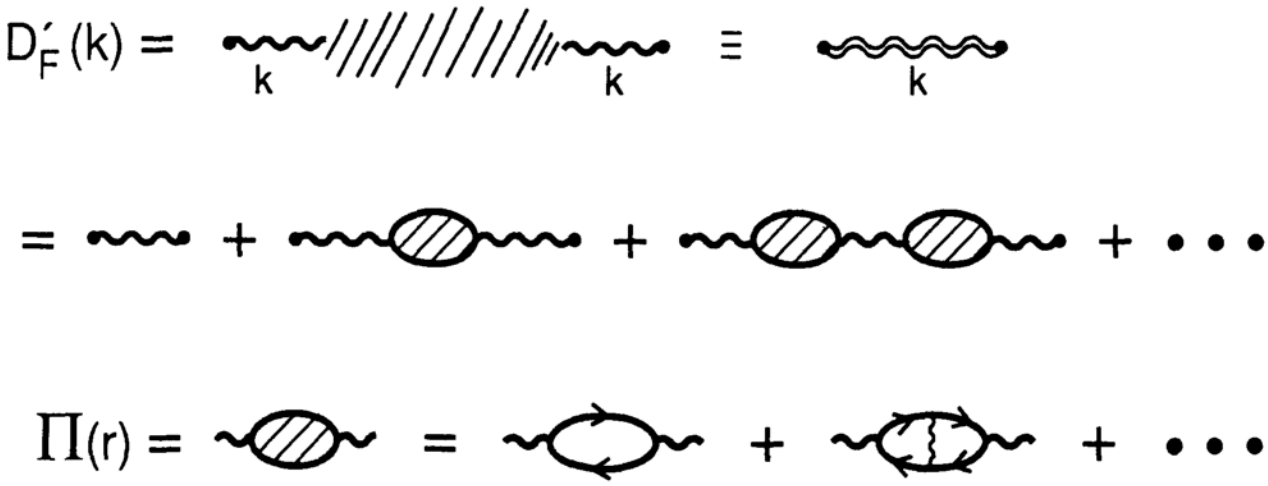


图 3.7　光子自能函数。

注意，即便在一个完全没有发散的理论中，你一开始也不会知道 m_0。它必须通过把 m_R 拟合到观测到的物理质量来确定。如果你确实有发散，那么正是 m_0 取一个荒唐的值；而 m_R 是由实验给出的。眼下我只是指出，$\Sigma(p)$ 就是那些无穷大函数之一，实际上类似于式 (3.6) 中的 $g(x)$，我们必须应付它。

对光子自能函数——称为 $\Pi(k)$——和穿衣光子传播子 $D'_F(k)$（省略指标）的讨论，完全遵循与电子相同的思路。相关图在图 3.7 中，求和看起来与上一个一模一样，即

$$D'_F(k) = D_F(k) + D_F(k)\Pi(k)D_F(k) + D_F(k)\Pi(k)D_F(k)\Pi(k)D_F(k) + \cdots \tag{3.42}$$

$$= [k^2 - \Pi(k)]^{-1}. \tag{3.43}$$

这同样是一个关于指标 μ 和 ν 的矩阵方程，同样可以去掉无穷小量 η，基本上是因为自能函数 Σ 和 Π 自身带有负的虚部。由于与规范不变性以及选取规范的种种可能方式相关联的复杂性，这里与电子的情形有一些重大差别。一个特别的差别是光子质量为零，重整化前后皆然，这就给你一种形式的证明：那个看似发散的量 $\Pi(0)$ 必须为零！

我们必须应付的第三类发散出现在"顶点函数" $\Gamma_\mu(p', p)$ 中，它示于图 3.8，是所有只通过两条电子线和一条光子线与外界相连的子图之和。这三条腿不允许在它们上面带有自能部分。为了讨论方便，把 $\Gamma_\mu(p', p)$ 分成一个简单顶点 γ_μ 和一个发散部分 Λ_μ：

$$\Gamma_\mu(p', p) = \gamma_\mu + \Lambda_\mu(p', p). \tag{3.44}$$

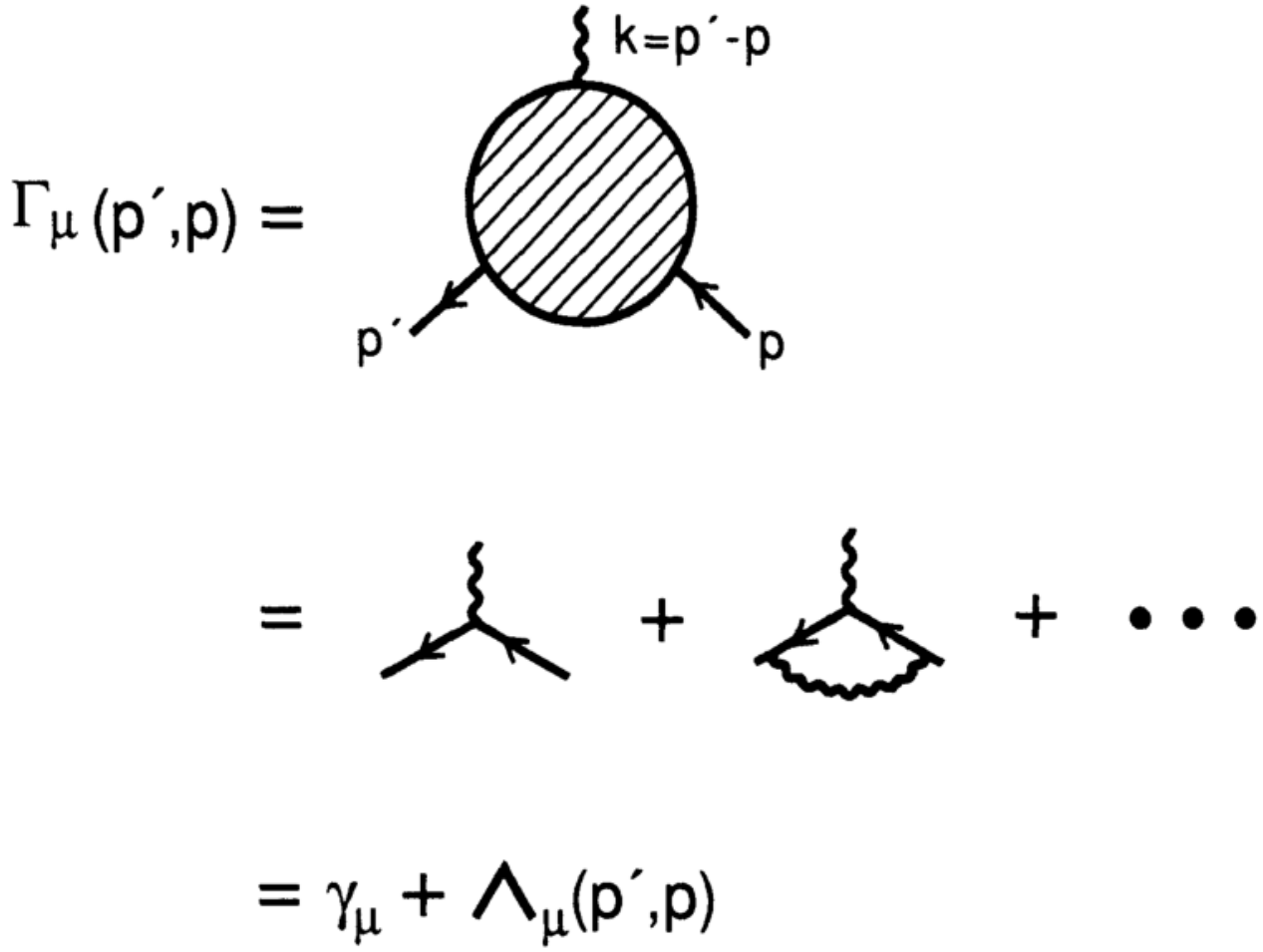


图 3.8　顶点函数。

顶点函数只是对数发散的，在我们的玩具模型式 (3.1) 中扮演 $f(x)$ 的角色。

如你可能会从这些例子中猜到的，图的腿越多就越倾向于收敛。表面上看，通过简单地数 p 和 k 的幂次，再加上在四光子函数情形中对电荷守恒的援引，只要有四条或更多条腿的图不带发散的自能或顶点子图，它们就应当是收敛的。带三条光子腿的图，按 Furry 给出的论证必须恒等于零，因此尽管看起来发散，也可以被忽略。证明没有其他陷阱的细节非常困难，最终由 Steven Weinberg 在 1960 年完成。为了让总体图景尽可能清晰，我的描述忽略了不少这类问题。

我们所做的，是把病毒隔离出来：困难出现在顶点部分和自能部分中，它们可能出现在给定费曼图的各种各样地方。下一个问题是，我们能否无歧义地在给定图中定位这些发散部分，以便分析它们所含无穷大常数的影响。答案最终是肯定的，除了在自能图内部，那里发散的顶点部分实际上可能发生重叠。我们可以用各种办法绕过这个问题，最优雅的是使用 Ward – Takahashi 恒等式，它把电子自能函数明确地与顶点函数联系起来，我将在 3.6 节中描述这一点。另一个我不会展开讲的办法，则类似地处理光子自能。

讨论的下一步，是把每个费曼图都用函数 Γ_μ、S'_F 和 D'_F 来表达，与我用完全自能函数 Σ 和 Π 构造传播子 S'_F 和 D'_F 的方式大体相同。这个过程在图 3.9 中得到说明，其中顶点函数 Λ_μ 里的一个典型图可以看出带有各种各样的顶点和自能子图。如果你在三个角上各插入完全顶点函数 Γ_μ，并在适当位置插入穿衣传播子 S'_F 和 D'_F，如图 3.9 第二行所示，那么所有这些成分，实际上还有大量具有相同基本结构的其他图，都会被自动包含进来。如我所提到过的，这个过程除了自能图之外，对所有费曼图都可以一致地进行，它为我们系统地分析无穷大常数如何影响给定图提供了基础，我将在 3.6 节中向你展示。

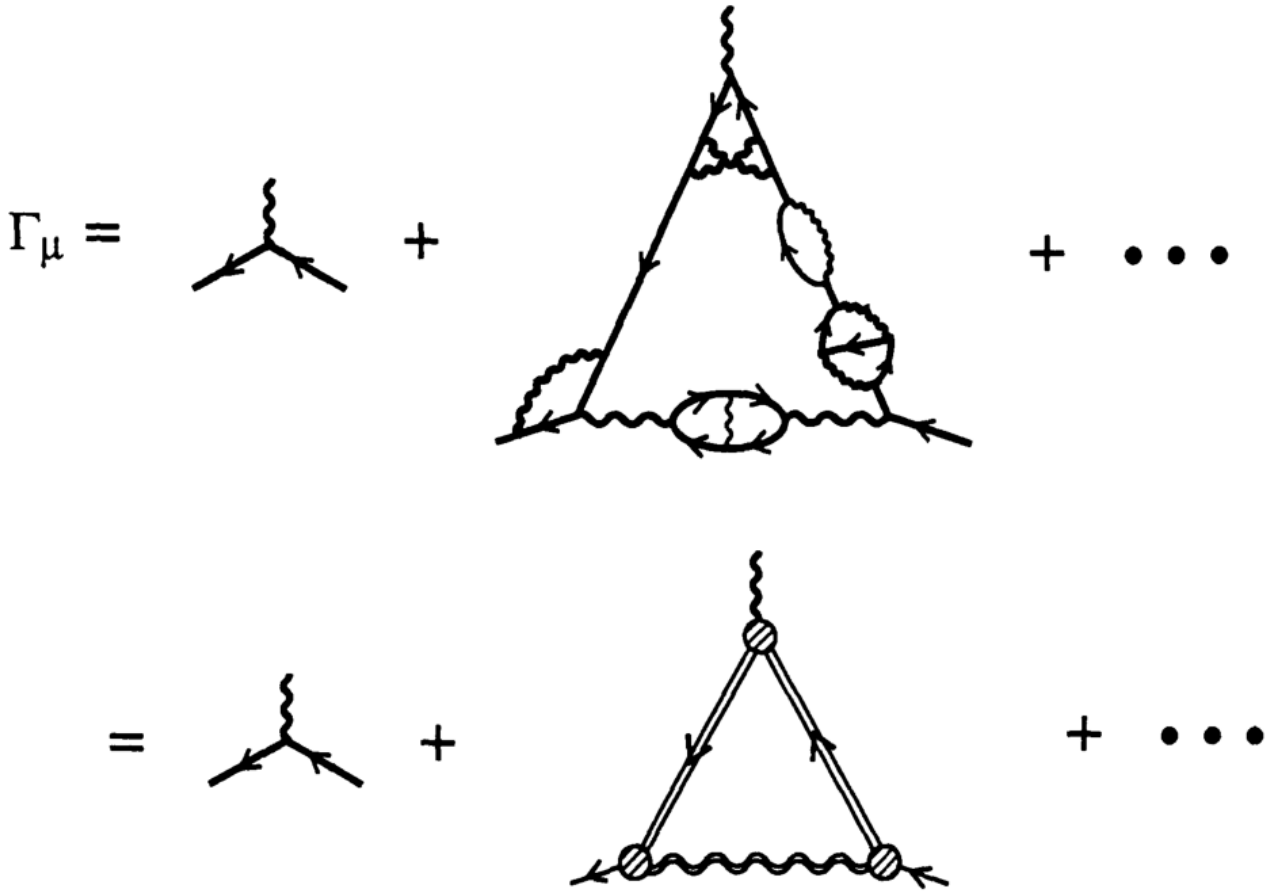


图 3.9　自能子图与顶点子图。

3.6　原初重整化

在三维时空中，事情真的很简单。顶点函数是收敛的，只有自能发散。电子自能对数发散，我们可以像式 (3.4) 那样用一次减除来控制它。这时你会写出

$$\Sigma(p) = A + \bar{\Sigma}(p), \tag{3.45}$$

其中 A 是单位矩阵的无穷大倍数（由协变性），$\bar{\Sigma}(p)$ 是 p 的一个有限矩阵函数。当你把它代入式 (3.39) 时，你得到

$$S'_F(p) = [\gamma \cdot p - m_0 - \Sigma(p)]^{-1} \tag{3.46}$$

$$= [\gamma \cdot p - m_0 - A - \bar{\Sigma}(p)]^{-1}, \tag{3.47}$$

于是你就运用调整 m_0 的自由度，使组合 $m_0 + A$ 有限。通过在你进行分离 (3.45) 的方式上作一有限移动，你事实上可以让 $m_0 + A$ 等于 m_R：

$$m_0 + A = m_R, \tag{3.48}$$

同时仍然把 $S'_F(p)$ 的极点保持在 $p^2 = m_R^2$，如式 (3.40) 所要求。于是你就有

$$S'_F(p) = [\gamma \cdot p - m_R - \bar{\Sigma}(p)]^{-1}, \tag{3.49}$$

一切就都是有限的了。我这里忽略了光子，它稍难一些，因为我其实只是在为我们在四维时空中所面临的额外困难作铺垫——在四维时空中 $\Sigma(p)$ 是线性发散的。

玩具模型式 (3.12) 说，$\Sigma(p)$ 有两个不好的项：常数项和一个关于 p 线性的项。出于协变性，它必须取形式

$$\Sigma(p) = B - A\gamma \cdot p + \bar{\Sigma}(p), \tag{3.50}$$

然后把它代入式 (3.46) 后，$S'_F(p)$ 将具有形式

$$S'_F(p) = [(1 + A)\gamma \cdot p - (m_0 + B) - \bar{\Sigma}(p)]^{-1}. \tag{3.51}$$

这就不那么妙了。你不能忽略 $\gamma \cdot p$ 前面的无穷大因子，所以无论怎样你都无法把 $S'_F(p)$ 弄成一个有限函数。

式 (3.51) 似乎在说，你必须重新标度 $S'_F(p)$，写成

$$S'_F(p) = (1 + A)^{-1}[\gamma \cdot p - \cdots]^{-1}, \tag{3.52}$$

并指望尘埃落定之后，方括号内其余各项结果都没问题。$S'_F(p)$ 本身并不是一个可测量的量；电子的物理性质由 $S'_F(p)$ 的函数依赖关系、尤其是极点的位置给出，而不受这一重新标度的影响。不过你必须认识到，每个费曼图内部都含有作为子图的 $S'_F(p)$ 因子，所以这些重新标度因子将对每个费曼图产生一个可能的重新标度。这个重新标度操作被称为”重整化方案”，它构成本章的要点。

3.7 重整化方案

我们从一个拟设出发，要求三个基本函数 Γ_μ、S'_F 和 D'_F 各自等于一个有限函数，至多相差一个标度因子。利用某些内部信息把其中一些标度因子关联起来，以避免枝节的解释，我提出如下标度关系：

$$\Gamma_\mu(p',p) = Z_1^{-1}\Gamma^R_\mu(p',p), \tag{3.53}$$

$$S'_F(p) = Z_1 S^R_F(p), \tag{3.54}$$

$$D'_F(k) = Z_3 D^R_F(k), \tag{3.55}$$

连同一次电荷重整化（因为观测到的电荷显然会不同于 Hamiltonian 中的电荷参数，正如质量一样）：

$$e_0 = Z_3^{-1/2} e_R. \tag{3.56}$$

我们必须设法证明：通过适当地调整标度因子 Z_1 和 Z_3 以及裸质量和裸电荷 m_0 和 e_0，我们可以使这个方案内部自洽，让三个重整化函数 Γ^R_μ、S^R_F 和 D^R_F 除在物理上恰当的奇点处以外都是有限的。还有一个最终要求：S 矩阵元也必须有限。你不允许重新标度 S 矩阵，因为它是概率振幅的集合，而概率是物理的。我将集中于诸重整化函数之间自洽性的要求，稍后只用很少几句话谈谈处理 S 矩阵本身所需的额外步骤。

让我们从顶点函数 Γ_μ 开始，按式 (3.44) 用它自己的发散部分 Λ_μ 来表达。来看 Λ_μ 中的领头项，如图 3.9 所示，现在用我们关心的基本函数来表达。示意地，重新标度是这样运作的：

$$\Lambda = e_0^2 \int \Gamma\Gamma\Gamma S'_F S'_F D'_F \tag{3.57}$$

$$= (Z_3^{-1/2} e_R)^2 \int (Z_1^{-1}\Gamma^R)(Z_1^{-1}\Gamma^R)(Z_1^{-1}\Gamma^R)(Z_1 S^R_F)(Z_1 S^R_F)(Z_3 D^R_F) \tag{3.58}$$

$$= Z_1^{-1}\tilde{\Lambda}, \tag{3.59}$$

其中

$$\tilde{\Lambda} = e_R^2 \int \Gamma^R\Gamma^R\Gamma^R S^R_F S^R_F D^R_F, \tag{3.60}$$

是一个所有标度因子都已去掉、被积函数有限的表达式，但仍然对数发散。很容易证明，对图 3.9 所示那一类更复杂的图，总标度因子总是约化为 Z_1^{-1}，就像这里一样。为看出这一点，考虑当你插入一条光子线时会发生什么：除光子线之外，你还得到两个额外的顶点函数、

两个额外的电子传播子，以及两个额外的 e_0 因子。这分别产生额外的标度因子 Z_3、Z_1^{-2}、Z_1^2 和 Z_3^{-1}，净因子为 1。既然任意的图都可以通过添加光子线来构建，偶尔新增的电子圈也不改变计数，我们就看出标度因子总是相同的。假设（实际上正确地假设）每个这样的图对 $\tilde{\Lambda}$ 的贡献，在把各种积分都合并起来之后只是对数发散的，并且像玩具函数 $f(x)$ 的式 (3.3) 那样一次减除就足以控制发散，你就可以按如下步骤进行：

首先，

$$\tilde{\Lambda}_\mu = A\gamma_\mu + \bar{\Lambda}_\mu, \tag{3.61}$$

其中常数项出于协变性必须正比于 γ_μ。你把它代入式 (3.59)，再依次代入 Γ_μ 的表达式 (3.44) 和 Γ_μ^R 的表达式 (3.53)，得到

$$\Gamma_\mu^R = Z_1\Gamma_\mu \tag{3.62}$$

$$= Z_1(\gamma_\mu + \Lambda_\mu) \tag{3.63}$$

$$= Z_1[\gamma_\mu + Z_1^{-1}(A\gamma_\mu + \bar{\Lambda}_\mu)] \tag{3.64}$$

$$= (Z_1 + A)\gamma_\mu + \bar{\Lambda}_\mu. \tag{3.65}$$

注意在有趣的项 $\bar{\Lambda}_\mu$ 中标度因子发生了抵消。现在 Z_1 由我们支配，所以我们可以用它把第一个系数降为 1，而既然 $\bar{\Lambda}_\mu$ 被理解为有限，我们就算大功告成：

$$\Gamma_\mu^R = \gamma_\mu + \bar{\Lambda}_\mu. \tag{3.66}$$

你看出，所有顶点图中的对数发散所产生的那个单一无穷大常数，可以被吸收进一个物理上不可观测的标度因子。

接下来我们看电子自能函数 $\Sigma(p)$，它是线性发散的。仿照玩具函数 $g(x)$ 的例子，让我们先把 $\Sigma(0)$ 减掉，这就把余项降为对数发散。幸运的是，有一个著名关系式——称为 Ward – Takahashi 恒等式——把这个差用顶点函数 Λ_μ 表达出来，而后者我们已经处理过了。该关系是

$$\Sigma(p) - \Sigma(0) = -p^\mu \Lambda_\mu(p, 0), \tag{3.67}$$

其中重复指标 μ 按通常的求和约定求和。没有这样一个恒等式你也可以进行下去，但有了它，对无穷大的无歧义处理就大大容易了。利用已经得到的 Λ_μ 表达式［式 (3.59) 和 (3.61)］，我们可以立刻把 $\Sigma(p)$ 写成

$$\Sigma(p) = B - Z_1^{-1} p^\mu [A\gamma_\mu + \bar{\Lambda}_\mu(p, 0)] \tag{3.68}$$

$$= B + Z_1^{-1}[-A\gamma\cdot p + \bar{\Sigma}(p)], \tag{3.69}$$

其中有一个新的待处理的无穷大常数 B ［$\equiv \Sigma(0)$］，而有限函数 $-p\cdot\bar{\Lambda}$ 由 $\bar{\Sigma}$ 代表。现在把这个结果连同式 (3.39) 和 (3.54) 一起，算一算 $S_F^R(p)$，或者更好是算 $[S_F^R]^{-1}$:

$$S_F^R(p)^{-1} = Z_1 S_F'(p)^{-1} \tag{3.70}$$

$$= Z_1[\gamma\cdot p - m_0 - \Sigma(p)] \tag{3.71}$$

$$= Z_1\left\{\gamma\cdot p - m_0 - B - Z_1^{-1}[-A\gamma\cdot p + \bar{\Sigma}(p)]\right\} \tag{3.72}$$

$$= (Z_1 + A)\gamma\cdot p - Z_1(m_0 + B) - \bar{\Sigma}(p). \tag{3.73}$$

那么我们得到了什么呢？$\gamma\cdot p$ 的系数与 Γ_μ^R 式 (3.65) 中 γ_μ 的系数相同，而我们已通过选取 Z_1 把它设为 1。我们仍然有选取 m_0 的自由，因此可以让常数项等于 $-m_R$，即物理质量，最终得到有限形式

$$S_F^R(p)^{-1} = \gamma\cdot p - m_R - \bar{\Sigma}(p). \tag{3.74}$$

我想说清楚，我在处理我们的无穷大时并没有不诚实。我们并不忽略它们，而是仔细地表明它们只影响某些不可观测的标度因子以及不可观测的质量和电荷参数。

我不打算在这里把光子传播子 $D_F'(k)$ 的重整化做出来，主要因为其中有些复杂情形会破坏我讲述的清晰性，并引出一堆与本章主旨无关的枝节问题。简言之，光子自能函数 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 表面上甚至比电子自能更加发散，但随后发现，作为电荷守恒的推论，最发散的那些部分必须为零。然而这意味着减除程序并不遵循我一直在用的简单模式，必须给出一种非常不同的途径。最终结果是：那些无穷大常数要么以物理理由被强制认定为零，要么被吸收进标度因子 Z_3 中，而后者我们仍可自由选取。

重整化方案的最后一步，是证明 S 矩阵有限，并且不获得标度因子。我现在必须坦白，还有一种重新标度在进行，而我此前没有告诉你，那就是与费曼图外腿相对应的波函数 u、v 和 w 的重新标度（见图 3.2 和 3.4）。引起这种重新标度的，是这些外腿中出现了自能子图，如图 3.10 所说明。这又使讨论复杂化，而我总希望让它保持简单；细致分析的最终结果不过是对每条电子或正电子腿给出一个标度因子 $\sqrt{Z_1}$，对每条光子腿给出一个因子 $\sqrt{Z_3}$。波函数的函数依赖关系不会改变，只不过它们要重新用物理电子质量 m_R 而不是裸质量 m_0 来求值。原因基本上是，与外腿相关联的 4-动量总在质量壳上，那里 $p^2 = m_R^2$ 且 $k^2 = 0$；由于任何额外的函数依赖基本上只会涉及不变量 p^2 或 k^2，除了一个额外常数因子之外就再没有容身之地了。如果你去看与 Compton 散射最低阶图相关联的标度因子——但要带上顶点函数和穿衣电子传播子，如图 3.10 那样——你就得到示意性的形式

$$S_{fi} \approx e_0^2 \int w^* \bar{u} \Gamma S_F' \Gamma u w \tag{3.75}$$

$$\begin{aligned} = (Z_3^{-1/2} e_R)^2 \int & (Z_3^{1/2} w^*)(Z_1^{1/2} u) \\ & \times (Z_1^{-1} \Gamma^R)(Z_1 S_F^R)(Z_1^{-1} \Gamma^R)(Z_1^{1/2} u)(Z_3^{1/2} w) \end{aligned} \tag{3.76}$$

$$= e_R^2 \int w^* \bar{u} \Gamma^R S_F^R \Gamma^R u w. \tag{3.77}$$

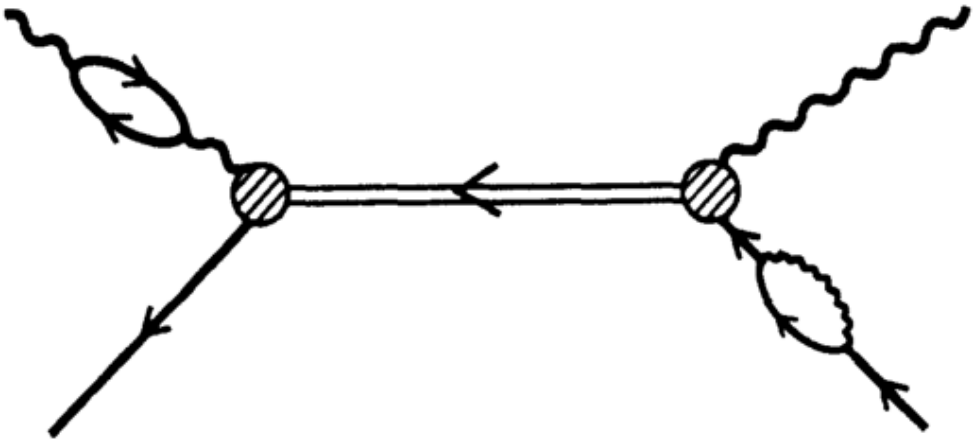


图 3.10　对 Compton 散射的一个贡献，涉及波函数重整化。

如前面所讨论的，你可以通过把光子线插入最简单的图来构造更复杂的图，而这样的插入事实上不改变总标度因子，所以相当普遍地可以得出结论：S 矩阵不会被重新标度，正如我们所愿。

3.8　讨论

我希望你明白，我并不自称给了你一个可重整性的证明，而只是勾勒了所涉及的想法：问题如何产生，以及或许让你对我们是怎样能够应付这些无穷大、同时仍对最终计算抱有一定信心有点感觉。在本节中，我想提醒你记住我试图阐述的一些要点，并告诉你一些我甚至还没有开始处理的事情。

首先，是我希望你记住的几点：

1. 费曼图展开是粒子系统的微扰展开约化为单粒子成分的结果。

2. 我们遇到的无穷大，反映了我们对如何处理极高能量下范围宽广的可能虚过程的无知。

3. 一个可重整化的理论，就是其中任意给定能量下的物理结果对极高能量下的虚过程不敏感的理论。

4. 这样一个理论的重整化涉及少数几个无穷大常数，它们对可测量没有影响，并可被认定为标度因子以及质量和耦合常数的重整化。

接下来，是一份我未曾处理的事情的不完整清单：

1. 证明高阶图没有隐藏的发散。

2. 正规化：把发散积分截断、以便无歧义地完成无穷大常数抵消的那套机制。

3. Lorentz 不变性和规范不变性的要求，以及它们在使正规化成为可能方面所起的作用。

4. 非 Abel 规范理论所产生的复杂性。

5. 伴随自发对称破缺和规范量子诱导质量而来的、额外而凶猛的复杂性。

6. 与"反常"有关的问题：涉及轴矢量流的理论中出现的、理论经典对称性与重整化过程之间的矛盾，例如电弱相互作用的 Weinberg – Glashow – Salam 理论。

7. 重整化群：一个重整化场论的有限重新标度所构成的数学群，一种强有力的技术，能给出关于该理论在迥然不同能标下之内容的信息。

第 4 章　重整化的新哲学：从重整化群方程到有效场论

Tian Yu Cao

在过去四十年里，重整化理论的概念基础经历了剧烈的转变。这些变化既源于解决理论自身内部的概念反常的种种尝试，也源于量子场论（QFT）与统计物理之间富有成果的互动。关于正规化、截断、维度、对称性与可重整性等概念的隐含假设已被澄清，而这些概念最初的理解也正在被改造。新概念涉及对称破缺（自发的或反常的）、重整化群变换、高能过程与低能现象的解耦、合理的不可重整化理论，以及有效场论。这些概念的展开，大量借力于统计物理中引人注目的进展。本文的目的，是考察这些基础性转变（第 4.2 节），并表明这些进展已经引向对重整化的一种新理解、对 QFT 的理论结构及其本体论基础的澄清，以及最重要的，基础物理学中一次视角的剧烈转变（第 4.3 节）。不过，为此目的，对概念背景的澄清是不可或缺的（第 4.1 节）。

4.1　概念背景

重整化理论是一个复杂的概念体系，其内容可以从多种视角来理解。第一，重整化程序可以被看作一种技术装置，用来消除 QFT 计算中出现的无穷大结果。[56] 第二，重整化的概念有助于澄清 QFT 的概念基础并确立其自洽性。第三，可重整性的概念也可以被提升为一种调节性原则，在 QFT 的总框架内指导理论的建构与选择。

从历史上看，重整化理论在 20 世纪 40 年代末的出现，是对 QFT 发散困难的回应，其性质是技术性的、保守的。说它技术性，是因为它涉及一系列步骤，用以拟合诸如 Lamb (1947) 和 Rabi（见 Nafe 1947）所获得的实验结果；说它保守，是因为它把 QFT 框架视为理所当然，丝毫不想改动其基础。认识到重整化理论的这些特征，对于理解它的种种衍生后果至关紧要。因此，有必要对 QFT 的概念框架作一简要介绍。

QFT 是一个由定域算符场构成的体系：这些场服从运动方程以及正则对易或反对易关系；此外还有一个态矢的 Hilbert 空间，它是通过把场算符相继作用于唯一的真空态而得到的。这里涉及的三个假设需要加以阐述。

4.1.1 定域性假设

定域性假设意味着一种粒子及其相互作用的点模型。乍看之下，它似乎只是声明拒斥超距作用原理，并使之与狭义相对论保持一致。然而，对电子点模型的考察揭示出，它的创立是对 Lorentz 的电子理论（1904a, b）中一个悖论的一类特殊回应。根据 J. J. Thomson (1881)，半径为 a 的球形电荷，其场中所含的能量正比于 $e^2/2a$。如果半径趋于零，该能量就会像 $1/a$ 那样线性发散。但如果电子具有有限半径，那么电子球体内的 Coulomb 斥力就与电子的稳定存在不相容。Poincaré 对这个悖论的回应（1906）是提出：电子内部可能存在一种非电磁的聚合力，以抵消 Coulomb 力，从而使电子不致被撕碎。Poincaré 这一提议中有两个想法对后世产生了巨大影响：

i. 电子的质量至少有一部分具有非电磁的起源；

ii. 非电磁的补偿性相互作用与电磁相互作用相结合，会导致电子可观测的质量。

例如，Stueckelberg (1938)、Bopp (1940)、Pais (1945)、Sakata (1947a, b) 以及许多其他人在研究电子自能问题时，都从 Poincaré 的想法中获得了启示。

正如 Fermi 在 1922 年首次指出的那样（参看 Rohrlich 1973），Poincaré 平衡结果并不能在形变下保持稳定。于是出现了对悖论的另一类回应，最早由 Frenkel (1925) 提出。Frenkel 在经典框架内论证说，一个延展电子的内部平衡是一个无意义的问题，因为电子是基本粒子，没有组成部分。通过采用点模型，Frenkel 取消了电子各部分之间的"自相互作用"，从而避开了稳定性问题。然而，他若不放弃 Maxwell 理论，就无法取消点电子与它所生的电磁场之间的自相互作用。Frenkel 留下的这个悬而未决的问题，在 **QFT** 诞生后变得更加尖锐。

Frenkel 的点电子想法很快为物理学家所接受，并成为 **QFT** 的一条概念性原则。寻找电子结构的工作被放弃了，因为正如 Dirac 在 1938 年所主张的，"电子是那样简单的东西，以致支配其结构的定律这一问题根本不会出现。"因此很清楚，定域性假设所隐藏的，是对我们关于电子或 **QFT** 所描述的其他"基本"粒子之结构的无知的承认，也是对点模型作为一种良好近似的赏识——这些近似在目前实验所能达到的能量下成立，而该能量太低，无法探查粒子的内部结构。

4.1.2 算符场假设

当 Jordan 在 1925 年（见 Born 1926），尤其是 Dirac（在 1927a, b 中）把量子力学的方法推广到电磁学上时，电磁场便从一种经典量被提升为量子力学算符。同样的程序也可以应用于描述费米子的其他场。这些定域算符场，可以用发射、吸收以及相关粒子量子的产生与湮灭来直接作出物理解释。一个粒子的产生，是通过对真空的一次定域激发来实现的。根据不确定性原理，一次定域激发意味着可以动用任意大小的能量与动量来产生粒子。因此，把一个 Heisenberg 场算符作用于真空，其结果并不是产生单个粒子，而是产生所有多粒子态的叠加，这些态只受相关量子数守恒的约束。所以很清楚，一个算符场是由其矩阵元的全体来定义的，而这些矩阵元的绝大多数都指向远远超出实验经验范围的能量与动量。

4.1.3 真空的"充实"假设

这似乎并不是一个被接受的假设，尤其是当我们回想起 Furry 和 Oppenheimer (1934)、Pauli 和 Weisskopf (1934)、Wentzel (1943) 等人对 Dirac 的填满的真空（1930）这一想法所提出的反对意见时。某些物理学家明确采纳的、反对"充实"假设的最强论据是这样的。根据狭义相对论，真空必须是一个 Lorentz 不变的态，能量、动量、角动量、电荷等等全为零，即一个虚无的态。然而，当这些物理学家认真研究各种被认为由真空涨落所引起的现象时，他们却心照不宣地把真空当作一片狂热活动的场景、一种可极化的介质、某种实体性的东西，或某种底层的基底；也就是说，他们实际上采纳了"充实"假设。

4.1.4 重整化与 QFT 的自洽性

算符场对真空的定域激发，以及量子之间的定域耦合，意味着在 **QFT** 计算中我们必须考虑一切涉及任意高能量的虚过程——而对于这些过程，我们并没有经验证据来检验理论的正确性。在数学上，把任意高能量的这些虚过程包括进来，会导致无穷积分。因此，发散困难绝非外在的。相反，它们内在于 **QFT** 的本性之中。在这个意义上，发散的出现在清楚地表明 **QFT** 的概念结构中存在深刻的不自洽。

对这一不自洽，除了那些主张从根本上改造 **QFT** 基础的其他提议之外，还出现了两种主要的回应。一种由 Pais (1945) 和 Sakata (1947a, b) 首先发展起来，与 Poincaré 对 Lorentz 电子稳定性问题的解决方案一脉相承，它基于补偿的想法：引入未知粒子的场，以抵消已知相互作用所产生的发散。另一种就是重整化纲领，它是本文的中心主题。

早在 20 世纪 30 年代，Dirac (1933)、Heisenberg (1934)、Weisskopf (1936)、Kramers (1938) 等人就已经用减除的方式表达过一个模糊的重整化想法。然而，这一想法的进一步展开，是由第二次世界大战刚结束后的实验发现所促成的：Lamb 和 Retherford 对氢原子 $2s$ 与 $2p$ 态精细结构分裂的测量，以及 Rabi 关于氢和氘超精细结构的结果。物理学家面临的挑战是解释这些精确而可靠的数据。在着手这一任务时，他们发展出了计算实验结果的算法，以及提出并证成这些算法的想法。

Kramers (1947)、Bethe (1947)、Lewis (1948)、Schwinger (1948a, b) 和 Tomonaga (1946) 所发展的想法与算法，可以概括如下。

i. Lamb 和 Rabi 的结果可以在 **QED** 的框架内得到解释。

ii. 未重整化的 **QED** 计算中出现的发散项，可以用一种 Lorentz 与规范不变的方式加以辨识，并可解释为对原 Lagrangian 中出现的质量与电荷参数的修正。

iii. 通过把修改过的（即重整化了的）参数用物理粒子的物理可观测质量与电荷来表达，所有发散都被吸收进质量与电荷重整化因子之中，从而得到与实验符合得很好的有限结果。

支撑整个重整化纲领的一个关键假设，由 Lewis 表达得最为清楚：

> 电子的电磁质量是一个小效应，其表面的发散源自当今量子电动力学在高于某些频率处的失效（1948）。

很清楚，只有当这样一个在 **QFT** 中被不恰当地计算出来的发散量实际上是有限而微小的时候，把它分离出来并与裸量合并，才能被认为是数学上可证成的。**QFT** 在超相对论能量下的失效（由表面的发散所表明）蕴含着：**QFT** 现有框架有效的区域，应当与它失效的区域分离开来；在后一区域中，新物理（新粒子与新类型的相互作用）可能登场。20 世纪 40 年代末的物理学家不可能确定边界在哪里，也没有人知道可以用什么理论来计算那个在 **QFT** 中无法计算的微小效应。然而，这种把可知者与不可知者分离开来的做法——它在数学上是通过引入一个截断来实现的——可以用唯象参数来加以图式化，而这些参数必须把这些微小效应包括在内。

Lewis、Schwinger 和 Tomonaga 都没有明确使用截断，他们直接把发散项等同于质量与电荷的修正，并通过重新定义质量与电荷把它们从真实过程的表达式中移除。与此相反，Feynman 的高效算法（1948b, c）则决定性地立足于明确使用一个相对论性截断。后者由一套正规化规则组成，这些规则使我们不得不计算、但在现有框架中又无力计算的那些量不再发

散。这一手法把本质上纯粹形式的发散量操作（即参数的重新定义）转变成了准体面的数学运算。如果在质量和电荷被重新定义之后，其他过程对截断的值不敏感，那么就可以通过让截断趋于无穷来定义一个重整化理论。如果一个理论只需有限数目的参数就足以把它定义为一个重整化理论，它就被称为可重整的。

在物理上，Feynman 的相对论性截断等价于引入一个辅助粒子，用真实粒子来抵消无穷大的贡献。实在论的正规化或补偿理论与它不同：在那些理论中，具有有限质量和正能量的辅助粒子被认为原则上可观测，并由显式进入 Hamilton 量的可观测量来描述；而 Feynman 的截断理论则是形式主义的，其意义在于：(i) 辅助质量只是被当作数学参数使用，它们最终趋于无穷，并且原则上不可观测；(ii) 与辅助粒子相关联的耦合常数将是虚的。实在论者的代表人物是 Rayski (1948)、Sakata (1947a, b; 1950a, b)、Umezawa (1948; 1949a, b) 以及其他日本物理学家；在形式主义者中，除 Feynman 外，我们还能找到 Rivier 和 Stueckelberg (1948) 以及 Pauli 和 Villars (1949)。

正是 Dyson (1949a, b) 作为一位综合者，表明 Feynman 的结果与洞见可以从 Tomonaga 和 Schwinger 对 **QED** 的表述中推导出来。按照 Dyson 的看法，重整化在本质上与对量子场大涨落的平均化相关，而这等价于把精确的点模型模糊化。此外，Dyson 还得以勾勒出一个关于 **QED** 整体可重整性的证明：质量与电荷重整化在任何微扰阶数下都移除了 **QED** 的 S 矩阵中的所有发散。他还提出，重整化后的 **QED** 本身，连同其微扰展开，很可能就是一个自洽的量子场论。

在经验上，重整化版的 **QED** 取得了巨大的成功，因为它具有惊人的预言能力，无论是在计算 Lamb 位移和电子的反常磁矩方面，还是在估计高能电子 – 电子散射的结果等等方面。当时人们曾希望，通过成功地绕开发散困难，就能构造出一个自洽的 **QFT** 框架，并且如 Pauli 所要求的那样，还能得到一种关于质量与电荷的一般理论。这一期望结果被证明过高了，尽管在严格证明 **QED** 可重整性方面取得了一些进展。这些进展中最关键的是：

i. Salam (1951a, b)、Ward (1950, 1951) 以及 Mills 和 Yang (1966) 对重叠发散问题所给出的解决方案；以及

ii. Weinberg (1960) 的收敛定理，它是下述证明所必需的：在重整化理论中，尽管存在复杂的发散子图，一切紫外发散仍能在所有微扰阶上相消。

接下来的发展，最初是由固体物理的进展所促成的。Anderson、Bogoliubov 和 Nambu 在 20 世纪 50 年代末对超导理论的研究，很快导致了 Heisenberg、Nambu 和 Goldstone 在 **QFT** 框架内重新发现自发对称破缺（**SSB**），以及一种机制——它最早由 Anderson 提出，如今被称为 Higgs 机制——凭借它规范玻色子可以获得质量。[57] 在 20 世纪 60 年代末，Weinberg (1967) 和 Salam (1968) 等人在 Yang 和 Mills (1954a, b) 所建议的总框架内采纳了这一机制，用以构造他们的电弱相互作用模型，并猜想这些模型会是可重整的。在 20 世纪 60 年代末和 70 年代初，Veltman (1968a, b; 1969a, b; 1970) 和 ’t Hooft (1971a, b; 1972a, b, c) 发表了一系列论文，为证明 Yang – Mills 理论（一般地）以及 Weinberg – Salam 模型和量子色动力学（**QCD**）（特别地）的可重整性铺平了道路，他们使用的是保持规范不变性与 Poincaré 不变性的维数正规化。Veltman 和 ’t Hooft 的工作被 Becchi、Rouet 和 Stora 在（1974）加以改进，其中伴随着各种各样诱人的复杂情况，我在这里不再一一评述。他们的证明在单圈层次上是令人信服的。然而在双圈层次上，有些人觉得结果不那么令人信服。至于更高圈层次，它似乎是一片尚待开垦的处女地。[58] 无论如何，这些工作确实把 Dyson 最初的纲领扩展到了一个新的领域。

然而从概念上说，即便可重整性已被接受为 **QED** 的一种属性，重整化纲领究竟为什么在 **QED** 中真的奏效，仍然相当不清楚。这个问题可以分为两部分：

i. 为什么由未重整化 **QED** 在高于某些频率处失效所引起的表面发散，实际上会产生微小的效应？

ii. 为什么可重整化理论对自然的描述是稳定的，并且对极高能量下发生的一切都不敏感？

在过去二十年里，针对问题第二部分之解答已经取得了一些进展（这些进展我们将在下一节讨论），但对于第一个问题，自 Lewis 首次提出他的微小性假设以来的四十多年里，人们连着手攻击它的努力都不曾有过。然而，关于重整化理论的一个更根本的问题是：自然界中所有基本相互作用是否都是可重整的。

对这个问题的否定回答，在 Dyson 关于重整化的经典论文发表之后随即出现。例如，Feldman (1949) 观察到矢量介子的电磁相互作用是不可重整的。1951 年，Kamefuchi 指出四费米子直接相互作用也是不可重整的。除此之外，Peterman 和 Stueckelberg (1951) 又加上了磁矩相互作用（Pauli 项）。于是出现了一个无法回避的问题：自然界是否只应当由可重整理论来描述？对于像 Schweber、Bethe 和 Hoffman (1955) 那样把可重整性从 **QED** 的一种属性提升为指导理论选择的调节性原则的物理学家来说，答案是肯定的。他们用预言能力来证成自己的立

场。既然基础物理学的目标是构造出具有相当预言能力的理论，他们便主张，“基本定律”必须只包含有限数目的参数。只有可重整理论才与这一要求一致，而不可重整理论的发散则或许可以通过把发散吸收进无穷多个参数（理论将用这些参数来加以规定）而被消除掉。

按照可重整性原则，相互作用 Lagrangian 中的 Pauli 磁矩项必须被拒斥。π 介子与核子的赝矢量耦合同样被排除。依照同样的推理，Fermi 的弱相互作用理论失去了作为基本理论的地位。更有趣的是 Yang – Mills 理论的情形。物理学家对最初的 Yang – Mills 理论感兴趣，部分原因是它被猜想为可重整的，尽管规范不变性所要求的无质量规范玻色子不可能对短程核力负责。有质量的 Yang – Mills 理论版本是不可接受的，因为有质量的玻色子既破坏了规范不变性，也破坏了可重整性。Gell-Mann 曾被这一理论所吸引，并试图找到一种”软质量”机制，使无质量理论的可重整性在存在规范玻色子质量时仍能保持，但他没有成功（参看 Gell-Mann 1987, 1989）。在 Gell-Mann 失败之处，Weinberg 和 Salam 借助 Higgs 机制取得了成功。在 Veltman 和 ’t Hooft 对 Yang – Mills 理论可重整性给出表面的证明之后，Yang – Mills 理论成了 **QFT** 的范例。拒斥强相互作用中 π 介子与核子的赝标量耦合——这为色散关系方法和拒绝整个 **QFT** 框架的 S 矩阵理论的盛行铺平了道路（参看 Cushing 1990; Cao 1991）——则是重整化约束的一次更复杂的应用。从形式上说，赝标量耦合是可重整的。然而它的可重整性无法付诸实现，因为它所产生的辐射修正太大，以致无法使用微扰论，而微扰论正是通常的重整化程序在其中奏效的唯一框架。

说过去四十年里 **QFT** 所取得的最实质性进展都受到可重整性原则的引导和约束，这并不算太夸张。最能说明问题的例子是 Weinberg 的电弱相互作用统一理论。正如 Weinberg 在其诺贝尔演讲（1980a）中所指出的，倘若他没有受可重整性原则的引导，他理论中的弱相互作用就会同时接受来自 $SU(2) \times U(1)$ 不变的四费米子耦合（已知它们是不可重整的）的贡献，以及来自矢量玻色子交换（人们相信它是可重整的，尽管直到几年后 Veltman 和 ’t Hooft 才证明这一点）的贡献，而这个理论也就会失去它大部分的预言能力。诚然，在某种意义上，重整化理论拯救了 **QFT**，使它可以操作、可以计算，从而恢复了人们对 **QFT** 的信念。

话虽如此，关于可重整性究竟是不是 **QFT** 的一个本质特征，甚至究竟是不是一条约束自然之所有可能描述的普遍原则，从来都没有达成过一致的共识。事实上，自从 1950 年以来，就一直有人发表严肃的论辩，挑战重整化理论的自洽性，并对 **QFT** 的根本基础提出怀疑。这场论辩引向了对重整化的物理与哲学更深刻的理解，并有助于澄清 **QFT** 的基础。或许这可以看作重整化理论把 **QFT** 推进到一个新阶段的又一种方式。

一个未重整化的理论确实是不自洽的，既因为紫外发散，也因为时空的无穷体积所导致的无穷大。后者必须与前一个区分开来，并且它把 Fock 表示排除在正则对易关系的 Weyl 形式的候选者之外。这两类无穷大的出现，使得我们无法定义一个 Hamilton 算符，于是整个 **QFT** 的正则量子化方案便瓦解了。

重整化理论中的自洽性问题，面貌与未重整化理论中的相当不同。紫外发散被认为可以借重整化程序来绕开。与时空无穷体积相关的那个剩余困难，也被公理化场论者宣称可以借助分布论在数学上解决（参看 Wightman 1976）。然而重整化理论所产生的新问题招来了严肃的批评，这些批评在三个不同层次上展开。

在逻辑－数学层次上，Dirac (1969) 批评重整化理论忽略了无穷大（而不是无穷小），这与数学中典型的惯例截然相反。Lewis 的微小性假设似乎预见到了并挫败了 Dirac 的批评，但这个假设本身首先必须得到证成。

在物理层次上，Heitler (1961) 观察到，那些除了电荷之外完全相同的粒子（如 π 介子和核子）的质量差，落在重整化理论的适用范围之外。不难看出，如果这些质量差是电磁起源的，那么发散的电磁自能就会导致无穷大的质量差。这一困难清楚地表明，重整化理论远未达到 Pauli 对提供一种关于质量的一般理论的期望。此外，重整化理论还被批评为一个过于狭窄的框架，无法容纳对自然界中存在的诸如破坏 CP 的弱相互作用和引力这些重要相互作用的描述。但它更严重的缺陷在于，它与 **QFT** 高阶中发生的 chiral 反常和 trace 反常直接而不可调和地冲突——这一缺陷是在 1970 年前后被认识到的。

在基础层次上，重整化理论的内在自洽性受到 Dyson (1952)、Källén[59]、Landau (1954a, b, c, d; 1955a, b; 1956) 等人的严重挑战，他们的论辩是用微扰论的失效来表达的。众所周知，Dyson 的重整化理论只在微扰论的框架内奏效。微扰重整化理论的产物，是一组关于一个场论 S 矩阵元的、定义良好的形式幂级数。然而人们很快就意识到，这个级数极有可能是发散的。于是物理学家陷入困惑：一个场论的微扰级数究竟在什么意义上定义了一个解？饶有趣味的是，第一个对微扰重整化理论感到幻灭的物理学家正是 Dyson 本人。1952 年，Dyson 给出了一个巧妙而富有启发的论辩，说明所有幂级数展开在重整化之后都是发散的。随后 Hurst (1952)、Thirring (1953)、Peterman (1953a, b) 以及 Jaffe (1965) 和其他公理化与构造性场论者的讨论，使人们相信大多数场论的重整化微扰级数都是发散的，尽管在多数情形下这一断言仍没有完整的证明。

一个 Green 函数的发散微扰级数，仍可能是该理论的一个渐近解。构造性场论者在 20 世纪 70 年代中期为某些场论模型所确立的解的存在性，似乎已经从后验上验证了该解是由其微扰展开唯一确定的。（见 Wightman 1976。）然而这些模型只存在于不现实的二或三维时空

中。至于现实的四维 QED，Hurst 在 1952 年提出，QED 与实验的极佳符合将表明该级数是一个渐近展开。然而，Källén、Landau 尤其是 Gell-Mann 和 Low (1954) 对 QED 高能行为的研究表明，QED 中的微扰论不可避免地失效——讽刺的是，这是电荷重整化之必要性的一个后果。Landau 及其合作者 (1954a, b, c, d) 进一步论证说，固守微扰框架会导致要么是平庸的情形（零电荷），这是有争议的（见 Weinberg 1983; Gell-Mann 1987），要么是显然不自洽的情形，即鬼态的出现（Landau 1955a, b）。这两种情形都表明微扰论在重整化 QED 中不适用。在一大类非 Abel 规范理论、尤其是 QCD 中发现渐近自由之后，人们升起了一线希望：微扰 QCD 将摆脱 Landau 鬼，从而消除关于 QFT 自洽性的大部分疑虑。然而这一幻想没有持续多久。人们很快意识到，在高能处消失的鬼会在低能处重新出现（参看 Collins 1984），它持续地表明微扰论的适用范围有限，并使 QFT（一般地）以及微扰重整化理论（特别地）的自洽性问题处于一种不确定的状态。

物理学家对这一问题的态度分歧极大。对大多数从业物理学家来说，这只是一个迂腐的问题。作为实用主义者，他们只受自己的科学经验引导，对思辨一个理论的终极自洽性没有严肃的兴趣。然而对 Dirac (1963; 1969; 1973a, b; 1983) 来说，现有的重整化理论简直不合逻辑，在物理上也相当荒谬。在他看来，所需要的是新形式的相互作用与新的数学——不定度规（1942）或非结合代数（1973a）或别的什么。Landau 和 Chew 采取的态度则更为激进。他们所拒斥的，不仅仅某种错误的相互作用形式或 QFT 的任何微扰版本，而是 QFT 的一般框架本身。对他们来说，定域算符场这一概念本身，以及在微观时空区域中任何关于相互作用的细致机制，都是完全不可接受的，因为这些太思辨，甚至原则上都不可观测。（见 Cao 1991。）这一立场的支撑，来自 QFT 中发散的存在，以及重整化理论自洽性证明的缺失，尽管 Landau 关于重整化 QED 不自洽的论辩不能说是决定性的。

最积极的态度是公理化与构造性场论者所采取的。[60] 他们循 Hilbert 的传统，试图通过公理化来判定 QFT 的内在自洽性，并把这一点当作清晰回答概念问题的唯一途径。Hilbert 曾试图通过证明一个由这些数学实体所构成的形式系统的自洽性，来确立数学实体的存在性；而公理化场论者则反其道而行之。他们试图通过构造非平凡的例子（其存在性是诸公理的唯一后果）来证明 QFT 的内在自洽性。他们不去根本地改动 QFT 的基础，而是一步一步地克服其自洽性的表面困难。尽管许多重要问题仍未解决，他们却在任何地方都没有发现 QFT 有基本不自洽的迹象。他们的成就之一，是把场定义为算符值分布，并选取无限可微且无穷远处快速衰减、或具有紧支集的检验函数。本质上，这是"修整精确点模型"这一物理想法的一种数学表

达。然而，如此定义的一个理论在微扰的意义上仍然可能是不可重整的。尽管付出了长达四十年之久的密集努力，仍未能构造出一个可解的四维场论，这表明公理化或构造性场论者，远未证成他们在 Hilbert 意义上对 **QFT** 自洽性问题的乐观态度。

比公理化场论者更乐观的是有限论者，包括 Salam (1970, 1973) 以及超引力的各种拥护者（例如 Hawking 1980）和超弦的拥护者（例如 Green 1985a, b; 1987）。其基本想法是：只要以某种方式把引力引入 **QFT** 系统的现有表述，就有可能构造出一个无需重整化的有限理论。他们取消、而不是解决了重整化理论的自洽性问题。希望来来去去，但它们全都是昙花一现。

另外两种关于重整化的对立观点，分别由 Sakata 和 Schwinger 持有，其表述与他们各自对基本粒子结构的关切有关。对 Sakata (1950a, b; 1952; 1956) 来说，重整化理论只是一种抽象的形式体系，其背后隐藏着基本粒子的具体结构。因此，每当重整化理论有什么缺陷，就有必要去探求基本粒子的结构。在 Sakata 的影响下，日本关于基本粒子组分的模型建构压倒了关于 **QFT** 理论结构的分析，结果是重整化理论作为 **QFT** 的一个概念上本质的组成部分，最终被忽视了。（见 Takabayasi 1983; Aramaki 1989。）

Schwinger 关于重整化的观点特别令人感兴趣，这不仅因为他是重整化理论的奠基人之一，还因为他是一位犀利地分析和批评重整化理论之哲学的人。按照 Schwinger (1970; 1973; 1983) 的看法，以定域算符场为概念基础的未重整化描述，包含了对物理粒子的动力学结构的思辨假设，而这种结构对高能处的细节敏感，在那里我们没有理由相信理论的正确性。与 Kramers 的想法——即 **QFT** 应当具有一种结构无关的特征，Schwinger 已把它接受为指导原则——相一致，主要由 Schwinger 所建立的重整化程序移除了对极高能量的指涉以及相关的内部结构假设，从而把注意力从定域激发与相互作用的假想世界，转移到物理粒子的被观测世界。Schwinger 觉得，以这种迂回的方式行事——先引入物理上无关的结构假设，最后又把它们删掉以求得物理上有意义的结果——是不可接受的。这是对重整化哲学的一种拒斥。但在一个定域算符场理论中，如果后者要有任何意义，重整化就是本质的、不可回避的。Schwinger 把他的批评推向其逻辑结论，引入了数值源和数值场来取代算符场。正如作用量原理所简洁表达的那样，这些源象征着构成对物理系统之测量的那些干预。此外，相关联的场、场方程与对易关系的所有矩阵元，都可以用这些源来表达。按照 Schwinger 的看法，他的源论以有限的量为首要，因而免于无穷大；这一理论也足够灵活，能够纳入实验结果，并以合理的方式对它们作外推，而不致落入全盘外推的陷阱——那种外推侵犯到尚未探索的领域，而那里必定等待着新的未知物理。

因此，重整化理论在 Schwinger 手中的最终命运，是被排除在自然的描述之外，同时伴随着对 **QFT** 基础的剧烈改造，以及对定域算符场概念的放弃。Schwinger 这一进路的激进特征——它起源于 1951 年，并在 20 世纪 60 和 70 年代得到阐发——以及它对发展一种关于重整化、关于 **QFT**、关于一般科学理论之新理解的意义，直到 20 世纪 70 年代中期才被人们认识到：那时可重整性原则开始受到挑战，对不可重整理论的兴趣开始上升，有效场论进路开始流行。在改变了的概念情境中，最敏锐的理论家们（例如 Weinberg 1979, 1980b）开始意识到，Schwinger 的想法对于基础物理学中那次视角的剧烈转变是本质性的。

4.2 基础性转变

自 20 世纪 70 年代中期以来，可重整性原则的根本性受到了挑战，因为物理学家关于重整化理论基础的知识经历了剧烈的转变；这是这二十年里 **QFT** 与统计物理之间富有成果的互动的结果。这一转变的核心，是新概念"破缺的标度不变性"以及相关的重整化群进路的出现。正是 Weinberg (1978) 首先吸收了主要由 K. G. Wilson 在临界现象语境中发展起来的物理洞见——例如重整化群方程不动点解的存在性，以及耦合常数空间中轨迹穿过不动点的条件——以便用一条被称为"渐近安全"的更根本的指导原则来解释、乃至取代可重整性原则。然而这一纲领很快就被另一个"有效场论"（**EFT**）纲领所掩盖，后者也是由 Weinberg 发起的。起初，**EFT** 不如渐近安全理论那样雄心勃勃，因为它仍以可重整性为其概念基础。但最终，它引向了一次视角的剧烈改变，同时伴随着对可重整性这一概念本身的考察，以及对 **QFT** 本体论基础的澄清。

4.2.1 截断

正如我们在上一节所指出的，重整化程序本质上由两个步骤组成。第一步，把可知的低能过程与（就现有理论而言）不可知的高能过程无歧义地分离开来，后者只能由新理论来描述。第二步，通过重新定义理论中有限数目的参数，把后者对前者的影响纳入进来；重新定义后的参数无法由理论计算，却可以由实验确定（Schwinger 1948）。这种重新定义得以可能的隐含要求，将在第 4.2.2 节中考察。这里我们关注的是分离。

对 Schwinger 和 Tomonaga 来说，他们通过接触变换直接把有限项从发散积分中分离出来，不可知者（可知者）就简单地由发散（有限）项来代表。然而，对于把可知能量区域与不可知区域分隔开的那条边界线，他们的表述中却没有任何线索。它被埋在发散积分的某个地

方。因此，这种重新定义只能被看作是纯粹形式主义地操作发散量，其逻辑证成极其薄弱。（见 Dirac 的批评，1969。）

Feynman、Pauli、Villars 以及许多其他物理学家与 Schwinger 和 Tomonaga 不同；他们走一条间接的路线，借助正规化程序——一种暂时修改理论以使积分有限的办法——从发散积分中提取有限部分。在由 Feynman (1948c) 以及 Pauli 和 Villars (1949) 引入的动量截断正规化方案中，把可知区域与不可知区域分隔开的边界线，由所引入的动量截断清楚地标示出来。[61] 远低于截断处，理论被认为是可信的，而用于高阶修正的积分则可以被合理地操作和计算。截断以上的不可知高能过程被排除在考虑之外，正如它们必须的那样。至此，在实现重整化的基本想法方面，Feynman 的方案似乎优于 Schwinger 的方案，而这一基本想法最早由 Schwinger (1948) 在出版物中清楚地表达出来。在逻辑－数学上，它似乎也更体面。

然而，各种正规化方案都遇到一个困难问题：如何把被排除的高能过程对低能现象的影响考虑进来。这个问题对定域场论来说是特有的，并且在这一框架内无法回避。Feynman 对这个问题的解决方案——它自此成为正统——就是在计算结束时把截断取到无穷。这样一来，所有高能过程都被考虑进来，它们对低能现象的影响也可以按照 Schwinger 的方式、通过重新定义理论的参数来纳入。这一成就的代价是：我们不能再把截断当作那样的阈值能量——在该能量处理论不再有效，于是需要未知的新理论来作物理描述。否则我们就会面临一个严重的概念反常：把截断取到无穷将意味着理论处处可信，没有任何高能过程是不可知的。这与重整化的基本想法直接矛盾，而由这一步骤所导致的发散积分也清楚地表明事实并非如此。[62]

把截断取到无穷的蕴含相当重大。它把截断的地位从一种试探性的、同时也是诱人的阈值能量，变成了一种纯粹形式主义的装置，从而明确地把整个方案贬低回 Schwinger 最初的那种形式主义方案，那条分隔可知者与不可知者的边界线也被埋没了。在物理上，我们可以把动量截断正规化看作另一种更高效的操作发散量的算法，以取代 Schwinger 的正则变换。或者，我们也可以等价地把 Schwinger 对发散积分的直接辨识，看作把 Feynman 引入有限截断、随后又把它取到无穷这两个步骤合二为一。更有意义的是，把截断取到无穷还强化了一种流行的主张：物理学应当与截断无关，一切对截断的明确指涉都应当通过重新定义参数而被移除。这一主张似乎很有说服力，因为该步骤剥夺了依赖于截断的量的一切物理意义。反过来，这一主张又使物理学家们能够对截断作纯粹形式主义的解释，并迫使他们把它逐出真实物理。

如果把截断认真地对待，把它实在论地解释为新物理的阈值能量，又会怎样呢？那么正统的形式主义方案就会瓦解，整个视角也将改变：截断不能被取到无穷，而且作为硬币的另一面，物理学也不能被宣称为与截断无关。事实上，自 20 世纪 70 年代中期以来，在理解重整化的物理与哲学方面所取得的巨大进展，正是来自这种实在论的解释。（见 Polchinski 1984;

Lepage 1989。）导致这一基础性变化的，有若干条相互交织的物理推理线索，而它反过来又被哲学的和实践的考量所强化。本节余下的部分，就用于梳理这些物理推理线索，而把其他考量留待另一篇文章去考察（Cao and Schweber, 1993）。

首先，让我们在本小节余下的部分里考察：为什么有可能对截断采取这样一种实在论的立场。正如我们上面所注意到的，把截断取到无穷的动机，是要把被有限截断所排除的高能过程对低能现象的影响考虑进来。如果我们能找出别的办法，在保持截断有限的同时保留这些影响，那么就没有强有力的理由把截断取到无穷了。这一实在论立场之所以日益流行，是因为物理学家们自 20 世纪 70 年代末以来，借助细致的量纲分析和幂次计数逐渐意识到，这些影响可以在不把截断取到无穷的情况下得到保留。这一目标可以通过添加有限数目的、新的、定域的、与原始 Lagrangian 具有相同对称性的不可重整相互作用，并结合重新定义理论的参数来实现。（见 Wilson 1983; Symanzik 1983; Polchinski 1984; 尤其是 Lepage 1989。）请注意，引入不可重整相互作用不会造成困难，因为理论具有有限的截断。

采取这一实在论立场必须付出两种代价。第一，由于添加了新的补偿性相互作用，形式体系变得更加复杂。这一代价不算很高，因为所添加的新相互作用受各种约束的限制，因而只有有限数目。此外，这一代价也得到了补偿，因为这个立场在概念上比形式主义的立场更简单。第二，实在论的形式体系只在直到截断能量之前有效。然而，考虑到任何实验都只能探查有限范围的能量，实在论形式体系在精度上的这一限制实际上并没有造成真正的精度损失，因此这一代价并不存在。

下一个问题是，如何阐明截断的物理实现，以便找到确定其能标的办法。实在论理论中的截断不再是一个形式主义装置或任意参数，而是获得了一种物理意义：它是 **QFT** 层级结构的体现，是一条把各个能量区域分隔开来的边界线，而这些区域分别可由不同的参数集合、以及具有不同对称性的不同物理定律（相互作用）来描述。下文将要讨论的自发对称破缺和解耦定理的发现表明，截断的值与那些同自发对称破缺相关联的重玻色子的质量有关。由于对称破缺使得那些本来可以忽略的不可重整相互作用（它们模拟新高能动力学的低能证据，因而被实验能量与重玻色子质量之比的一个幂次所压低）变得可探测——这是因为所有其他被对称性所禁止的相互作用都不存在——所以，截断的能标可以通过测量一个理论中不可重整相互作用的强度来确立。

上述讨论已经初步表明，一种实在论的截断概念并非站不住脚。然而，只有当这一概念被整合进一个网络，从而为理解可重整性、不可重整相互作用以及一般意义上的 **QFT** 提供一个新基础时，才有可能对它之可行性给出令人信服的证明。现在让我们转向这个网络中的其他线索。

4.2.2 对称性与对称破缺

重整化程序的一个动机，是处理量子场论解中出现的发散的必要性。在传统的（形式主义的）程序中，在把解的无效（发散）部分与有效（有限）部分分离开来之后，不可知高能过程对可知低能现象的影响，就通过修改理论的参数而被吸收。然而，要使这种合并成为可能，那些模拟不可知高能动力学的振幅的结构，必须与那些对低能过程负责的振幅的结构相同。否则，乘性重整化就不可能进行。为了保证所需的结构相似性，必须对不可知的高能动力学作出一个关键假设，而它实际上被隐含地内建于乘性重整化方案本身之中。这个假设就是：高能动力学受到与约束低能动力学的那些对称性相同的对称性的约束。既然一个理论的解构成该理论在其中不变的对称群的表示，那么，如果不同的动力学片段在不同的能量区域中显示出不同的对称性，从而意味着不同的群论约束，该理论的可重整性就必定遭到破坏。

在 **QED** 的情形中，可重整性由 $U(1)$ 规范对称性那种多少有些神秘的普适性来保证。然而，随着对称破缺的发现——先是 20 世纪 60 年代初的自发对称破缺（**SSB**），随后是 60 年代后期的反常对称破缺（**ASB**）[63]——情况变得越来越复杂，上文关于对称性与可重整性之间关系的一般考量，也需要重新加以考虑。

先考虑 **SSB**。这类现象很久以前就首次被注意到，并在 20 世纪 50 年代对超导的研究中被重新发现。20 世纪 60 年代初，它被 Heisenberg、Nambu、Goldstone、Anderson、Higgs 等人所解释，并整合进 **QFT** 的理论结构中（参看 Brown and Cao 1991）。在统计物理中，**SSB** 是关于一个系统之解的性质的陈述；也就是说，某些对称性较低的位形在能量上比对称性较高的位形更稳定。本质上，它关涉解的低能行为，并断言一个方程组系统的某些低能解比系统本身对称性更低，而另一些解则具有系统的完整对称性。追溯其根源，**SSB** 是系统本身的一种固有属性，因为非对称解的存在与确定完全由系统的参数所支配，并与解的层级结构相关联——在统计物理中，这体现在连续相变现象里。

在 **QFT** 中，就连续对称性而言，**SSB** 只在规范理论中才具有物理意义。否则，它的一个数学预言，即无质量的 Goldstone 玻色子，就与物理观测相矛盾。然而在规范理论的框架内，上一段中所列出的关于 **SSB** 的一切断言都是成立的。除此之外，还有另一个与我们讨论最为相关的重要断言。那就是：借助 **SSB**，各种低能现象可以在一个规范理论（如电弱理论的情形）中被安排进一个层级之中，而与显式对称破缺的情形相反，这不会破坏理论的可重整性。这一奥秘的原因在于，**SSB** 只在低于对称性被破缺的那个标度的能量处影响物理的结构；因此它对理论的可重整性没有影响，而可重整性本质上是一个关于理论高能行为的陈述。对 **SSB** 这些蕴含的深刻理解，为寻求对自然的终极统一描述提供了强大的推动力——在这种描述中，

具有不同不变性的自然定律、对称的定律与非对称的物理态，都从表征早期宇宙条件下物理的最高对称性中涌现出来，随着宇宙膨胀、温度下降而经过一系列相变，直到抵达由电弱理论和 QCD 所描述的状态。

这样一项事业必须满足若干严格的约束。其中之一是由 ASB 的出现所施加的。一般来说，ASB 是由量子力学圈修正所引起的一种经典对称性的破缺，并且与不存在不变的调节子有关。如果所涉及的对称性是定域性的，比如规范对称性和广义协变性，那么 ASB 的出现就是致命的，因为它破坏了理论的可重整性，并违背了它的幺正性。[64] 正如 Adler (1969) 以及 Bell 和 Jackiw (1969) 所表明的，ASB 在任何手征理论中都是不可避免的。既然任何现实模型都必须包含某些手征部分，就无法避免 ASB 的存在。于是唯一的出路，就是作出一些特设的安排来抵消反常。这一要求导致对费米子选择的严格限制（如 Weinberg 模型中那样；见 Gross and Jackiw 1972），或者对时空维度（10 或 26）与对称群 [$SO(32)$ 或 $E8 \times E8$] 之选择的严格限制（如超弦理论的情形；见 Green 1987）。这类限制究竟是一项巨大的成功还是一次惨败，尚可争论，但 ASB 的研究在物理学基础研究中占据核心地位，则是毫无疑问的。

如果所涉及的对称性是整体性的，那么 ASB 的出现就是无害的，甚至是可取的，例如用整体 γ_5 不变性来解释 π 介子 $\to 2\gamma$ 衰变，以及用无质量夸克 QCD 中的标度不变性来获得作为束缚态的有质量强子。但是，标度不变性之反常破缺的蕴含如此深刻，以致它们需要分别讨论。

4.2.3 标度不变性与重整化群方法

从历史上看，在 QFT 的框架内，标度依赖性的想法比标度不变性的想法出现得更早，并且可以追溯到 Dyson 关于平滑相互作用表象的工作（1951）。在这一表象中，相互作用的低频部分可以与高频部分分开处理，而高频部分被认为除了产生重整化效应之外不起作用。为此，Dyson 遵循绝热假设的传统，借助一个平滑变化的参数 g，定义了一个平滑变化的电子电荷和一个平滑变化的相互作用。Dyson 论证说，当 g 变化时，必须对依赖于 g 的相互作用的定义作出某些修改，以补偿依赖于 g 的电荷之变化所引起的影响。这些富有洞见的想法在 20 世纪 50 年代遭遇了彻底的沉默。然而二十年后，当 Wilson 发展他处理强相互作用的重整化群方法时，他承认：“许多年前 F. J. Dyson 提出过一个相当类似的方法”（1971）。

与 Dyson 的想法一脉相承，Landau 及其合作者在 1954 年发表的一系列有影响力的论文中，发展出了一个类似的”抹平的相互作用”概念。按照这一概念，相互作用的大小应当被看作相互作用半径的函数，而不是一个常数，并且当动量超过一个临界值 $p \propto 1/a$ 时必须迅速下

降，其中 a 是相互作用的力程。随着 a 减小，一切物理结果都趋向有限的极限。相应地，电子的电荷必须被看作相互作用半径的一个迄今未知的函数。借助这一概念，Landau 研究了 **QED** 的短距离行为，并获得了一些重要的结果。这些结果被 Symanzik 证明，与他在 1970 年扩展 Wilson 关于重整化群方法的工作时用重整化群方法所得到的结果等价。

Dyson 和 Landau 都有这样的想法：作为参数的电子电荷是依赖于标度的。此外，Dyson 还（尽管只是隐含地）提出，**QED** 的物理应当是与标度无关的；而 Landau 也（更明确地）提出，**QED** 的相互作用也许是渐近标度不变的。

“重整化群”这个术语首次出现在 Stueckelberg 和 Petermann (1953) 的一篇论文中。在那篇论文里，他们注意到：虽然重整化程序中所引入的抵消项，其无穷部分由抵消发散的要求所确定，但其有限部分却可以改变，取决于对减除点的任意选择。然而这种任意性与物理无关，因为不同的选择只会导致理论的不同参数化。他们观察到，可以定义一个变换群，把理论的不同参数化彼此联系起来，并把它称为重整化群。他们还指出了引入无穷小算符以及构造一个微分方程的可能性。

一年之后，Gell-Mann 和 Low (1954) 在研究 **QED** 的短距离行为时，更进一步地利用了重整化群不变性。

首先，他们强调，被测量的电荷 e 是 QED 极低动量行为的属性，并且 e 可被一族参数 e_λ 中的任意一个所取代，这一族参数与 QED 在任意动量标度 λ 处的行为相联系。当 $\lambda \to 0$ 时，e_λ 成为被测量的电荷 e；当 $\lambda \to \infty$ 时，e_λ 成为裸电荷 e_0。其次，他们发现，凭借可重整性，e_λ^2 满足一个方程 $\lambda^2 d(e_\lambda^2)/d(\lambda^2) = \psi(e_\lambda^2, m^2/\lambda^2)$。当 $\lambda \to \infty$ 时，重整化群函数 ψ 成为仅依赖 e_λ^2 的函数，从而为 e_λ^2 确立了一条标度律。第三，他们论证道，作为该方程的结果，裸电荷 e_0 必定具有一个与所测电荷 e 之值无关的固定值；这就是所谓的裸电荷的 Gell-Mann – Low 本征值条件。

在 Stueckelberg 与 Petermann 以及 Gell-Mann 与 Low 的工作中，Dyson 的可变参数 g 与 Landau 的相互作用程 a 被进一步指认为滑动重整化标度，即减除点；参数对标度的依赖特性，以及不同重整化标度处参数之间的联系，以重整化群变换的语言得到阐明；而物理学的标度无关特性则体现于重整化群方程之中。尽管 Landau、Bogoliubov 及其他俄罗斯物理学家对 Gell-Mann 与 Low 的工作给予了一些关注，但对这些阐发始终缺乏恰当的赏识，直到很久以后，即 20 世纪 60 年代后期与 70 年代初，当时理论物理的概念状况因一系列重要进展（其核

心是标度不变性的反常破缺这一概念）而发生了根本改变，并且当对标度不变性与重整化群方程这些观念的深刻理解得到充分发展之时——而这些理解是作为 QFT 与统计物理之间富有成果的相互作用（主要由 K. G. Wilson 促成）的结果而产生的。

一个理论的标度不变性这一观念，比 Dyson 隐约暗示的物理学标度无关性观念，或由重整化群方程所表达的物理学的重整化标度无关性观念，要复杂得多，也相当不同。一个理论的标度不变性，是指在标度变换群下的不变性；该群只对动力学变量（场）定义，而不对量纲参数（如质量）定义，因为否则人们就不是在同一个物理理论中工作了。虽然物理学应当独立于重整化标度的选择，但若存在任何量纲参数，一个理论就可能不是标度不变的。

在 Gell-Mann 与 Low 对 QED 短程行为的处理中，当电荷在非常大的距离上被重整化时，该理论并不是标度不变的。人们本会期望有标度不变性，因为在此情形下电子质量可以被忽略，而且看来理论中没有出现其他量纲参数。标度不变性意外失效的原因在于：当电子质量趋于零时存在一个奇点，而这完全是由于电荷重整化的必要性所致。（参见 Weinberg 1981。）然而，当通过引入滑动重整化标度、以一种相关能量标度来重整化电荷，从而有效地压制无关的低能自由度时，就会出现一种渐近标度不变性，Gell-Mann 与 Low 用有效电荷的标度律以及裸电荷的本征值条件来表达它；也就是说，裸电荷存在一个“固定”值，它与所测电荷之值无关。[65]

尽管早在 1961 年 Johnson 就曾暗示 Thirring 模型可能是标度不变的（1961），但对标度不变性之本性理解的真正推进，最初是在 20 世纪 60 年代中期由统计物理的发展所推动的，并因当前代数（current algebra）研究以及量子场算符乘积的短程展开（OPE）研究中场论反常的发现而得到进一步促进。这里我想强调，QFT 与统计力学之间的相互作用（它反映在 Wilson 观念的塑造中）在这一发展中起了重要作用。从概念上讲，这非常有趣，但也复杂。1965 年，Widom（1965a, b）提出了临界点附近状态方程的标度律，它推广了 Essam 与 Fisher（1963）以及 Fisher（1964）先前关于临界指数之间关系所得的结果，但因缺乏任何理论基础而令 Wilson 感到困惑。Wilson 熟悉 Gell-Mann 与 Low 的工作，并且刚刚在致力于发展格点场论时，为重整化群分析找到了一个自然的依据：即对该问题消去一个动量标度（1965）。Wilson 意识到，Gell-Mann 与 Low 的观念应当可以应用于临界现象。一年之后，Kadanoff（1966）从这样一个观念——实质上体现了重整化群变换——推导出了 Widom 的标度律：临界点成为对标度依赖的参数所作变换的一个不动点。Wilson 迅速吸收了 Kadanoff 的观念，把关于场论与临界现象的思考融合起来，利用了破缺的标度不变性这一概念。[66]

Wilson 于 1964 年（未发表）在算符乘积展开（OPE）方面做了一些先驱性工作，但在强耦合区域失败了。在思考 Fisher、Widom 与 Kadanoff 的标度理论对 QFT 的含义，连同 Johnson（1961）所暗示的 Thirring 模型的标度不变性、以及 Mack（1968）所暗示的强相互作用在短距离上的标度不变性之后，Wilson 基于标度不变性这一新观念重做了他的 OPE 理论（1969）。这一新的 OPE 理论很快成为研究强相互作用短程行为的有力工具，比等时对易子更有力，因为在 Wilson 的理论中，算符乘积的短程奇异性结构被分离出来，并且只体现在展开系数之中，而这些系数的动量依赖性可以由重整化群方程来研究（1969）。以其 OPE 理论，Wilson 发现，如果场算符的标度维数——它们由正则对易关系为标度不变这一要求来定义——被当作新的自由度来处理[67]，使得它们能够被场之间的相互作用所改变并获得反常值[68]（这在数学上对应于临界现象中的非平凡指数），那么 QFT 在短距离上就可能是标度不变的。

统计物理中的根本性进展被 Wilson 用来改造 QFT 的基础，其最重要的含义可以概括为两个概念：(i) 定域理论中的统计连续极限；(ii) 重整化群变换的不动点。

i. Wilson 发现，由统计物理和由 QFT 所描述的系统体现了各种标度。如果连续变量的函数，例如定义在时空上的电场，本身是独立变量并被假定构成一个连续统，从而可以定义泛函积分与泛函导数，那么我们就能定义一个统计连续极限，其特征在于不存在一个特征标度。这意味着所有标度上的涨落互相耦合，并对一个过程作出相等的贡献。在 QED 计算中，这种耦合通常导致对数发散。因此，对这些系统而言重整化是必需的。统计连续极限这一概念在 Wilson 关于一般 QFT、特别是关于重整化的思考中占据中心地位，这反映在他的断言中：“标准重整化程序最糟糕的特征在于，它没有给出关于统计连续极限之物理的任何洞见”（1975）。

ii. 刻画各重整化标度处物理的各种参数，反映了重整化效应的标度依赖性。这些参数彼此之间由重整化群变换相联系，并可由重整化群方程来描述。

自 20 世纪 60 年代后期以来，人们逐渐认识到，任何量子场论的标度不变性都由于正规化的必要性而不可避免地发生反常破缺。这一认识的前奏是量子场反常维数的发现以及 ASB 观念。一个更具说服力的论证基于维数嬗变这一概念。一个理论的标度不变性等价于该理论中标度流（scale current）的守恒。要定义标度流就需要一个重整化程序，因为作为同一时空点上两个算符的乘积，标度流隐含着一个紫外奇异性。然而在重整化时，即便在一个没有任何量纲参数的理论中，仍然有必要引入一个量纲参数作为减除点，以避免红外发散并定义耦合常数。这

就破坏了该理论的标度不变性。引入量纲参数的必要性被 Coleman 与 E. Weinberg（1973）称为“维数嬗变”。正因为这种维数嬗变，重整化理论中的标度不变性不可避免地被反常破缺，尽管这种破缺的效应可以由重整化群方程来处理。

在统计物理中，重整化群方法在以下方面十分有力：建立不同标度层级上物理之间的联系；实现各种复杂系统（诸如元激发（准粒子）与集体激发（声子、等离激元、自旋波））的概念统一；理解各类临界行为的普适性；以及通过消去无关的短程关联并找到一个稳定的红外不动点来计算序参量与临界分量。在 QFT 中，同样的方法可用来压制无关的低能自由度，并发现一个稳定的紫外不动点。在两种情形中，正如 Weinberg 曾表述的（1983），该方法的要义在于把注意力集中于某个特定问题的相关自由度[69]，而其目标是找到重整化群方程的不动点解。

依 Wilson 之见，QFT 中的不动点不过是 Gell-Mann 与 Low 关于 QED 中裸电荷的本征值条件的一种推广。在不动点处，无论按 Gell-Mann – Low、Wilson 还是 Bjorken 的意义，都成立一条标度律，且理论是渐近标度不变的。在非不动点处，标度不变性被破缺，而这种破缺可以由重整化群方程追踪出来。Wilson（1969）通过引入一个破坏理论标度不变性的广义质量顶点，进一步推广了 Gell-Mann 与 Low 的结果。Callen（1970）与 Symanzik（1970）阐发了 Wilson 的推广，得到一个非齐次方程，使得重整化群函数 ψ 是精确的，而不像 Gell-Mann 与 Low 的情形那样只是渐近的。当忽略非齐次项时，就恢复了 Gell-Mann – Low 方程。因此，借助更精细的标度论证，Gell-Mann 与 Low 原初观念的含义变得更加清晰。也就是说，重整化群方程可用来研究场论在各个能量标度、特别是在极高能量标度上的性质，其方式是定量地（而非像 Dyson（1951）或 Landau（1954a, b, c, d）早先所暗示的那样只是定性地）追踪理论有效参数随能量标度变化（源自标度不变性的反常破缺）而发生的变化。[70]

如果某个场论的重整化群方程拥有一个稳定的紫外不动点解，那么其高能行为就不会带来麻烦，因而按照 Weinberg（1978）的说法，它可以被称为一个“渐近安全理论”。一个渐近安全理论可以是可重整的理论，如果它所拥有的不动点是高斯不动点的话[71]。然而，Weinberg 论证道（并以五维标量理论这一具体例子支持其论证），“渐近安全性”这一概念比可重整性概念更普遍，因而能够解释、甚至取代后者：可能存在这样的情形，即理论是渐近安全的，但若它们与 Wilson – Fisher 不动点相关联，则在通常意义上是不可重整的。（参见 Weinberg 1978。）

本小节所述的概念发展可概括如下：在诸如 QFT 所描述的那些系统中，存在许多彼此耦合的标度，且没有单一的特征标度，因此标度不变性由于重整化的必要性而总是被反常破缺。这种破缺在 OPE 框架内表现为场的反常标度维数，或者表现为不同重整化标度处参数的变化，而后者可由重整化群方程追踪。如果这些方程没有不动点解，那么它们就不是渐近标度不

变的，而该理论严格说来是不可重整的[72]；如果它们拥有一个不动点解，那么它们就是渐近标度不变的，并且是渐近安全的。如果不动点是高斯的，那么该理论就是可重整的。但如果某些渐近安全理论所拥有的不动点是 Wilson – Fisher 不动点，它们也可能是不可重整的。随着渐近安全性这一更根本的指导原则（它是重整化群方法的后果之一）的出现，可重整性原则的根本性开始受到严重挑战。

4.2.4 解耦定理与有效场论

按照重整化群方法，不同的重整化规定只会导致理论的不同参数化。对这一自由的运用——即选择一个方便的重整化规定——导致了由 Symanzik（1973）以及 Appelquist 与 Carazzone（1975）首先表述的解耦定理的发现。该定理指出：在一个可重整理论中，若某些场的质量远大于其他场，则可以找到一个重整化规定，使得通过量纲计数论证可以表明重粒子与低能物理解耦，除了产生重整化效应以及被实验动量与该重质量之比的一个幂次所压低的修正之外。

该定理被宣称适用于任何具有不同质量标度的可重整理论。该定理的一个重要推论是：低能物理可由一个有效场论（EFT）来描述，它只纳入那些在所研究能量处真正重要的粒子，而无需解出一个描述所有轻、重粒子的完备理论。（参见 Georgi 1989b。）EFT 可以通过从完备的可重整理论中删除所有重场，并利用重整化群方程适当地重新定义耦合常数、质量以及格林函数的标度而得到。显然，用 EFT 对物理的描述是依赖于语境的。它由可获得的实验能量所界定，因而能够密切跟踪实验状况。EFT 的这种语境依赖性体现在一个有效截断中，该截断由与 SSB 相关联的一个重质量来代表。于是，随着解耦定理与 EFT 概念的出现，QFT 提供了一幅关于自然的层级图景，它说明了为什么任一层面上的描述都如此稳定，不会受到更高能量层面上所发生的一切的扰动。

在重整化群方法的观念与 EFT 的观念之间，似乎存在一个明显的矛盾。前者是所考察系统中不存在特征标度；后者则是认真看待重粒子的质量标度，它在只涉及轻粒子的低能物理中扮演物理截断或特征标度的角色。然而，如果我们记得重粒子仍然对 EFT 中的重整化效应作出贡献，这一矛盾便立即消失。因此，EFT 中重粒子的质量标度实际上只扮演一个准特征标度、而非真正特征标度的角色。这类准特征标度的存在反映了不同能量标度之间耦合的层级排序，但并未改变 QFT 所描述系统的本质特征，即不存在特征标度，以及各个能量标度处涨落之间的耦合。虽然高能与低能标度处涨落之间的某些耦合普遍存在，并在低能物理的重整化效应中表现出来，但另一些耦合则被压低，在低能物理中不给出任何可观测的线索。

上述关于解耦并非绝对的论断，已被一个重要观察所加强：重粒子的效应在某些情形下甚至可以在低能物理中被直接探测到。如果在重粒子（例如 W 与 Z 玻色子）缺席时，存在某些被对称性（例如宇称、奇异数守恒等）严格禁戒的过程（例如弱相互作用的过程），而这些重粒子参与了导致这些过程的对称破缺（例如弱）相互作用，那么重粒子对低能现象的影响就是可观测的，尽管由于解耦定理它被能量 E 与重质量 M 之比的一个幂次所压低。典型地，这些效应可由一个有效的不可重整理论（例如 Fermi 的弱相互作用理论）来描述，该理论作为一个可重整理论（例如电弱理论）的低能近似，拥有一个由重粒子设定的物理截断或特征能量标度（例如 Fermi 理论的 300 GeV）。当实验能量逼近截断能量时，不可重整理论就变得不适用，新物理出现并要求一个可重整理论，或者要求一个具有更高截断能量的新有效理论。第一种选择是正统做法。第二种选择对可重整性原则的根本性构成了严重挑战，并且在当前正获得势头和流行。

4.3 新哲学

EFT 概念阐明了不同标度处的 QFT 如何呈现不同形式，并允许以两种方式看待这一状况。首先，如果高能处有一个可重整理论可供使用，那么任何更低能量处的有效理论都可以通过把该理论的重场积分掉而以一种完全系统的方式获得。这样，可重整的电弱理论与 QCD 就可以被理解为某个大统一理论在低能处的有效理论，从而失去它们被设想的根本理论地位。另一种可能性也与这种看待状况的方式相容，即：一“塔”有效理论包含着不可重整相互作用，其中每一个理论所含的粒子数更少，而所含的小的不可重整相互作用更多。当物理截断（质量 M 的重粒子）远大于实验能量 E 时，有效理论近似是可重整的，不可重整项被 E/M 的一个幂次所压低。

第二种方式更贴近高能理论家在研究物理时实际所做的事。既然没有人知道最高能量处的可重整理论是什么，甚至不知道它是否根本存在，我们就不得不先探测低能，只有当理论变得与我们对物理的理解相关时，才把它外推到更高能量，从而得到一个无穷的“塔”理论，其中每一个理论都是对某一特定实验状况的特定回应，而没有一个最终可以被视为根本理论。在这种进路中，可重整性要求可以被替换为对有效理论中不可重整相互作用的一个条件，如下：一个描述标度 m 处物理的有效理论中的所有不可重整相互作用，都必须由质量标度为 M 的重粒子产生，因而被 m/M 的幂次所压低；而在包含质量 M 重粒子的可重整有效理论中，这些不可重整相互作用必须消失。

这些澄清，连同重整化群方程，已帮助物理学家对重整化达成了新的理解。正如 David Gross 曾表述的：“重整化表达了物理相互作用的结构随被探测现象之标度变化而发生的变化”（1985）。注意，这一新理解不同于旧理解（旧理解只专注于高能行为以及绕过发散的方式），它表现出对各物理相互作用随能量标度变化的更普遍关切，从而为考虑不可重整相互作用提供了足够的空间。

近年来，在 EFT 发展的背景下，物理学家关于“在理论构建中什么应当被视为指导原则”的态度正在发生重大变化。自 Dyson 的经典工作发表以来的许多年里，可重整性一直被当作一项必要要求。如今，考虑到实验只能探测有限范围的能量这一事实，把 EFT 当作分析实验结果的一般框架似乎是自然的。既然不可重整相互作用在这一框架中相当自然地出现，那么在为当前可及的物理构建理论模型时，似乎就没有任何先验理由把它们排除在外。

除了与关于重整化的新理解以及 Weinberg 的渐近安全性观念相容之外，认真对待不可重整相互作用还得到其他一些论证的支持。第一，不可重整理论足够灵活，能够容纳实验与观测，尤其是在引力领域。第二，它们拥有足够的预言能力，并且能够通过采用越来越高的截断来提高这种能力。第三，由于其现象学本性，它们在概念上比可重整理论更简单——如 Schwinger 的批评所指出的，后者涉及关于物理粒子动力学结构的、在物理上多余的思辨。第四个支持性论证来自构造性理论家。自 20 世纪 70 年代中期以来，构造场论领域出现了重大努力，以理解不可重整理论的结构，并发现不可重整理论能够有意义的条件。这一努力的一个引人注目的结果是：不可重整理论的某些非微扰解被发现只具有有限个任意参数，这与用微扰级数对这些理论的描述相反。一个推测是：待重整的无穷多个参数可能来自对某个函数的不合法展开。（关于这一方向进展的综述，参见 Wightman 1986。）当然，这一努力在公理化与构造性理论家（据信是最教条的一批场论家）中间表现出了一定程度的开放性与灵活的心态。一个反对不可重整理论的传统论据是：它们缺乏自洽性，并且在任何高于其物理截断的能量处都不适用。关于自洽性的更多讨论将放在另一篇文章中（Cao and Schweber, 1993）。让我们集中关注不可重整相互作用的高能行为，许多物理学家视之为 QFT 中最根本的问题。

正如我们上面所注意到的，在 EFT 的原始框架内（该框架把可重整性当作其概念基础），不可重整理论作为可重整理论的低能近似，只获得辅助工具的地位。随着实验能量逼近它们的截断以及新物理的出现，它们变得不正确，必须被可重整理论取代。在 Weinberg 的渐近安全理论框架内，不可重整理论获得了更根本的地位。然而，这一框架仍与 EFT 共享一个共同特征，即：所有讨论都基于把截断取为无穷大，从而落入对截断的形式主义解释这一范畴。

然而，如果我们把 EFT 背后的观念推至其逻辑结论，那么一种根本的视角转变就会发生，一种新的视角会出现，一种关于 QFT 的新解释可以被发展出来，而 QFT 的一种新理论结构等待着被探索。像 Georgi（1989b）与 Lepage（1989）这样彻底的 EFT 拥护者会论证说：当实验能量逼近某个不可重整有效理论的截断时，我们总可以用另一个截断高得多的不可重整有效理论来取代它。这样，不可重整相互作用在截断之上的高能行为将由以下两者妥善处理：

i. 重整化效应的变化，它由截断的改变所引起，并可由重整化群方程计算；

ii. 额外的不可重整抵消项。

（参见 Lepage 1989。）因此，在发展的任何阶段，截断总是有限的，并且可以像我们在 4.2.1 节中所论证的那样给出一种实在论的解释。除了有限截断之外，我们还发现另外两个新成分，它们在 QFT 的传统结构中一直缺席或被禁止，但在 QFT 新表述的理论结构中却是正当且不可或缺的。它们是 (i) 重整化效应随截断的指定变化而发生的变化，以及 (ii) 因引入有限截断而获得正当性的不可重整抵消项。

基础物理理论思考方面的近期进展也有助于澄清 QFT 的本体论基础。由基于解耦定理与 EFT 的框架所提供的、关于所研究领域的图景，拥有一种更可辨识、定义得更好的层级结构。这一层级由与一连串 SSB 相关联的质量标度所界定，并由解耦定理所辩护。从形而上学的视角审视这一层级结构，我们发现两个值得注意的含义，它们似乎指向相反的方向。一方面，层级结构似乎支持以一种还原论甚至重构论的方式来解释物理现象的潜力，至少在 SSB 起作用的范围内是如此。过去二十年里主流高能物理共同体所作的大部分努力，从标准模型到超弦理论，都可以被看作是对这一潜力的探索追求。另一方面，认真对待解耦定理与 EFT 最终会导致把还原论的追求当作一种幻觉而予以拒斥，并接受一种关于理论本体论的多元论观点。

解耦定理所拒斥的，并非不同层级之间联系的一般观念——这些联系被假定存在并可由重整化群方程来描述，因而被内建于该定理的概念基础之中。相反，要拒斥的是这些联系对科学探究的普遍而直接的相关性；要拒斥的是这样一种可能性：仅仅通过这类联系、而没有任何经验输入，就从较高能量层面上的简单性推断出在较低能量层面上涌现出的复杂性与新颖性。解耦定理与 EFT 要求在较低能量层面上的理论本体论中有经验输入，而较高层面上的本体论在科学探究中对之没有直接相关性。这提供了一幅关于物理世界的特殊图景，可以认为它被分层为若干准自主的领域，每一层都有自己的本体论以及与之相关联的“根本”定律。这种理论本体论上的层级多元论并不意味着拒斥不同层面本体论之间的联系，因此在一种弱的意义上它仍属于原子论的范畴；它仅仅拒斥从某种基本本体论演绎出各种实体的可能性。

在某种意义上，重整化理论中的这些基础性转变——部分源于内部的概念演化，部分受统计物理中根本性进展的启发——为 Schwinger 富有洞见的观念的接受与进一步发展提供了肥沃的土壤。这些观念体现在他对重整化以及 QFT 的算符场表述的批评中，也体现在他自己对源理论的表述中。它们早在 20 世纪 60 年代中期就强烈影响了 Weinberg 关于手征动力学的现象学拉格朗日量进路的工作，也影响了他后来关于 EFT 的工作。我们可以容易地发现 Schwinger 的源理论与 QFT 的新表述所共有的三个特征：

i. 否认根本理论；

ii. 把新粒子与新相互作用纳入既有方案的灵活性；以及

iii. 考虑不可重整相互作用的可能性。

然而，两种进路之间的差异众多。这里我只想强调最根本的一点，它关乎对定域算符场这一概念的采纳。由定域算符场所描述的系统，其特征在于不存在特征标度，因此必须考虑来自任意高能处涨落的贡献。然而，各种动量标度处定域场之间定域耦合的行为，可以由重整化群方程来追踪，而这些方程经常（尽管并不总是）拥有一个不动点。如果是这样，该定域场论就是可计算的，能够作出解释和有效的预言。因此，对于 QFT 的新表述而言，这样一个有效定域算符场的概念是可以接受的，而在 Schwinger 的理论中这一概念被完全拒斥。他的理论是一种彻底的现象学理论，其中由一个不同于定域算符场的数值场负责低能处的单粒子激发。因此，在 Schwinger 的理论中根本不存在重整化的问题；而在 QFT 的新表述中，重整化采取一种越来越精致的形式，并享有越来越多的可计算性与预言能力。

最后，应提及这一关于重整化的新理解所面临的一些困难。第一，所有新发展的出发点是这样一条假设：重整化群方程拥有不动点解。然而，一般来说并不能保证这样的不动点存在。因此，整座大厦的基础似乎不够牢靠。第二，EFT 由解耦定理所辩护，然而当涉及对称破缺——无论是自发的还是反常的——时，解耦定理会遇到若干复杂的困难，而在当代场论中情况肯定如此。关于这一主题有大量讨论。（例如参见 Veltman 1977 以及 Collins, Wilczeck, and Zee 1978。）主要的论证是这样的：由重粒子产生的不可重整效应将是可探测的，如果存在一个在重粒子缺席时被禁戒的过程的话。第三，解耦论证没有处理“小量假设”，即：被纳入重整化效应（在解耦情形下也存在）中的发散实际上是小的效应。最后，定域场论长期存在的困难——最早由 Landau 提出，即零电荷论证——仍待处理。

致谢。我感谢 Silvan S. Schweber 的广泛讨论。我还要感谢 S. Adler、W. Bardeen、S. Coleman、M. Fisher、H. Georgi、S. Glashow、D. Gross、R. Jackiw、K. Johnson、L. Kadanoff、E. Lieb、F. Low、D. Nelson、J. Polchinski、G. ’t Hooft、H. Schnitzer、M. Veltman、S.

Weinberg、F. Wilczek、K. Wilson 以及 Y. Yao 的有益交谈。本项工作部分由英格兰剑桥大学三一学院的研究奖学金资助，部分由美国国家科学基金会的一项资助 [Grant DIR-No. 9014412 (4-59070)] 支持。

参考文献

1. Adler, S. L. (1969), "Axial-vector vertex in spinor electrodynamics," *Phys. Rev.* **177**, pp. 2426 – 2438.
2. Aramaki, S. (1989), "Development of the renormalization theory in quantum electrodynamics. II," *Historia Sci.* **37**, pp. 91 – 113.
3. Appelquist, T. and J. Carazzone (1975), "Infrared singularities and massive fields," *Phys. Rev. D* **11**, pp. 2856 – 2861.
4. Becchi, C., A. Rouet, and R. Stora (1974), "The Abelian Higgs – Kibble model, unitarity of the S operator," *Phys. Lett. B* **52**, pp. 344 – 346.
5. Bell, J. S. and R. Jackiw (1969), "A PCAC puzzle: $\pi^0 \to \gamma\gamma$ in the σ model," *Nuovo Cimento B* **60**, pp. 47 – 61.
6. Bethe, H. A. (1947), "The electromagnetic shift of energy levels," *Phys. Rev.* **72**, pp. 339 – 341.
7. Bjorken, J. D. (1969), "Asymptotic sum rules at infinite momentum," *Phys. Rev.* **179**, pp. 1547 – 1553.
8. Bopp, F. (1940), "Eine lineare theorie des elektrons," *Ann. Phys.* **38**, pp. 345 – 384.
9. Born, M., W. Heisenberg, and P. Jordan (1926a), "Zur quantemmechnik. II," *Z. Phys.* **35**, pp. 557 – 615.
10. Brown, L. M. and T. Y. Cao (1991), "Spontaneous breakdown of symmetry: Its rediscovery and integration into quantum field theory," *Historical Stud. Phys. Biol. Sci.* **21**, pp. 211 – 235.
11. Callan, C. G., Jr. (1970), "Bjorken scale invariance in scalar field theory," *Phys. Rev. D* **2**, pp. 1541 – 1547.
12. Cao, T. Y. (1991), "The Reggeization program 1962 – 1982: Attempts at reconciling quantum field theory with S-matrix theory," *Arch. History Exact Sci.* **41**, pp. 239 – 283.
13. Cao, T. Y. and S. S. Schweber (1993), "The conceptual foundations and philosophical aspects of renormalization theory." *Synthese* (forthcoming: vol. 97, no. 1, Oct. 1993).

14. Coleman, S. and E. Weinberg (1973), "Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking," *Phys. Rev. D* 7, pp. 1888 – 1910.
15. Collins, J. C. (1984), *Renormalization*, Cambridge: Cambridge University Press.
16. Cushing, J. T. (1990), *Theory Construction and Selection in Modern Physics: The S-Matrix Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
17. Dirac, P. A. M. (1927a), "The quantum theory of emission and absorbtion of radiation," *Proc. R. Soc. London Ser. A* 114, pp. 243 – 265.
18. Dirac, P. A. M. (1927b), "The quantum theory of dispersion," *Proc. R. Soc. London Ser. A* 114, pp. 716 – 728.
19. Dirac, P. A. M. (1930), "A theory of electrons and protons," *Proc. R. Soc. London Ser. A* 126, pp. 360 – 365.
20. Dirac, P. A. M. (1933), "Theorie du positron," in *Rapport du 7e Conseil Solvay de Physique, Structure et Proprietes des noyaux Atomiques* (22 – 29, Oct. 1933), Paris: Gauthier-Villars, pp. 203 – 212.
21. Dirac, P. A. M. (1938), "Classical theory of radiating electrons," *Proc. R. Soc. London Ser. A* 167, pp. 148 – 169.
22. Dirac, P. A. M. (1942), "The physical interpretation of quantum mechanics," *Proc. R. Soc. London Ser. A* 180, pp. 1 – 40.
23. Dirac, P. A. M. (1963), "The evolution of the physicist's picture of nature," *Sci. Am.* 208, pp. 45 – 53.
24. Dirac, P. A. M. (1969), "Methods in theoretical physics," in *Special Suppl. of IAEA Bulletin*, Vienna: IAEA, pp. 21 – 28.
25. Dirac, P. A. M. (1973a), "Relativity and quantum mechanics," in *The Past Decades in Particle Theory*, C. G. Sudarshan and Y. Ne'eman, eds., New York: Gordon and Breach, pp. 741 – 772.
26. Dirac, P. A. M. (1973b), "Development of the physicist's conception of nature," in *The Physicist's Conception of Nature*, J. Mehra, ed., Dordrecht: D. Reidel, pp. 1 – 14.
27. Dirac, P. A. M. (1983), "The origin of quantum field theory," in *The Birth of Particle Physics*, L. M. Brown and L. Hoddeson, eds., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 39 – 55.
28. Dyson, F. J. (1949), "The radiation theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman," *Phys. Rev.* 75, pp. 486 – 502.
29. Dyson, F. J. (1949), "The S matrix in quantum electrodynamics," *Phys. Rev.* 75, pp. 1736 – 1755.

30. Dyson, F. J. (1951), "The renormalization method in quantum electrodynamics," *Proc. R. Soc. London Ser. A* 207, pp. 395 – 401.
31. Dyson, F. J. (1952), "Divergence of perturbation theory in quantum electrodynamics," *Phys. Rev.* 85, pp. 631 – 632.
32. Essam, J. W. and M. E. Fisher (1963), "Padé approximant studies of the lattice gas and Ising ferromagnet below the critical point," *J. Chem. Phys.* 38, pp. 802 – 812.
33. Feldman, D. (1949), "On realistic field theories and the polarization of the vacuum," *Phys. Rev.* 76, pp. 1369 – 1375.
34. Feynman, R. P. (1948a), "Space-time approach to nonrelativistic quantum mechanics," *Rev. Mod. Phys.* 20, pp. 367 – 387.
35. Feynman, R. P. (1948b), "A relativistic cutoff for classical electrodynamics," *Phys. Rev.* 74, pp. 939 – 946.
36. Feynman, R. P. (1948c), "Relativistic cutoff for quantum electrodynamics," *Phys. Rev.* 74, pp. 1430 – 1438.
37. Fisher, M. E. (1964), "Correlation functions and the critical region of simple fluids," *J. Math. Phys.* 5, pp. 944 – 962.
38. Frenkel, J. (1925), "Zur elektrodynamik punktoermiger elektronen," *Z. Phys.* 32, pp. 518 – 534.
39. Furry, W. H. and J. R. Oppenheimer (1934), "On the theory of the electron and positron," *Phys. Rev.* 45, pp. 245 – 262.
40. Gasiorowicz, S. G., P. R. Yennie, and H. Suura (1959), "Magnitude of renormalization constants," *Phys. Rev. Lett.* 2, pp. 513 – 516.
41. Gell-Mann, M. (1987), "Particle theory from S matrix to quark," in *Symmetries in Physics (1600 – 1980)*, M. G. Doncel, A. Hermann, L. Michel, and A. Pais, eds., Barcelona: Bellaterra, pp. 474 – 497.
42. Gell-Mann, M. (1989), "Progress in elementary particle theory, 1950 – 1964," in *Pions to Quarks*, L. M. Brown, M. Dresdon, and L. Hoddeson, eds., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 694 – 711.
43. Gell-Mann, M. and F. E. Low (1954), "Quantum electrodynamics at small distances," *Phys. Rev.* 95, pp. 1300 – 1312.
44. Georgi, H., H. Quinn, and S. Weinberg (1974), "Hierarchy of interactions in unified gauge theories," *Phys. Rev. Lett.* 33, pp. 451 – 454.

45. Georgi, H. (1989b), "Effective quantum field theories," in *The New Physics*, Paul Davies, ed., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 4446 – 4457.

46. Green, M. B. and J. H. Schwarz (1984), "Anomaly cancellations in supersymmetric $D = 10$ gauge theory and superstring theory," *Phys. Lett. B* **149**, pp. 117 – 122.

47. Green, M. B. (1985), "Unification of forces and particles in superstring theories," *Nature* **314**, pp. 409 – 414.

48. Green, M. B., J. H. Schwarz, and E. Witten (1987), *Superstring Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.

49. Gross, D. and R. Jackiw (1972), "Effect of anomalies on quasi-renormalizable theories," *Phys. Rev. D* **6**, pp. 477 – 493.

50. Gross, D. and F. Wilczek (1973), "Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories," *Phys. Rev. Lett.* **30**, pp. 1343 – 1346.

51. Gross, D. (1985), "Beyond quantum field theory," in *Recent Developments in Quantum Field Theory*, J. Ambjorn, B. J. Durhuus, and J. L. Petersen, eds., Amsterdam: Elsevier, pp. 151 – 168.

52. Hawking, S. (1980), *Is the End in Sight for Theoretical Physics?* Cambridge: Cambridge University Press.

53. Heisenberg, W. (1934), "Remerkung zur Diracschen theorie des positrons," *Z. Phys.* **90**, pp. 209 – 231.

54. Heitler, W. (1961), in *The Quantum Theory of Fields*, R. Stoops, ed., New York: Interscience, p. 37.

55. Hurst, C. A. (1952), "The enumeration of graphs in the Feynman – Dyson technique," *Proc. R. Soc. London Ser. A* **214**, pp. 44 – 61.

56. Jaffe, A. (1965), "Divergence of perturbation theory for bosons," *Commun. Math. Phys.* **1**, pp. 127 – 149.

57. Johnson, K. (1961), "Solution of the equations for the Green's functions of a two-dimensional relativistic field theory," *Nuovo Cimento* **20**, pp. 773 – 790.

58. Jost, R. (1965), *The General Theory of Quantum Fields*, Providence: American Mathematical Society.

59. Kadanoff, L. P. (1966), "Scaling laws for Ising models near T_c," *Physics* **2**, pp. 263 – 272.

60. Källén, G. (1953), "On the magnitude of the renormalization constants in quantum electrodynamics," *Dan. Mat.-Fys. Medd.* **27**, pp. 1 – 18.

61. Källén, G. (1966), "Review of consistency problems in quantum electrodynamics," *Acta Phys. Austr. Suppl. II*, pp. 133 – 161.

62. Kamefuchi, S. (1951), "Note on the direct interaction between spinor fields," *Progr. Theor. Phys.* 6, pp. 175 – 181.

63. Kramers, H. (1938), *Quantentheorie des Elektrons und der Strahlung*, Leipzig: Akad. Verlag, trans. D. ter Haar, Amsterdam: North-Holland, 1957.

64. Kramers, H. (1947), A review talk at the Shelter Island Conference (June 1947), Unpublished. For its content and significance in the development of renormalization theory, cf. S. S. Schweber: "A short history of Shelter Island I," in *Shelter Island II*, R. Jackiw, N. N. Khuri, S. Weinberg, and E. Witten, eds., Cambridge MA: MIT Press, 1985.

65. Lamb, W. E., Jr. and R. C. Retherford (1947), "Fine structure of the hydrogen atom by a microwave method," *Phys. Rev.* 72, pp. 241 – 143.

66. Landau, L. D., A. A. Abrikosov, and I. M. Khalatnikov (1954a), "The removal of infinities in quantum electrodynamics," *Dokl. Akad. Nauka* 95, pp. 497 – 499.

67. Landau, L. D., A. A. Abrikosov, and I. M. Khalatnikov (1954b), "An asymptotic expression for the electro Green function in quantum electrodynamics," *Dokl. Akad. Nauka* 95, pp. 773 – 776.

68. Landau, L. D., A. A. Abrikosov, and I. M. Khalatnikov (1954c), "An asymptotic expression for the photon Green function in quantum electrodynamics," *Dokl. Akad. Nauka* 95, pp. 1117 – 1120.

69. Landau, L. D., A. A. Abrikosov, and I. M. Khalatnikov (1954d), "The electron mass in quantum electrodynamics," *Dokl. Akad. Nauka* 96, pp. 261 – 263.

70. Landau, L. D. (1955a), "On the quantum theory of fields," in *Niels Bohr and the Development of Physics*, W. Pauli, ed., London: Pergamon, pp. 52 – 69.

71. Landau, L. D. and I. Pomeranchuck (1955b), "On point interactions in quantum electrodynamics," *Dokl. Akad. Nauka* 102, pp. 489 – 491.

72. Landau, L. D., A. A. Abrikosov, and I. M. Kalatnikov (1956), "On the quantum theory of fields," *Nuovo Cimento Suppl.* 3, pp. 80 – 104.

73. Lepage, G. P. (1989), "What is renormalization?" preprint, CLNS, 89/970. Newman Lab. of Nuclear Studies, Cornell University.

74. Lewis, H. W. (1948), "On the reactive terms in quantum electrodynamics," *Phys. Rev.* 73, pp. 173 – 176.

75. Lorentz, H. A. (1904a), "Maxwell's elektromagnetische theorie," in *Encyc. Mat. Wiss.* Vol. V/2, pp. 63 – 144.

76. Lorentz, H. A. (1904b), "Weeiterbildung der Maxwellschen theorie: elektronentheorie," in *Encyc. Mat. Wiss.* Vol. V/2, pp. 145 – 280.

77. Mack, G. (1968), "Partially conserved dilatation current," *Nucl. Phys. B* 5, pp. 499 – 507.

78. Mills, R. L. and C. N. Yang (1966), "Treatment of overlapping divergences in the photon self-energy function," *Suppl. Progr. Theor. Phys.* 37 – 38, pp. 507 – 511.

79. Nafe, J. E., E. B. Nelson, and I. I. Rabi (1947), "The hyperfine structure of atomic hydrogen and deuterium," *Phys. Rev.* 71, pp. 914 – 915.

80. Pais, A. (1945), "On the theory of the electron and of the nucleon," *Phys. Rev.* 68, pp. 227 – 228.

81. Pauli, W. and F. Villars (1949), "On the invariant regularization in relativistic quantum theory," *Rev. Mod. Phys.* 21, pp. 434 – 444.

82. Pauli, W. and V. Weisskopf (1934), "Über die quantisierung der skalaren relativistischen wellengleichung," *Helv. Phys. Acta* 7, pp. 709 – 731.

83. Peterman, A. and E. C. G. Stueckelberg (1951), "Restriction of possible interactions in quantum electrodynamics," *Phys. Rev.* 82, 548 – 549.

84. Peterman, A. (1953), "Divergence of perturbation expression," *Phys. Rev.* 89, pp. 1160 – 1161.

85. Peterman, A. (1953), "Renormalisation dans les séries divergentes," *Helv. Phys. Acta* 26, pp. 291 – 299.

86. Poincaré, H. (1906), "Sur la dynamique de l'électron," *Read. Circ. Mat. Palermo* 21, pp. 129 – 175.

87. Polchinski, J. (1984), "Renormalization and effective Lagrangians," *Nucl. Phys. B* 231, pp. 269 – 295.

88. Politzer, H. (1973), "Reliable perturbative results for strong interactions?" *Phys. Rev. Lett.* 30, pp. 1346 – 1349.

89. Rayski, J. (1948), "On simultaneous interaction of several fields and the self-energy problem," *Acta Phys. Polonica* 9, pp. 129 – 140.

90. Rivier, D. and E. C. G. Stueckelberg (1948), "A convergent expression for the magnetic moment of the neutron," *Phys. Rev.* 74, p. 218.

91. Rohrlich, F. (1973), "The electron: Development of the first elementary particle theory," in *Physicist's Conception of Nature*, J. Mehra, ed., Dordrecht: Reidel, pp. 331 – 369.

92. Sakata, S. and O. Hara (1947a), "The self-energy of the electron and the mass difference of nucleons," *Progr. Theor. Phys.* 2, pp. 30 – 31.
93. Sakata, S. (1947b), "The theory of the interaction of elementary particles," *Progr. Theor. Phys.* 2, pp. 145 – 147.
94. Sakata, S. (1950a), "On the direction of the theory of elementary particles" (English trans. in *Suppl. Progr. Theor. Phys.* 50 (1971): 155 – 158.
95. Sakata, S. and H. Umezawa (1950b), "On the applicability of the method of mixed fields in the theory of the elementary particles," *Progr. Theor. Phys.* 5, pp. 682 – 691.
96. Sakata, S., H. Umezawa, and S. Kamefuchi (1952), "On the structure of the interaction of the elementary particles," *Progr. Theor. Phys.* 7, pp. 377 – 390.
97. Sakata, S. (1956), "On a composite model for the new particles," *Progr. Theor. Phys.* 16, pp. 686 – 688.
98. Salam, A. (1951a), "Overlapping divergences and the S matrix," *Phys. Rev.* 82, pp. 217 – 227.
99. Salam, A. (1951b), "Divergent integrals in renormalizable field theories," *Phys. Rev.* 84, pp. 426 – 431.
100. Salam, A. (1968), "Weak and electromagnetic interactions," in *Proceedings of Nobel Conference VIII*, pp. 367 – 377.
101. Salam, A. and J. Strathdee (1970), "Quantum gravity and infinities in quantum electrodynamics," *Lett Nuovo Cimento* 4, pp. 101 – 108.
102. Salam, A. (1973), "Progress in renormalization theory since 1949," in *The Physicist's Conception of Nature*, J. Mehra, ed., Dordrecht: Reidel, pp. 430 – 446.
103. Schweber, S. S., H. A. Bethe, and F. de Hoffmann (1955), *Mesons and Fields*, Vol. I, Row, Peterson, and Co.
104. Schwinger, J. (1948a), "On quantum electrodynamics and the magnetic moment of the electron," *Phys. Rev.* 73, pp. 416 – 417.
105. Schwinger, J. (1948b), "Quantum electrodynamics. I. A covariant formulation," *Phys. Rev.* 74, pp. 1439 – 1461.
106. Schwinger, J. (1951), "On the Green's functions of quantized field. I," *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 37, pp. 452 – 459.
107. Schwinger, J. (1970), *Particles, Sources, and Fields*, Reading MA: Addison-Wesley, Vol. I.
108. Schwinger, J. (1973), "A report on quantum electrodynamics," in *The Physicist's Conception of Nature*, J. Meyra, ed., Dordrecht: Reidel, pp. 413 – 429.

109. Schwinger, J. (1983), "Renormalization theory of quantum electrodynamics: An individual view," in *The Birth of Particle Physics*, L. M. Brown and L. Hoddeson, eds., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 329 – 353.

110. Streater, R. F. and A. S. Wightman (1964), *PTC, Spin and Statistics, and All That*, Reading, MA: Benjamin.

111. Stueckelberg, E. C. G. (1938), "Die wechselwirkungskrafte in der elektrodynamik und in der feldtheorie der Kernkrafte," *Helv. Phys. Acta* **11**, pp. 225 – 244; 299 – 329.

112. Stueckelberg, E. C. G. and A. Peteerman (1953), "La normalisation des constantes dans la theorie des quanta," *Helv. Phys. Acta* **26**, pp. 499 – 520.

113. Symanzik, K. (1970), "Small distance behavior in field theory and power counting," *Commun. Math. Phys.* **18**, 227 – 246.

114. Symanzik, K. (1973), "Infrared singularities and small-distance behavior analysis," *Commun. Math. Phys.* **34**, pp. 7 – 36.

115. Symanzik, K. (1983), "Continuum limit and improved action in lattice theories," *Nucl. Phys. B* **226**, pp. 187 – 227.

116. Takabayasi, T. (1983), "Some characteristic aspects of early elementary particle theory in Japan," in *The Birth of Particle Physics*, L. M. Brown and L. Hoddeson, eds., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 294 – 303.

117. Thirring, W. (1953), "On the divergence of perturbation theory for quantum fields," *Helv. Phys. Acta* **26**, pp. 33 – 52.

118. Thompson, J. J. (1881), "On the electric and magnetic effects produced by the motion of electrified bodies," *Philos. Mag.* **11**, pp. 227 – 249.

119. 't Hooft, G. (1971a) "Renormalization of massless Yang – Mills fields," *Nucl. Phys. B* **33**, pp. 173 – 99.

120. 't Hooft, G. (1971b) "Renormalizable Lagrangians for massive Yang – Mils fields," *Nucl. Phys. B* **35**, pp. 167 – 188.

121. 't Hooft and M. Veltman (1972a), "Renormalization and regularization of gauge fields," *Nucl. Phys. B* **44**, pp. 189 – 213.

122. 't Hooft and M. Veltman (1972b), "A Combinatorics of gauge fields," *Nucl. Phys. B* **50**, pp. 318 – 353.

123. 't Hooft and M. Veltman (1972c), "Example of Gauge field theory," *Proc. Marseille Conf.* June 1972, C. Korthals-Altes, ed.

124. Tomonaga, S. (1946), "On a relativistically invariant formulation of the quantum theory of wave fields," *Progr. Theor. Phys.* **1**, pp. 27 – 42.

125. Tomonaga, S. (1965), "Development of quantum electrodynamics," in *Noble Lectures (Physics): 1963 – 1970*, Amsterdam: Elsevier, pp. 126 – 136.

126. Umezawa, H., J. Yukawa, and E. Yamada (1948), "The problem of vacuum polarization," *Progr. Theor. Phys.* **3**, pp. 317 – 318.

127. Umezawa, H. and R. Kawabe (1949a), "Some general formulae relating to vacuum polarization," *Progr. Theor. Phys.* **4**, pp. 423 – 442.

128. Umezawa, H. and R. Kawabe (1949b), "Vacuum polarization due to various charged particles," *Progr. Theor. Phys.* **4**, pp. 443 – 460.

129. Velo, G. and A. Wightman (eds.) (1973), *Constructive Quantum Field Theory*, Berlin: Springer-Verlag.

130. Veltman, M. (1968a), "Relation between the practical results of current algebra techniques and the originating quark model," Copenhagen lectures, July 1968. Reprinted in *Gauge Theory—Past and Future*, R. Akhoury, B. De Wit, P. van Nieuwenhuizen, and H. Veltman, eds., Singapore, World Scientific, 1992.

131. Veltman, M. (1968b), "Perturbation theory of massive Yang – Mills fields," *Nucl. Phys. B* **7**, pp. 637 – 650.

132. Veltman, M. (1969a), Proc. Topical Conf. on Weak Interactions, CERN, Geneva, 14 – 17 Jan. 1969. *CERN Yellow Report*, 69-7, p. 391.

133. Veltman, M. (with J. Reiff) (1969b), "Massive Yang – Mills fields," *Nucl. Phys. B* **13**, pp. 545 – 564.

134. Veltman, M. (1970), "Generalized Ward identities and Yang – Mills fields," *Nucl. Phys. B* **21**, pp. 288 – 302.

135. Veltman, M. (1977), "Large Higgs mass and $\mu - e$ universality," *Phys. Lett. B* **70**, pp. 253 – 254.

136. Waller, I. (1930), "Bemerkungen über die Rolle der Eigenenergie des Elektrons in der Quantentheorie der Strahlung," *Z. Phys.* **62**, pp. 673 – 676.

137. Ward, J. C. (1950), "An identity in quantum electrodynamics," *Phys. Rev.* **78**, p. 182.

138. Ward, J. C. (1951), "On the renormalization of quantum electrodynamics," *Proc. Soc. (London) Ser. A* **64**, pp. 54 – 56.

139. Weinberg, S. (1960), "High energy behavior in quantum field theory," *Phys. Rev.* **118**, pp. 838 – 849.

140. Weinberg, S. (1967), "A model of leptons," *Phys. Rev. Lett.* **19**, pp. 1264 – 1266.

141. Weinberg, S. (1978), "Critical phenomena for field theorists," in *Understanding the Fundamental Constituents of Matter*, A. Zichichi, ed. New York: Plenum, pp. 1 – 52.

142. Weinberg, S. (1979), "Phenomenological Lagrangian," *Physica A* **96**, pp. 327 – 340.

143. Weinberg, S. (1980a), "Conceptual foundations of the unified theory of weak and electromagnetic interactions," *Rev. Mod. Phys.* **52**, pp. 515 – 523.

144. Weinberg, S. (1980b), "Effective gauge theories," *Phys. Lett. B* **91**, pp. 51 – 55.

145. Weinberg, S. (1983), "Why the renormalization group is a good thing," in *Asymptotic Realms of Physics: Essays in Honor of Francis E. Low*, A. H. Guth, K. Huang, and R. L. Jaffee, eds., Cambridge, MA: MIT Press.

146. Weisskopf, V. F. (1936), "Über die elektrodynamik des vakuums auf grund der quantentheorie des elektrons," *K. Danske Vidensk. Selsk., Math.-Fys. Medd.* **14**, pp. 1 – 39.

147. Wentzel, G. (1943), *Quantum Field Theory* (English trans., New York: Interscience, 1949).

148. Widom, B. (1965a), "Surface tension and molecular correlations near the critical point," *J. Chem. Phys.* **43**, pp. 3892 – 3897.

149. Widom, B. (1965b), "Equation of state in the neighborhood of the critical point," *J. Chem. Phys.* **43**, pp. 3898 – 3905.

150. Wightman, A. S. (1976), "Hilbert's sixth problem: Mathematical treatment of the axioms of physics," in *Mathematical Developments Arising from Hilbert Problems*, F. E. Browder, ed. pp. 147 – 240.

151. Wightman, A. S. (1978), "Field theory, Axiomatic," in the *Encyclopedia of Physics*, New York: McGraw-Hill, pp. 318 – 321.

152. Wightman, A. S. (1986), "Some lessons of renormalization theory," in *The Lesson of Quantum Theory*, J. de Boer, E. Dal, and D. Ulfbeck, eds., Amsterdam: Elsevier, pp. 201 – 225.

153. Wilson, K. G. (1965), "Model Hamiltonians for local quantum field theory," *Phys. Rev. B* **140**, pp. 445 – 457.

154. Wilson, K. G. (1969), "Non-Lagrangian models of current algebra," *Phys. Rev.* **179**, pp. 1499 – 1512.

155. Wilson, K. G. (1970a), "Operator-product expansions and anomalous dimensions in the Thirring model," *Phys. Rev. D* **2**, pp. 1473 – 1477.

156. Wilson, K. G. (1970b), "Anomalous dimmensions and the breakdown of scale invariance in perturbation theory," *Phys. Rev. D* 2, pp. 1478 – 1493.

157. Wilson, K. G. (1971), "Renormalization group and strong interactions," *Phys. Rev. D* 3, pp. 1818 – 1846.

158. Wilson, K. G. and M. E. Fisher (1972), "Critical exponents in 3.99 dimensions," *Phys. Rev. Lett.* 28, pp. 240 – 243.

159. Wilson, K. G. (1975), "The renormalization group: Critical phenomena and the Kondo problem," *Rev. Mod. Phys.* 47, pp. 773 – 840.

160. Wilson, K. G. (1983), "The renormalization group and critical phenomena," *Rev. Mod. Phys.* 55, pp. 583 – 600.

161. Yang, C. N. and R. L. Mills (1954a), "Isotopic spin conservation and a generalized gauge invariance," *Phys. Rev.* 95, p. 631.

162. Yang, C. N. and R. L. Mills (1954b), "Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance," *Phys. Rev.* 96, pp. 191 – 195.

第 5 章　重整化理论概念化的变迁

Silvan S. Schweber

5.1　引言

量子场论（**QFT**）是在 20 世纪 20 年代后期发展起来的，用来描述带电粒子与电磁场的相互作用。在 20 世纪 30 年代，这一形式体系被 Fermi 推广以建模 β 衰变现象，又被 Yukawa 推广以解释核力。所有这些场论都有一个共同特征：场与场之间的相互作用发生在时空中单个点上。这样的定域量子场论，看来是以与因果性原理相容的方式，把量子力学与狭义相对论综汇起来的最有效途径。然而，定域量子场论是有缺陷的：它们的微扰解发散，所遇到的无穷大正是相互作用定域性的后果。在第二次世界大战后重要实验进展（Lamb 位移与氢原子超精细结构的测量）的激励下，人们提出了重整化理论，以绕开量子电动力学（**QED**）高阶计算中遇到的发散困难。在这一进路中，**QED** 由一个取极限的程序来定义。理论中引入一个截断，使得动量高于某个动量的物理——或等价地说，距离短于某个截断长度的物理——被改变，从而所有计算出的量都变为有限但依赖于截断。截断理论的参数随后被用物理上可测量的量（例如该理论所描述的粒子的质量与电荷）来表示。重整化 **QED** 则是让截断长度趋于零所得到的理论。Dyson（1949a, b）成功表明，“电荷重整化”与”质量重整化”足以吸收 **QED** 中所有的发散。更一般地，Dyson 证明：只有对某几类量子场论，才可能通过重新定义有限数目的参数来吸收所有的无穷大。他把这类理论称为可重整化的。此后，可重整性便成了一条理论选择的标准。

在过去 15 年里，我们对量子场论及重整化的理解发生了剧烈变化。从这些新洞见——主要归功于 K. Wilson 与 S. Weinberg 的工作——中浮现出来的，是一种更为有限的看法：它接受这样一个观念——一切对现象的理论表述都只是局部的描述，并纳入这样一个事实——在量子场论形式体系中对粒子相互作用最有效的描述，取决于分析这些相互作用时所处的能量。新的描述采取”有效场论”的语言，其中只包含在被研究能量下实际重要的那些粒子。有效场论只在

某个规定的能量范围内有用，并随着所考虑能量的改变而改变。量子电动力学现在被理解为对应于 Weinberg – Salam 电弱理论在长距离下的有效场论。人们也终于明白，为何尽管有那么多其他复杂的因素在起作用，**QED** 仍如此成功。

在本文中，我讨论由有效场论观点所导致的"基本"与"唯象"之间界限模糊所引出的一些哲学问题。这一进路意味着物理世界的一种层级式排序。我将讨论它对还原论的若干含义。

5.2 量子力学与 QFT 的历史

1925 至 1927 年间物理学中的革命性成就，源自三者的汇流：一种理论理解、以量子力学对微观粒子动力学的表述、以及对一种近似稳定的本体——电子与原子核——的领悟。所谓近似稳定，意味着这些粒子（电子、原子核）——即当时正被开垦的领域中那些实体（原子、分子、简单固体）的构件——可以被当作非历史的客体来处理：它们的物理特性似乎与它们的产生方式无关，其寿命可以被视为本质上无限。这些实体可以被假定为"基本"的类点客体，由它们的质量、自旋与统计性质（玻色子还是费米子），以及诸如电荷与磁矩这样的电磁性质来规定。

量子力学重新主张：物理世界以层级方式呈现自身。世界不是被划分为地面、行星与天界各层，而是凭借某些自然常数被分层。[73] 正如 Dirac 在《量子力学原理》第一版（Dirac 1930b）中所强调的，Planck 常数使世界得以被解析为微观与宏观两个领域。要强调的是————划定这些领域的，正是自然常数：Planck 常数、光速、基本粒子的质量。当然，自然界还有另一些由物理常数（通常带有长度的量纲）划出的领域，但在这些情形中，这些常数通常是特定的实验或物理情境的特征。例如，在宏观尺度的流体流动情形中，决定领域与有效描述（即究竟用流体动力学方程还是类 Boltzmann 方程）的，是流体的密度、黏度与温度、流动所在通道的尺寸——全都是可调的参数（Wilson 1979; Dresden 1985）。

在最初的一连串成功中，人们相信量子力学能解释绝大部分物理学与全部化学。剩下要做的只是"使理论与相对论观念相协调"。Dirac（1929）那句著名的断语：

> 量子力学的一般理论如今已近乎完备，尚存的不完善之处都与使理论与相对论观念相协调有关。只有当涉及高速粒子时，这些不完善才引发困难，因此在考察原子与分子结构以及普通化学反应时并不重要……数学理论所需、用以处理物理学一大部分与化学全部的底层物理定律，因而已经完全已知；唯一的困难在于，这些定律的精确应用会导致过于复杂而无法求解的方程……

反映了这一共同体的自信与狂妄。然而，使理论与相对论观念相协调，被证明远比预想的困难。如何把量子理论与狭义相对论综汇起来——这曾是、也一直是自 1925 – 1927 年以来基本粒子理论家所面对的根本问题。

到 20 世纪 30 年代早期，人们已经清楚：粒子产生与湮灭才是从这一综汇中涌现出来的真正新颖的特征。应当记得，在那之前，用于描述微观现象的理论工具一直是建立在一套假定"粒子"守恒的形而上学之上的。Dirac 的量子电动力学（Dirac 1927a, b）是消除这一成见的第一步（Bromberg 1976, 1977）。Dirac 的空穴理论（Dirac 1930a）则是第一个把物质的产生与湮灭作为内在特征的相对论性量子理论。空穴理论是对与狭义相对论要求相符的粒子量子力学描述之内涵的第一次洞察。无论是在他的量子电动力学中，还是在他的正电子理论中，Dirac 都把粒子视为基本的实体。

倡导场观点的是 Jordan。早在《三人论文》（Born 1926）中，Jordan 就已指出，实现从经典描述到量子描述过渡的量子化规则 $[q, p] = i\hbar/2\pi$，同样适用于具有无穷多个自由度的系统，即场。他的看法是，Dirac 的量子电动力学应被理解为对经典电磁场的"量子化"。在实践中，这意味着把电磁场表示为谐振子的叠加，其动力学变量随后被要求满足量子规则：

$$[q_m, p_n] = i(\hbar/2\pi)\,\delta_{mn}.$$

Jordan 信奉一种一元论的自然观，其中物质与辐射都由波场描述。对这些波场的量子化凸显了量子的粒子本性。它终结了粒子 – 波二象性的奥秘。他这一进路的另一项红利，是回答了这样一个问题：为什么给定种类（以其质量与自旋为特征）中的所有粒子都彼此不可分辨？场量子化规则使它们自动不可分辨。

Steven Weinberg 曾指出（1977, 1986b），基本粒子物理学的历史可以按两种观点之间的震荡来分析。一种把场视为基本的，在这种观点中粒子是场的显现，是场的定域激发。另一种把粒子视为基本的，在这种观点中场只是形式化粒子性质的有用数学附属物，在特殊情形下则是粒子态的相干叠加。

尽管这两种进路的等价性可以在某些简单模型中证明（例如自由场与非相互作用粒子的情形），但正如 Feynman（1966）所指出的：

> 关于已知事物的理论，若由不同的物理观念来描述，可能在一切预言上等价，因而在科学上不可区分。然而，当试图从这一基础出发走向未知时，它们在心理上并不相同。因为不同的观点暗示了不同类型、可能作出的修正，因而在人们试图理解尚未理解之物时所提出的假说上，它们并不等价。

量子场论进路在潜能与可能性上更为丰富，这从 20 世纪 30 年代的场论发展中可以清楚地看出。所有这些进展都以从电磁场的量子理论、尤其是从量子的发射与吸收这一核心概念所获得的洞见为出发点。

Fermi 的 β 衰变理论是 20 世纪 30 年代场论发展中的一个重要里程碑。它标志着关于基本过程思考方式的转变。在论文导言中 Fermi（1934）指出：

> 要构造一种能对涉及核内电子的现象作定量讨论的理论，最简单的方式看来莫过于考察这样一个假说：电子在 β 发射发生之前并不作为这样的东西存在于核内，而是可以说，它们在发射的那一刻才获得自己的存在；这就如同一个原子在量子跃迁中发出的光量子，无论如何都不能被认为在该发射过程之先就已存在于原子之中。于是，在这一理论中，电子与中微子的总数（如同辐射理论中光量子的总数）将不必是恒定的，因为这些轻粒子可能存在产生或消灭的过程。

Fermi 的理论清楚表明了量子场论描述的力量。场被视为基本的客体，在现象描述中占据首要地位。Fermi 的理论也形式化了基本粒子的概念：一个基本粒子，就是其场出现在理论 Lagrangian 中的粒子。

Fermi 的 β 衰变理论与 Yukawa 的核力理论确立了此后一切发展所依据的模型。[Brown (1981, 1985); Darrigol (1988)]。该模型假定了 (i) 用新的"非永存"粒子来解释相互作用。这导致了一种以一系列物质基本组分家族来描述自然的图景，其成员一代比一代更少。(ii) 该模型认定量子场论是尝试表述高能现象的天然框架。

到 20 世纪 30 年代后期，量子场论的形式体系已被相当好地理解。Pauli 于 1941 年在《现代物理评论》上综述了当时的状况。但真正把这一进路在第二次世界大战后传播给广大读者的，是 Wentzel 的《波场量子理论导论》（Wentzel 1943），其中给出了相对论性量子场论的完整论述。特别是，Wentzel 在他的书中清楚说明了如何以使得一切对"海"的指涉都消失的方式来量子化 Dirac 场。由于他的阐述，把量子化后的 Dirac 场视为描述电子与正电子、并把"裸"真空取为不存在任何电子与正电子的态，就成了标准做法。

在许多方面，空穴理论同样成功。20 世纪 30 年代量子电动力学的大部分预言——例如对产生与湮灭的截面、轫致辐射、康普顿散射——以及对理论在高达 $137\,mc^2$ 乃至更高能量下有效性的验证，都基于空穴理论的 QED 计算。顺带一提，正是对这一理论的信心，促成了宇宙辐射中一个新粒子的发现，即"介子"（mesotron），也就是今天认定为 μ 子的粒子（Cassidy

1981; Galison 1983）。1936 年 Heitler 在他的《辐射的量子理论》中总结了空穴理论进路，1944 年出了略有修订的版本。Heitler 的书是学习如何"计算"量子电动力学过程的主要而标准的来源。

但两种进路——场论与空穴理论 **QED**——都受制于在最低阶以上的微扰计算中显现出来的压倒性发散困难（Weinberg 1977; Pais 1986）。这些困难阻碍了进展，并使人们对当时手中的形式体系产生了深深的悲观。人们提出了众多克服发散问题的方案。

20 世纪 30 年代提出的几乎所有这些消散发散的方案都以失败告终。这一学科领袖们——Bohr、Pauli、Heisenberg、Dirac——的悲观情绪，是进展匮乏的部分原因。他们目睹了经典时空概念的倾覆，也曾负责在原子现象的描述中驱逐经典的确定性概念。他们缔造了量子力学革命，因而确信只有更进一步的概念革命才能解决量子场论中的发散问题。1938 年 Heisenberg 指出，狭义相对论与量子力学的革命分别与基本的量纲参数相联系：光速 c 与Planck 常数 h。这些参数划定了经典物理学的领域。他提议，下一次革命应与引入一个基本长度单位相联系，这个长度单位将划定场的概念与定域相互作用可适用的领域。他在 20 世纪 40 年代早期发展的 S 矩阵理论，正是试图使这一进路具体化。

5.3 第二次世界大战之后的发展

在紧接第二次世界大战之后的时期，人们发展出重要的方法来绕开自 20 世纪 20 年代后期首次表述以来一直困扰所有相对论性量子场论的困难。这些进展是由经验发现所激发的：Lamb 与 Retherford 对氢原子精细结构的测量（Lamb 1947），以及 Nafe、Nelson 与 Rabi 关于氢（Nafe 1947）与氘超精细结构的结果。Lamb 的实验具有根本的重要性。谢尔特岛会议之后的一切理论发展，都以试图解释哥伦比亚实验所产生的那些数字为出发点（Schweber 1986a, b）。顺带一提，正是对待数字及数字含义的态度，把研究根本问题的欧洲理论家——特别是 Pauli、Dirac、Heisenberg、Peierls——与他们的美国同行区分开来。面对 Lamb 与 Rabi 所报告的精确而可靠的数据，美国人的挑战是去解释它们。对美国理论家而言，物理学是关于数字的，而理论是获取数字、从而解释数字的算法。

1945 – 1950 年间发散问题的解决，出自少数几个人的工作——主要是 Kramers、Bethe、Lewis、Schwinger、Tomonaga、Feynman 与 Dyson——而所提出的解决方案是保守而技术性的。它要求认真对待量子场论与狭义相对论已有的教条，并探索那一综汇的限度。重整化理论——1947 – 1950 年间所提解决方案的技术名称——重新树立了对量子场论的信心。战后发展的

历史，可以以一种突出场进路与粒子进路之二分的方式来讲述：Tomonaga、Schwinger 与 Dyson 都是场论家；而另一方面，对 Feynman 来说，粒子才是基本的构件（Schweber 1992; 另见 Weinberg 1977; Pais 1986）。

Schwinger（1948a, b）展示了一种以相对论性与规范不变的方式消除微扰论低阶发散的形式体系，从而牢固地确立了相对论性量子场论的有效性。在 Schwinger 的工作中，发散的消除是这样实现的：以规范与 Lorentz 不变的方式识别计算中出现的发散项，并注意到这些项可以被解释为对原 Lagrangian 中出现的质量与电荷参数的修改。最重要的是，这一形式体系能对可观测量作出预言（例如电子的磁矩、Lamb 位移、电子被原子核的散射）。Feynman 的天才之处在于，他那别具一格的方法（源于他与 Wheeler 关于经典电动力学的一种超距作用表述的工作，其中一切对电磁场的指涉都被消除了！）产生了易于形象化、极为有效的计算方案（Feynman 1949a, b）。费曼图以粒子的时空轨迹来形象地表示基本过程。Dyson（1949a, b）随后表明，Feynman 的结果与洞见可以从 Schwinger 与 Tomonaga 对 **QED** 的表述中导出。Dyson 还能勾勒出一个证明：质量与电荷重整化消除了 **QED** 的 S 矩阵在微扰论一切阶中的全部发散，并暗示重整化 **QED** 很可能是一个自洽的量子场论。要构造微扰论中 **QED** 可重整性的严格证明，被证明是一项困难的任务：这直到 20 世纪 60 年代早期才由 Weinberg、Mills 与 Yang、Bogoliubov、Parasiuk、Hepp 等人完成。

1947 – 1952 年间最重要的理论成就，或许是确立了定域量子场论是把量子理论与狭义相对论统一起来的最合适框架。最有洞察力的理论家，例如 Gell-Mann，还注意到把对称性——时空对称性与内部对称性——纳入定域量子场论框架是何等容易。此外，借助 Feynman 与 Dyson 的新形式体系，此前只能凭直觉领悟的洞见变成了容易证明的断言；例如，一个相对论性不变的量子场论对带电粒子的描述自动包含反号带电的粒子，即 Dirac 最初所称的"反粒子"这一事实。这些场论思想可以很容易地被纳入弱相互作用与核相互作用的描述。20 世纪 50 年代早期所理解的物质构成，可以用图 5.1 所示的方式加以概括。底层场，即光子、π 介子、核子、电子、μ 子与中微子的场，被假定为定域场，而基本粒子——核子、介子、……——则对应于基本场的定域激发。

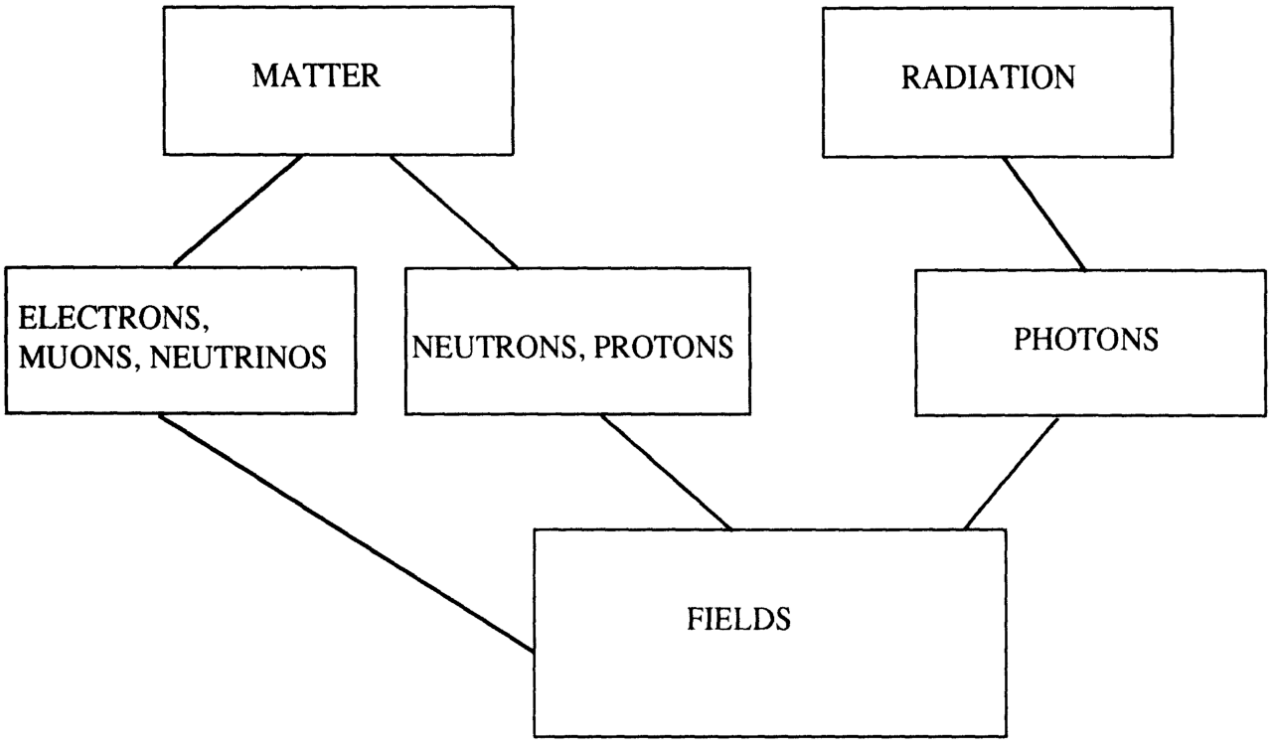


图 5.1

定域量子场论是一个具有无穷多个自由度的系统，其中场与场之间的相互作用发生在单个时空点上。用更技术的说法，在 Lorentz 不变的相对论性定域场论中，点 x 处的能量密度是 x 处各种场量乘积与场量导数的和。这一假设有两个难以调和的后果。一方面，它使理论成为"因果的"，意即没有任何相互作用传播到光锥之外。另一方面，正是在四维时空中，定域性假设才在相对论性量子场论中引入发散。

当时人们论证说，这些发散是这样一个事实的后果：一个时空点并不是物理客体，而是为简化数学描述而引入的抽象。在狭义相对论性量子场论中，时空是刚性框架，不受在那舞台上发生的相互作用的影响。广义相对论已经教导我们，时空必须被动力学化。这些发散反映的是对越来越小距离——或等价地说越来越高能量——处事件的不恰当描述，在那里，其他过程及其对时空几何的影响需要被纳入考虑。Lewis（1948）在他那篇纠正了 Dancoff 早先一个错误、并开创了重整化纲领相对论性版本的重要论文中指出，重整化纲领所依据的关键假设是

> 电子的电磁质量是一个小效应，而……它表面上出现的发散，源于当今量子电动力学在超过某些频率之后的失效。

同样，Schwinger（1948a）在他关于新 **QED** 的第一篇论文中强调：

> 电动力学在超相对论能量下无疑需要修正，但在中等相对论能量下它大概是准确的。因此，我们应当把当前理论中本质涉及高能量、并可能被一个更令人满意的理论所修改的那些方面，与只涉及中等能量、因而中等可信的那些方面隔离开来。

重整化正是这一观点的实施。重整化的运作方式如下。所有包含相互作用的相对论性量子场论都是未良定义的。必须用一个取极限的程序来定义理论，使得能量高于某个截断能量 Λ_0（等价地说，距离小于某个截断长度 $1/\Lambda_0$）的一切过程都产生有限的贡献。“正规化”是这样一种程序的技术名称：把截断引入与给定费曼图相关联的积分。有了正规化，任何紫外发散都只表现为截断参数趋向某个极限值时出现的东西。这一手段把对发散量的、本质上纯形式的操作，转变为半可敬的数学运算。原理论据以表述的那些参数——场的量子的质量、以及与 Lagrangian 中相互作用项所描述的基本散射过程相关联的耦合常数——随后被用物理上可测量、可观测的量来表示，例如物理粒子的质量与电荷，以及某些简单过程的截面。重整化理论随后通过让截断趋于无穷大来定义。在这一极限下，物理本身必须不依赖于截断，尽管描述可以依赖。换言之，任何对截断的依赖都必须与理论中某个参数相联系。然而，只有某些特殊种类的理论才具有这样的性质：有限数目的参数就足以定义重整化理论。这类理论被称为可重整化的。可重整性是这样一个陈述的翻译：极小距离处的过程（或等价地说极高能相互作用）除了对理论参数的影响之外，起可忽略的作用。

重整化理论的根本结果是这样一个陈述：在微扰论的一切阶中，相对论性不变的定域量子场论的紫外发散都可以被形式地吸收进定义理论的参数中，同时定域性、幺正性与 Lorentz 不变性得以保持。既然基础物理学的目标是表述具有相当预言能力的理论，“基本定律”就必须只包含有限数目的参数。只有可重整化的理论才与这一要求相容。请注意，重整化的概念与可重整性的概念是不同的：不可重整化理论的发散，或许可以通过把它们吸收进无穷多个据以规定理论的参数而消除。结果证明，在四维时空中，可重整化量子场论这一类，由那些定域相互作用参数具有零或正能量量纲的理论组成；在这些理论中，场之间的相互作用项以无量纲耦合常数为特征。

可重整性成了一条理论选择的标准（Dyson 1949b）。只有可重整化的定域相对论性量子场论，才被采纳用来表述当时被认为是基本粒子的那些粒子的相互作用。请注意理性在此处的狡黠：此前被视为灾难性负担的发散，如今成了宝贵的资产。然而，关于自然为何应由可重整化理论来描写这一问题，却未被触及。这类理论不过是唯一能做计算的理论。

20 世纪 60 年代后期与 70 年代早期那些以标准模型为顶点的令人瞩目的进展，是重整化理论的一次胜利。[74]

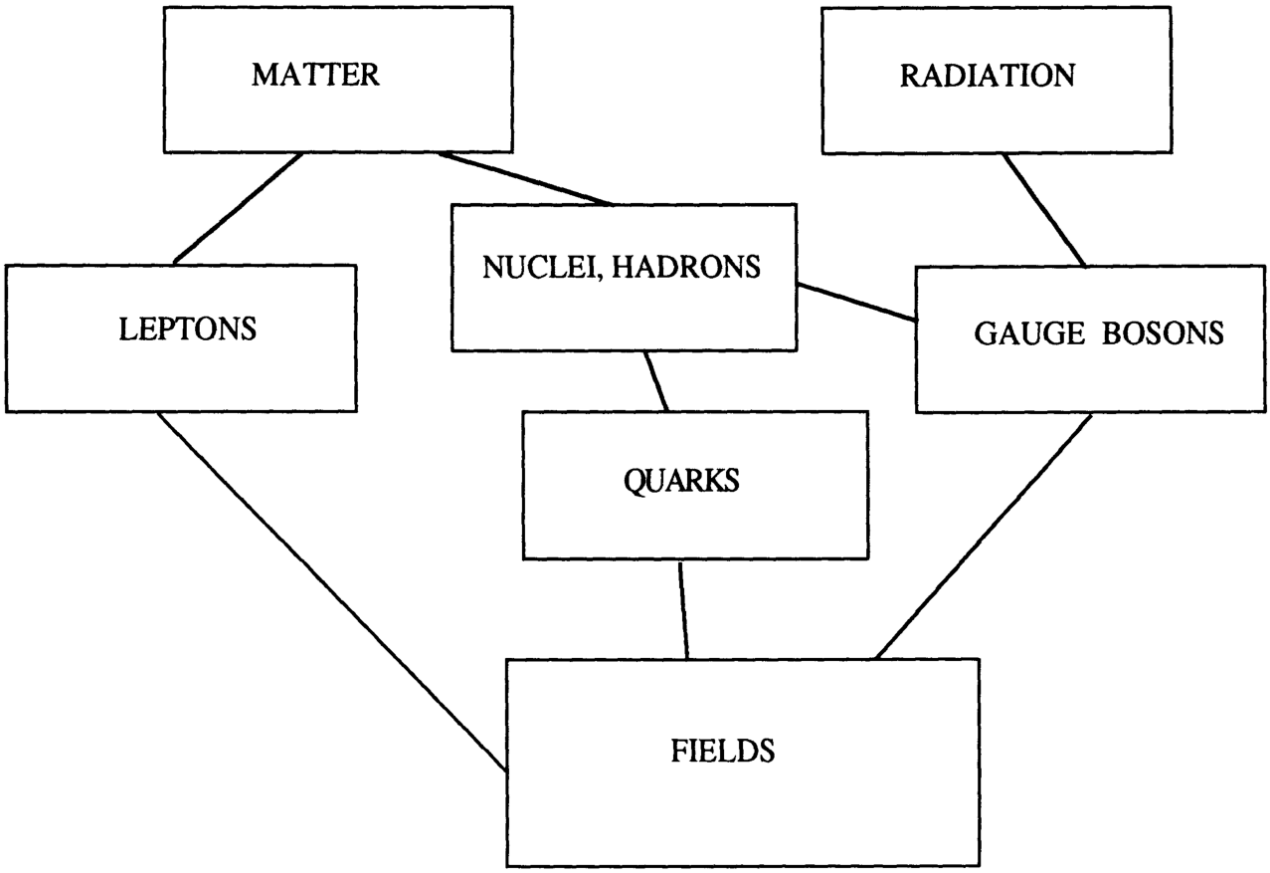


图 5.2

1976 年，Steven Weinberg——弱相互作用与电磁相互作用统一理论的主要缔造者之一——宣称，存在着一类有限的可重整化理论这一事实，对他来说是关于量子场论”最令人兴奋的事情”。1979 年他在斯德哥尔摩接受诺贝尔物理学奖时所作的演讲中，他指出（Weinberg 1980a）：

> 在一种值得注意的程度上，我们现今关于基本粒子相互作用的详细理论可以被演绎地理解，即作为对称性原理与为处理无穷大而被援引的可重整性原理的后果。

这种”演绎的”理解建立在一个概念化之上，而后者是对 20 世纪 50 年代早期表述的提炼。它由图 5.2 所示。相对论性定域场再次成为”基本的”实体；但如今规范对称性与可重整性（连同从动力学破缺的对称性中得来的洞见）是指导原则。在同一次演讲中，Weinberg（1980a）回忆道：

> 我是在读研究生时学到重整化的，主要是通过读 Dyson 的论文。从一开始，对我来说似乎就是一件美妙的事情：极少有量子场论是可重整化的。毕竟，这种限制正是我们最想要的；不是那种能从无穷多种物理上无关的理论中变出意义的数学方法，而是带有约束的方法，因为

> 约束或许能指向那唯一真理论……［当时］我认为可重整性可能是关键的标准，它在更一般的语境中也会把某种精确的简单性强加于我们的理论之上，帮助我们从无穷多种可设想的量子理论中挑出那唯一真实的物理理论……今天我会把这话说得稍有不同，但我比以往任何时候都更确信：把可重整性用作我们关于所观测到的相互作用的理论的约束，是一种好策略。

重整化理论最初是在 QED 的语境中建立的。在该理论中重整化耦合常数 $e^2/\hbar c$ 是一个小数 $= 1/137$ 这一事实，意味着可以作微扰计算，并导致理论与实验之间在以下方面取得了真正令人惊异的一致：

a. 氢与单电离氦的 Lamb 位移与超精细结构，

b. 电子与 μ 子的反常磁矩，以及

c. 电子偶素的光谱与衰变性质（Kinoshita 1990）。

1947 年至今我们对 QED 理解的进展，记录了"常规"科学前进的方式，并为理论家与实验家之间的互动提供了宝贵的洞见。更大的实验精度带来了更强的计算技术，反过来，计算的精化又刺激了更精确的测量。而理论进展又与对重整化的更深理解紧密相连，与把重整化要求纳入计算（特别是基于计算机的计算）的更好方法相连。确实，重整化已经成为运作中的"范式"。

重整化纲领在 QED 中的巨大成功，提出了另一个只能到很久以后才被回答的问题。为什么定域场的概念如此有效？"谁会料到，这个起源于 Faraday 试图把宏观磁场形象化的概念，竟会如此富有成果？"［Gross（1985a）］。把这件事放在恰当视角来看：随着 20 世纪 70 年代描述电弱相互作用与强相互作用的规范理论的建立，物理学家现在相信他们能够说明"从宇宙的宏观结构直到至少 10^{-15} cm 距离处物质结构"的一切物理现象（Gross 1985a）。事实上，他们唯一对定域量子场论恰当性表达怀疑之处，是对 10^{-33} cm 这一 Planck 尺度上物理的描述。

5.4 重整化概念化的变迁：有效场论

重整化最初被发展出来时，被视为一种在微扰论中摆脱发散的技术手段，看起来是一种把问题扫到地毯下面的、极为有效的办法。20 世纪 50 年代早期，Stückelberg 与 Peterman［Stückelberg (1953)］，以及 Gell-Mann 与 Low（Gell-Mann 1954）作出了一个根本性的观察，其重要性直到很久以后才被共同体认识到。20 世纪 70 年代早期，Gell-Mann 与 Low 工作的含义被 Kenneth Wilson 的工作所彰显，后者从凝聚态物理学家试图解释相变的工作中——特别是

Onsager、Widom、Kadanoff 与 Fischer 的工作——获得了重要洞见。Wilson 的工作清楚表明，重整化不是一种消散发散的技术手段，“而毋宁是对被探究现象之标度发生变化时、物理相互作用结构随之变化的一种表达”（Gross 1985b）。

为了理解截断在定义理论中所起的作用，来考虑 **QED**（Lepage 1989）。该理论由 Lagrangian

$$\mathscr{L} = \bar{\psi}(i\gamma \cdot \partial - e_0\gamma \cdot A - m_0)\psi - \tfrac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

以及一个带有截断 Λ_0 的正规化程序来定义。从这个理论中移除一切能量或动量大于某个 $\Lambda < \Lambda_0$ 的态——这些态处于我们无法企及、其性质我们也一无所知的能量区域——效果如何？如果我们把自己限制在能量远低于 Λ 的过程上，答案如下：移除能量高于截断 Λ 的态，可以由向 Lagrangian 添加以下*定域*项来补偿：

$$\delta\mathscr{L} = -e_0 c_0\left(\frac{\Lambda}{\Lambda_0}\right)\bar{\psi}\gamma \cdot A\psi - m_0\tilde{c}_0\left(\frac{\Lambda}{\Lambda_0}\right)\bar{\psi}\psi,$$

其中 c_0 与 $\tilde{c}_0$ 是无量纲的”常数”，在最低阶可以由顶点图与电子自能图分别计算得出。两者都对数地依赖于 Λ/Λ_0。具有 Lagrangian

$$\mathscr{L} + \delta\mathscr{L} = \bar{\psi}(i\gamma \cdot \partial - e_\Lambda\gamma \cdot A - m_\Lambda)\psi - \tfrac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{e_\Lambda m_\Lambda c_1(\Lambda)}{2\Lambda^2}\,\bar{\psi}\sigma_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\psi,$$

截断 Λ 与耦合参数

$$e_\Lambda = e_0\left[1 + c_0\left(\frac{\Lambda}{\Lambda_0}\right)\right],$$

$$m_\Lambda = m_0\left[1 + \tilde{c}_0\left(\frac{\Lambda}{\Lambda_0}\right)\right]$$

的理论，给出的结果与具有截断 Λ_0 的原理论相同，直到 $1/\Lambda^2$ 阶的修正。还要注意，$1/\Lambda^2$ 项对应一个不可重整化的相互作用。

因此，截断的改变可以由改变 Lagrangian 中的裸耦合与质量来补偿，而这样做可以使得理论的低能物理基本不受影响。参数 e_Λ 与 m_Λ 随截断的改变而改变。当被纳入截断理论中的态更多或更少时，耦合就被说成在”跑动”。支配这一改变的方程

$$\Lambda\frac{de_\Lambda}{d\Lambda} = \beta(e_\Lambda),$$

$$\Lambda \frac{dm_\Lambda}{d\Lambda} = m_\Lambda \gamma_m(e_\Lambda)$$

被称为重整化群方程。

截断理论只在 p^2/Λ^2 阶修正之内准确，其中 p 是外动量的典型值。在实践中这样的误差或许可以忽略，但如果想要消除它们，有两种选择。传统的一种是让 Λ 趋于无穷大。第二种是保持 Λ 有限，并向 Lagrangian 添加更多项来补偿它们。幂次计数与量纲分析表明，在这一阶上只有少数过程受影响，因此只需向 Lagrangian 添加有限数目的项。这些（不可重整化的）项以 $(1/\Lambda)^{\text{power}}$ 的系数出现，因此，如果只考虑低能过程，它们将是可以忽略的。[75]

人们可能去研究的任何理论，实际上都不会是可重整化的，因为基本上任何理论都不太可能是完备的。然而，在可及能量（量级为 E）下观测到的物理可以很好地近似[即通过忽略 $O[(E/\Lambda)^2]$ 阶的项]，由一个可重整化的有效场论来描述，其中相互作用项数目有限、复杂性有限。在有效场论中——任何理论在足够低能量下本质上都会化归为它——不可重整化的相互作用项全都被 $1/\Lambda$ 的幂所压低。“因此，我们在寻常能量下所能探测到的相互作用，只有那些在通常意义下可重整化的相互作用，再加上任何不可重整化的相互作用——它们产生的效应尽管微小，却以某种方式足够奇特而能被看见”[Weinberg (1980b)]。应当强调，有效理论的描述是一种近似描述，只在某种近似程度上有效。还要注意，用有效场论来表述物理，是一种紧跟实验状况、并受其限定的表述。

一旦接受了不可重整化的相互作用，处理像量子电动力学这样的理论时的关键问题”便不是它是否可重整化，而是它有多少可重整化？“理论中不可重整化的相互作用有多大？理论中所保留的自由度能很好描述的能量标度范围有多大？可重整性与理论有效的能量范围有关[Lepage (1989)]。

老式的 QED 是某个高能”超理论”的低能近似。因此将会存在某个大的能量标度，超过它 QED 就不足以描述自然。那个”正确的”理论是什么，尚不得而知。未知的物理通过引入一个等于新物理进入的标度的截断而被排除在外。正确的理论确实会影响低能现象，但它只通过截断 Lagrangian 中出现的耦合常数的取值为之。注意，在量级为 Λ 的能量下有效的正确理论被发现之前，耦合常数无法被计算出来；耦合常数必须由实验确定。

上述描述与解释的模式，事实上是大部分物理学的特征。一个物理系统一般有若干长度标度，每个长度标度由不同的一组定律来描述（例如，宏观层面用流体动力学描述液体，原子层面用量子力学，等等）（Wilson 1979）。每个单独的长度标度都对应一组单独的、描述该处物理所需的参数——例如，流体动力学需要密度与 Reynolds 数，原子标度需要电子与原子核的电荷与质量。在给定长度标度上进行描述所需的参数，由下一个更小长度标度的参数确定。而

且，人们并不需要知道支配更小长度的一切参数。（例如，原子核与亚核层面的效应已经包含在原子层面所用参数之中）。正如 Wilson 所指出的：“一般说来，尺寸相差悬殊的事件彼此影响甚微；它们互不通信，因此与每个标度相关联的现象可以独立处理……物理学中几乎所有实用理论的成功，都取决于隔离出某个有限的长度标度范围”（Wilson 1979）。但存在一类现象，例如简单物质在其临界点附近的行为，以及一类表述，例如具有无量纲耦合常数的定域场论，其中许多长度标度上的事件都作出同等权重的贡献。Wilson 关于重整化群的这一重要而具开创性的工作（特别见 Wilson 1979, 1983），阐明了物理世界的场论”表述”为何能以层级方式运作。

有效场论的概念还阐明了量子理论如何在不同的标度上采取不同的形式。“老式”**QED** 是一个在长距离上近似有效的有效场论。在电子康普顿波长的量级上，唯一需要纳入考虑的粒子是电子与光子。所有其他带电粒子都更重。当探究电子康普顿波长量级的距离时，没有足够的能量产生这些更重的粒子，因此人们不必考虑它们。中微子与引力子——可能进入描述的其他粒子——在这些能量下耦合极其微弱，因而同样可以忽略。当然，这种描述只在某种近似程度上有效。如果进行精度足够高的实验，即使在低能下人们也会发现 μ 介子的效应。

如果以最极端的版本接受有效场论进路，人们可以把每个基本粒子的康普顿波长与两个有效理论之间的边界联系起来。对于大于其康普顿波长的距离，该粒子被从理论中略去；而对于更短的距离，它被纳入。两侧两个有效理论中参数之间的联系，通过要求对边界稍下方（在那里不能产生重粒子）物理的描述在两个有效理论中相同来确定。这些匹配条件在重整化标度等于边界粒子质量的情况下计算，以消除大的对数（Georgi 1989）。

这些结果使人们可以从两种方式来看待这一状况。第一种采取这样的观点：量子场论最终会给出一个基本理论。如果存在一个在无穷小距离上完备的可重整化理论，人们就能通过积分掉理论中的重场，以完全系统的方式一路上升到任何更大距离处的有效理论（Appelquist and Carazzone 1975; Ovrut and Schnitzer 1980, 1981; Weinberg 1980）。这样人们就会得到一座不可重整化相互作用的塔，每一层比上一层粒子更少、小的不可重整化相互作用更多。当重粒子质量很大时，有效理论近似可重整化；不可重整化项的量级为 $(m/M)^2$；其中 m 是有效理论所描述的轻粒子质量，M 是重粒子质量。

看待这一状况的第二种方式，更贴近高能理论家在实践中的实际做法。先被探究的是长距离标度，塔的每个成员只有在它与理解物理变得相关时才被构建起来。在这种观点下，短距离处的可重整化理论不被假定为已知；事实上，它究竟是否存在也无关紧要。在这一进路中，可重整性的要求被这样一个要求所取代：有效理论中的不可重整化相互作用须被 (E/Λ) 的适当幂所压低。在这一观点的极端版本中，量子场论没有什么基本之处。量子场论本身没有内容：

它仅仅是一种极其高效而有效的形式体系，使人们能计算服从 S 矩阵理论公理的最一般的散射振幅。持这一观点的人引用一条民间定理[76]来为自己的立场辩护，该定理声称"任何满足 S 矩阵理论公理、且只包含有限数目质量低于某个 M 的粒子的理论，在低于 M 的能量下都将看起来像一个只包含这些粒子的量子场论"（Weinberg 1986a）。

无论采取何种观点，也无论一个人的形而上学如何极化对这些问题的回答：这座塔是无尽的吗？有效量子场论最终会失效吗？有效场论进路的洞见极大地澄清了为什么任一层面上的描述都如此稳定。此外，正如 Georgi 所强调的，有效场论语言的美妙之处在于"无论短距离处发生什么，它都不影响我们为研究我们所能探究的距离上的理论而实际所做的事"（Georgi 1989）。最后，重整化群方法已经表明，可重整化耦合只随距离对数地变化。因此，那个最初在宏观现象中被发现的定域场概念，竟会继续适用于小 30 个数量级的距离，也就并不那么奇怪了。但要使这些方法适用，重要的是被重整化程序移除的发散至多是对数发散的。只有那些玻色子最初无质量、并通过自发破缺的对称性获得质量的规范理论，才具有这一性质。

5.5 还原论的消长

电弱与强相互作用标准模型的成功非常令人瞩目。这些理论在被解释为有效场论时，支持了一种实证主义的、反还原论的观点。物理世界可以被看作层层叠叠的准自主领域，每一层都有自己的本体论及与之相伴的定律。相当一部分高能物理学家采取了这样的立场，从而拒绝了 Einstein 的愿景：

> 物理学家的最高考验，是达到那些普遍的基本定律，宇宙可以由之纯演绎地建立起来。

Einstein 倡导的是一种激进形式的理论还原论。在《自述》中，Einstein 说得更明确（Einstein 1949）：

> 我想陈述一条原则，它除了对自然的简单性、即可理解性的信念之外，别无依据；也就是说，自然被构造得使我们能够逻辑地立下如此强定的定律，以致其中只出现理性地、完全确定的常数（因此不是那些数值可以被改变而不破坏理论的常数）。

尽管大多数基本粒子物理学家直到 20 世纪 70 年代中期大概都持有类似观点，但"多体"物理学家并非如此。Philip Anderson，最杰出的凝聚态物理学家之一，断言（Anderson 1972）：

> 还原论假说绝不意味着一种"建构论"假说：把一切化归为简单基本定律的能力，并不意味着能够从这些定律出发重建宇宙。事实上，基本粒子物理学家告诉我们越多关于基本定律本性的东西，它们对科学其余部分那些非常真实的问题就显得越不相关，更不用说对社会的问题了。建构论假说在面对标度与复杂性这双重困难时便崩溃了。

Anderson 相信涌现定律。他持这样的观点：每一层都有自己的"基本"定律与自己的本体论。但仅仅知道给定层面的基本定律是不够的。为物理现象提供数学描述的，是方程的解，而不是方程本身。涌现指的是解的性质。翻译成粒子物理学家的语言，Anderson 会说每一层都有自己的有效 Lagrangian 与自己的粒子集合。尽管有种种暗示性的迹象表明如何把一层与另一层相联系，却无法由之推断通过组合能够涌现出的复杂性与新颖性。解的性质并不容易从方程中看出来。把强相互作用表述为非阿贝尔规范理论，可以被视为一种基本描述。但从那一描述出发，得到一个描述低能 π - 核子散射的有效手征 Lagrangian，或从它推出氘核的结合能并解释它为何如此之小，却呈现出巨大的困难——这些困难反映了这样一个事实：确定基本方程之解的性质——更不用说获得实际的解——是一项极为困难的数学任务，涉及微妙的取极限程序（从各种维度相变所获得的一些精确结果来判断）。

Anderson，以及粒子物理学家中类似倾向的实证主义者，如 Georgi，会说在每一层中，有效 Lagrangian 就是我们所能做到的最好。当粒子理论家探索 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 标准模型的后果时，他们的工作并不比 Anderson 探索 Schrödinger 理论对凝聚态物理的后果更基本。注意：实证主义通向智识上的民主。

当然，粒子物理学家中还有还原论者留存下来。[77] 1984 年 David Gross 明确拥护 Einstein 关于查明并表述自然之唯一定律的可能性的观点（Gross 1985b）：

> 这（Einstein 的）是对基础物理学终极目标的绝妙陈述——是 bootstrap 与统一理论共同的动力所在。

他补充说："这是一个相当狂妄的目标，而且在物理学史上是一个晚近的目标"，并表示他从 QCD 的唯一性中找到了对这一观点的支持，所指"不是它似乎被实验唯一选出这一事实，而是它本质上不包含可调参数这一事实"。

目前，那些与 Einstein 观点相同的物理学家可以通过他们对弦论的投入来辨认。这里是 Gell-Mann（1985）最近陈述的信条：

> 我很高兴，在过去十年或更久的时间里，我的一个早先预言得到了证实：粒子物理学与宇宙学将本质上合并为一个领域，即基础物理学领域，它构成一切自然科学的基础。在我们试图理解宇宙基本结构的努力中，我们这些基础物理学的理论家，尽管日复一日的劳作常常像其他人一样令人沮丧而琐碎，却与我们的实验界朋友一道，投身于一场壮丽的求索，去寻找一种圣杯：一个普适理论。它会像圣杯一样难以捉摸吗？会有一位几乎抓住它的 Lancelot 吗？会有一位 Galahad 让它完全显现吗？无论我们是否完成这一求索，每当我们沿途斩杀一条龙或拯救一位少女，每一次壮丽的冒险本身就是一项成就；就像写一首诗或一部交响曲，是人类精神翱翔的一部分。[78]

关于还原论，鉴于近期进展所作的最深思熟虑、最审慎的陈述，或许来自 Steve Weinberg（1987）：

> 在科学的一切分支中，我们都试图发现关于自然的概括，而一旦发现了它们，我们总是问它们为何为真。我不是指我们为何相信它们为真，而是它们为何为真。自然为何是这样？当我们回答这一问题时，答案总是部分地在于偶然性，即部分地仅仅在于我们所提问题的性质，但也部分地在于其他概括。因此科学中有一种方向感，某些概括被另一些所解释……
>
> ……存在着科学解释的箭头，贯穿于一切科学概括的空间之中。在发现了许多这样的箭头之后，我们现在可以看一看已经浮现出来的图景，并且注意到一件值得注意的事情：或许是所有科学发现中最伟大的发现。这些箭头似乎汇聚到一个共同的源头！从科学中任何地方开始，像一个令人讨厌的孩子那样不断追问”为什么？“，你最终会落到极小的尺度。

在支持 SSC 的国会作证中，Weinberg 说：

> 有理由相信，在基本粒子物理学中，我们正在一个非常非常深的层次上了解关于宇宙逻辑结构的某些东西。我这样说的理由是，随着我们走向越来越高能量、研究越来越小的结构，我们发现定律、物理原理变得越来越简单。我不是说数学变得更容易了，天知道并非如此。我不是说我们在基本粒子清单中总能找到越来越少的粒子。我说的是，我们所发现的规则变得越来越融贯、越来越普适。我们开始怀疑，这并非我们在物理学史上此刻选择研究的具体问题的偶然，而是我们在支配物质的规则中发现的一种简单性、一种美，它映照着某种在非常深的层次上被内置在宇宙逻辑结构中的东西。我认为这类发现正是我们现今文明中正在发生的事情，未来的男男女女——而不仅仅是物理学家——将怀着敬意回顾它。

Weinberg 的观点就是所谓的构成性还原论。它并不明确声称能够重建世界。然而，所有理论家共有的一个承诺——无论他们是像 Gross 那样的极端还原论者，还是像 Georgi 或 Anderson 那样更倾向于实证主义——是他们全都相信构成性还原论。

在某种意义上，我相信我们目睹了（粗糙的）还原论遭受到一次严重打击。唯一仍坚持完全还原论信念、把物理学视为寻求一个可由之演绎出世界的基本方程的阵营，是那些相信救赎在于弦与超弦的理论家（例如见 Schwartz 1987）。[79] 在近来，很少有公开的形而上学如此明显地驱动研究纲领。当然，未来"强"形式的还原论或许会重新得势。就目前而言，历史学家的挑战在于设法理解情境、文化、政治以及日常生活的需要在改变一个共同体的观点中所起的作用——这个共同体此前曾把一种极端形式的还原论视为其形而上学不可分割的一部分。[80]

文化的作用难以确定，我将不予评论。但最后一点观察是恰当的。凝聚态物理学家如 Anderson 与高能物理学家如 Gross 之间在物理学共同体内部进行的这场拔河，争的是其灵魂。一方是像已故的 Leon Van Hove 那样的人，他曾任 CERN 理论物理部主任，相信"基本定律的阐明仍然是物理学最根本的任务"，并相信物理学家不应让这一事业——物理学的主流——被转移开，尽管完成任务所需的仪器代价不断增长。对 Van Hove、Gross 与 Georgi 来说，"基本定律"或许意味着不同的东西，但他们在物理学主流应当是什么这一点上是一致的。John Ziman 给出了另一方的表述，最为简洁（Ziman 1974）：

> 在对物理学家的教育中，我们讲述伟大探索者——Newton 与 Einstein、Faraday 与 Bohr——为寻求自然新定律而进行的勇敢远航。他们发现并绘制了我们据以建造心智与艺术之城的大陆。真的有人以为，类似广阔而丰饶的疆域仍等待着被发现和殖民吗？……支配宇宙深处黑洞与类星体的那些不寻常规则，对我们生活的影响并不比喜马拉雅的冰蟹或行星的会合更大……
>
> ……把物理学简单地看作基础科学，它便几乎超额认购到破产。但把它定义为一门旨在以最数学化或最数值化的语言描述自然现象的学科，你便会理解它的过去，并对它的未来抱有信心……现代物理学家的任务，是确定自然世界与人工制品那些数学上可理解的特性。

量子电动力学的发散是对数式的，形如 $\log \Lambda_0/m$，其中 Λ_0 是理论被截断处的大动量，m 是电子质量。现在

$$\log \Lambda_0/m = \log \Lambda_0/\mu + \log \mu/m,$$

其中 μ 是一个量纲参数。当对数发散被理论中某个参数的重新定义所吸收时，对数的其余部分留了下来。重整化引入了一个设定对数标度的量纲参数。在重整化纲领的最初表述中（Dyson 1949a, b），μ 被取为等于 m。事实上它的取值可以任意调整。尽管原则上任意，某些重整化标度会比另一些更方便，因为存在 $\log \mu/m$ 或 $\log q/m$ 项，其中 q 是所考虑过程的特征动量。μ 的选择通常由所考虑过程中的质量与动量决定；μ 被选得使 $\log \mu/m$ 与 $\log q/m$ 项最小化，从而改善微扰论的行为。

S. Coleman 与 E. Weinberg（1973）意识到，因为重整化标度 μ 被引入，无质量 QED 的物理由一个量纲参数决定。此外，既然无量纲耦合常数是重整化点的函数，它必定具有形式

$$e^2_{\text{eff}}(\mu) = f(\mu/\mu_0),$$

其中 μ_0 是一个固定的量纲参数。$e^2_{\text{eff}}(\mu)$ 对 μ 的依赖由理论决定，因此 f 是某个可计算的函数。把原 Lagrangian 中出现的无量纲参数换成一个量纲参数，被 Coleman 与 Weinberg 称为量纲嬗变（dimensional transmutation）。[在他们的预印本中，这一现象被称为 dimensional transvestism。*Physical Review* 的编辑提出反对，于是它被改名为 dimensional transmutation。] 在 QED 中，有效耦合常数具有形式

$$e^2_{\text{eff}}(\mu) = d/\log(\mu/\mu_0).$$

d 的符号是一个关键的量。在 QED 中，d 为负。既然 $e^2_{\text{eff}} > 0$，QED 只在 $\mu_0 > \mu$ 时才有意义：出问题的是小距离行为。在QCD 中（它是一个胶子彼此相互作用的 Yang – Mills 规范理论）

$$e^2_{\text{eff}}(\mu) = b/\log(\mu/\mu_0),$$

其中 b 为正。因此理论只在 $\mu > \mu_0$ 时才有意义：在小距离上理论是一个自由场论（渐近自由）。渐近自由的理论事实上可能不含任何无穷大。它们的裸耦合常数、即零距离处的耦合常数不发散，反而趋于零。只有当人们试图用零距离处的参数来表达有限距离处的物理时，才出现发散。

> 不可重整化的项，即那些系数为 Λ 的负幂的项，通常给出被 Λ 的幂所压低的贡献。除非该不可重整化项被嵌入一个发散得足以弥补小系数的费曼图中，这一点都成立。幂次计数表明，唯一发散得足够厉害的 n 点函数，是那些即便只包含可重整化相互作用也会发散的 n

> 点函数……然而后者的发散可以被重新吸收进可重整化耦合的重新定义中。因此，达到精度 E/Λ，不可重整化项的全部效应都可以被吸收进可重整化项的初值中，一切量都可以在所得、只含可重整化相互作用的有效场论中计算出来。

认真对待截断还表明了重整化为何实际有效。Wilson 的洞见是考虑当截断被平滑降低时会发生什么。当这样做时，有效 Lagrangian 发生改变（Polchinski 1984）：

> 较低标度处的有效 Lagrangian 由它在给定标度处的形式给出，而它随标度的变化由一个标度变换方程或重整化群方程支配。通常，当［人们］向更小动量标度下降时，Lagrangian 收敛到可能 Lagrangian 空间中的一个有限维子流形。也就是说，标度变换只有有限数目的非负本征值，而正交方向上的偏离在［人们］走向低动量时被阻尼。这些正交方向因此被称为"无关的"。在零耦合极限下，那些负的、无关的本征值恰好对应不可重整化的相互作用。既然标度变换随耦合改变没有不连续之处，那些在零耦合时为负的本征值，在足够小的耦合下应仍为负。这等价于可重整性。

参考文献

1. Anderson, P. W. (1972), "More is different," Science 177, pp. 393 – 396.
2. Appelquist, T. and J. Carazzone (1975), "Infrared singularities and massive fields," Phys. Rev. D 11, pp. 2856 – 2861.
3. Born, M., W. Heisenberg, and P. Jordan (1926), "Zur Quantenmechanik. II," Z. Phys. 35, pp. 557 – 615.
4. Bromberg, Joan (1976), "The concept of particle creation before and after quantum mechanics," Hist. Stud. Phys. Sci. 7, pp. 161 – 191.
5. Bromberg, Joan (1977), "Dirac's quantum electrodynamics and the wave particle equivalence," in History of Twentieth Century Physics. Proc. Int. School of Physics, "Enrico Fermi" Course LVII, C. Weiner, ed., New York: Academic.
6. Brown, L. M. (1981), "Yukawa's prediction of the meson," Centaurus 25, pp. 71 – 132.
7. Brown, L. M. (1985), "How Yukawa arrived at the meson theory," Progr. Theor. Phys. 85, pp. 13 – 19.
8. Cao, T. Y. (1991), "The Reggeization program 1962 – 1982: Attempts at reconciling quantum field theory with S-matrix theory," Arch. Hist. Exact Sci. 41, 239 – 283.

9. Cassidy, D. C., "Cosmic ray showers, high-energy physics, and quantum field theories," Hist. Stud. Phys. Sci. 12, pp. 1 – 39.
10. Coleman, S. and E. Weinberg (1973), "Radiative corrections as the origin of symmetry breaking," Phys. Rev. D 7, pp. 1888 – 1910.
11. Coleman, S. (1986), Secret Symmetry, Cambridge: Cambridge University Press.
12. Cushing, J. (1982), "Models and methodologies in current theoretical high-energy physics," Synthese 50, pp. 5 – 101.
13. Cushing, J. T. (1990), Theory Construction and Selection in Modern Physics: The S-Matrix Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
14. Darrigol, O. (1988), "The quantum electrodynamical analogy in early nuclear theory or the roots of Yukawa's theory," Rev. Hist. Sci. 41, pp. 226 – 297.
15. Dirac, P. A. M. (1927a), "The quantum theory of the emission and absorption of radiation," Proc. R. Soc. London Ser. A 114, pp. 243 – 265.
16. Dirac, P. A. M. (1927b), "The quantum theory of dispersion," Proc. R. Soc. London Ser. A 114, pp. 710 – 728.
17. Dirac, P. A. M. (1929), "Quantum mechanics of many-electron systems," Proc. R. Soc. London Ser. A 126, pp. 714 – 721
18. Dirac, P. A. M. (1930a), "A theory of electrons and protons," Proc. R. Soc. London Ser. A 126, pp. 360 – 365.
19. Dirac, P. A. M. (1930b), Quantum Mechanics, 1st ed., (Oxford: Oxford University Press).
20. Dresden, M. (1985), "Reflections on 'Fundamentality and Complexity'," in Physical Reality and Mathematical Description, C. P. Enz and J. Mehra, eds., Dordrecht: Reidel, pp. 133 – 166.
21. Dyson, F. J. (1949a), "The radiation theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman," Phys. Rev. 75, pp. 486 – 502.
22. Dyson, F. J. (1949b), "The S matrix in quantum electrodynamics," Phys. Rev. 75, pp. 1736 – 1755.
23. Dyson, F. J. (1951), "The renormalization method in quantum electrodynamics," Proc. R. Soc. London Ser. A 207, pp. 395 – 401.
24. Dyson, F. J. (1952), "Divergence of perturbation theory in quantum electrodynamics," Phys. Rev. 85, pp. 631 – 632.
25. Einstein, A. (1949), "Autobiographical notes," in Albert Einstein: Philosopher-Scientist, P. A. Schilpp, ed., Evanston: The Library of Living Philosophers.

26. Fermi, E. (1934), "Versuch einer Theorie der β-Strahlen. I," Z. Phys. 88, pp. 161 – 171.
27. Feynman, R. P. (1966), "The development of the space-time view of quantum mechanics. Nobel lecture, Science 1966, pp. 699 – 708.
28. Feynman, R. P. (1948b), "A relativistic cutoff for classical electrodynamics," Phys. Rev. 74, pp. 939 – 946.
29. Feynman, R. P. (1948c), "Relativistic cutoff for quantum electrodynamics," Phys. Rev. 74, pp. 1430 – 1438.
30. Feynman, R. P. (1949a), "The theory of positrons," Phys. Rev. 76, pp. 749 – 768.
31. Feynman, R. P. (1949b), "The space-time approach to quantum electrodynamics," Phys. Rev. 76, pp. 769 – 789.
32. Feynman, R. P. (1966), "The development of the space-time view of quantum mechanics. Nobel lecture," Science 1966, pp. 699 – 708.
33. Galison, P. (1983), "The discovery of the muon and the failed revolution against quantum electrodynamics," Centaurus 26, pp. 262 – 316.
34. Gell-Mann, M. and F. Low (1954), "Quantum electrodynamics at small distances," Phys. Rev. 95, pp. 1300 – 1312.
35. Gell-Mann, M. (1985), "From renormalizability to calculability?," in Shelter Island II, R. Jackiw, N. N. Khuri, S. Weinberg, and E. Witten, eds., Cambridge, MA: MIT Press.
36. Georgi, H. (1989), "Effective quantum field theories," in The New Physics, Paul Davies, ed., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 4446 – 4457.
37. Gross, D. (1985a), "Beyond quantum field theory," in Recent Developments in Quantum Field Theory, J. Ambjorn, B. J. Durhuus, and J. L. Petersen, eds., New York: Elsevier.
38. Gross, D. (1985b), "On the uniqueness of physical theories," in A Passion for Physics, C. DeTar, J. Finkelstein, and Chung-I. Tan, eds., Singapore: World Scientific.
39. Kinoshita, Toichiro (1990), Quantum Electrodynamics, Singapore: World Scientific.
40. Lamb, W. E. Jr. and R. C. Retherford (1947), "Fine structure of the hydrogen atom by a microwave method," Phys. Rev. 72, pp. 241 – 243.
41. Lepage, G. Peter (1989), "What is renormalization?" preprint, CLNS, 89/970. Newman Laboratory of Nuclear Studies, Cornell University.
42. Lewis, H. W. (1948), "On the reactive terms in quantum electrodynamics," Phys. Rev. 73, pp. 173 – 176.

43. Nafe, J. E., E. B. Nelson, and I. I. Rabi (1947), "The hyperfine structure of atomic hydrogen and deuterium," Phys. Rev. 71, pp. 914 – 915.
44. Ovrut, B. and H. Schnitzer (1981a), "The decoupling theorem and minimal subtractions," Phys. Lett. B 100/5, pp. 403 – 406.
45. Ovrut, B. (1981b), "Effective field theories and higher dimension operators," Phys. Rev. D 24, pp. 1695 – 1698.
46. Pais, A. (1986), Inward Bound, New York: Oxford University Press.
47. Polchinski, P. (1984), "Renormalization and effective Lagrangian," Nucl. Phys. B 231, pp. 269 – 295.
48. Schwartz, J. H. (1987), "Superstrings," Physics Today 40/11, pp. 33 – 40.
49. Schweber, S. S. (1986a), "Shelter Island, Pocono, and Oldstone: The emergence of American quantum electrodynamics after World War II," Osiris (Second Series) 2, pp. 265 – 302.
50. Schweber, S. S. (1986b), "Feynman and the visualization of space-time processes," Rev. Mod. Phys. 58, pp. 449 – 508.
51. Schwinger, J. (1948a), "On quantum electrodynamics and the magnetic moment of the electron," Phys. Rev. 73, pp. 416 – 417.
52. Schwinger, J. (1948b), "Quantum electrodynamics. I. A covariant formulation," Phys. Rev. 74, pp. 1439 – 1461.
53. Schwinger, J. (1951), "On the Green's functions of quantized field. I," Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 37, pp. 452 – 459.
54. Schwinger, J. (1973), "A report on quantum electrodynamics," in The Physicist's Conception of Nature, (J. Mehra, ed., Reidel, Dordrecht), pp. 413 – 429.
55. Schwinger, J. (1983), "Renormalization theory of quantum electrodynamics: An individual view," in The Birth of Particle Physics, L. M. Brown and L. Hoddeson, eds., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 329 – 353.
56. Stückelberg, E. C. G. and A. Peterman (1953), "La normalisation des constantes dans la théorie des quanta," Helv. Phys. Acta 26, pp. 499 – 520.
57. Symanzik, K. (1970), "Small distance behavior in field theory and power counting," Commun. Math. Phys. 18, pp. 227 – 246.
58. Tomonaga, S. (1946), "On a relativistically invariant formulation of the quantum theory of wave fields," Progr. Theor. Phys. 1, pp. 27 – 42.

59. Tomonaga, S. (1965), "Development of quantum electrodynamics," in Nobel Lectures (Physics): 1963 – 1970, Amsterdam: Elsevier, pp. 126 – 136.
60. Weinberg, S. (1960), "High energy behavior in quantum field theory," Phys. Rev. 118, pp. 838 – 849.
61. Weinberg, S. (1967), "A model of leptons," Phys. Rev. Lett. 19, pp. 1264 – 1266.
62. Weinberg, S. (1977), "The search for unity: Notes for a history of quantum field theory," Daedalus, Fall 1977, Vol. II of Discoveries and Interpretations in Contemporary Scholarship.
63. Weinberg, S. (1979), "Phenomenological Lagrangian," Physica A 96, pp. 327 – 340.
64. Weinberg, S. (1980a), "Conceptual foundations of the unified theory of weak and electromagnetic interactions," Rev. Mod. Phys. 52, pp. 515 – 524.
65. Weinberg, S. (1980b), "Effective gauge theories," Phys. Lett. B 91, pp. 51 – 55.
66. Weinberg, Steven (1983), "Why the renormalization group is a good thing," in Asymptotic Realms of Physics: Essays in Honor of Francis E. Low, A. H. Guth, K. Huang, and R. L. Jaffe, eds., Cambridge, MA: MIT Press.
67. Weinberg, Steven (1985a), "The ultimate structure of matter," in A Passion for Physics: Essays in Honor of Geoffrey Chew, C. DeTar, J. Finkelstein, and C. I. Tan, eds., Singapore: World Scientific.
68. Weinberg, Steven (1985b), "Calculation of fine structure constants," in Shelter Island II, Cambridge, MA: MIT Press.
69. Weinberg, Steven (1986a), "Particle physics: Past and future," Int. J. Mod. Phys. A1/1, pp. 135 – 145.
70. Weinberg, Steven (1986b), "Towards the final laws of physics," in Elementary Particles and the Laws of Physics. The 1986 Dirac Memorial Lectures, Cambridge: Cambridge University Press.
71. Weinberg, Steven (1987), "Newtonianism, reductionism and the art of congressional testimony," Talk at the Tercentenary Celebration of Newton's Principia. University of Cambridge, 30 June 1987.
72. Wentzel, G. (1943), Einführung in der Quantentheorie der Wellenfelder, Wein: Franz Deuticke.
73. Wilson, K. G. (1965), "Model Hamiltonians for local quantum field theory," Phys. Rev. B 140, pp. 445 – 457.
74. Wilson, K. G. (1969), "Non-Lagrangian models of current algebra," Phys. Rev. 179, pp. 1499 – 1512.

75. Wilson, K. G. (1970a), "Operator-product expansions and anomalous dimensions in the Thirring model," Phys. Rev. D 2, pp. 1473 – 1477.
76. Wilson, K. G. (1970b), "Anomalous dimensions and the breakdown of scale invariance in perturbation theory," Phys. Rev. D 2, pp. 1478 – 1493.
77. Wilson, K. G. and J. Kogut (1974), "The renormalization group and the ε expansion," Phys. Rep. C 12, p. 131.
78. Wilson, K. G. (1975), "The renormalization group: Critical phenomena and the Kondo problem," Rev. Mod. Phys. 47, pp. 773 – 840.
79. Wilson, K. B. (1979), "Problems in physics with many scales of length," Sci. Am. 241, pp. 158 – 179.
80. Wilson, K. G. (1983), "The renormalization group and critical phenomena," Rev. Mod. Phys. 55, pp. 583 – 600.
81. Ziman, J. M. (1974), Phys. Bull. 25, pp. 280 – 285.

附录　关于重整化群的历史评述

Dmitri V. Shirkov

献给 N. Bogoliubov 的纪念

A.1　量子场论中重整化群的历史

A.1.1　重整化与重整化不变性

众所周知，在 20 世纪 40 年代末，用于减除量子场论（QFT）中紫外（UV）发散的系统形式理论，是在协变微扰论的基础上发展起来的。这一成就与 Tomonaga、Feynman、Schwinger 以及另外一些人的名字联系在一起。特别是，Dyson 和 Salam 对微扰论任意高阶中发散的结构作了普遍分析。然而，若干与散射矩阵中所谓的重叠发散以及 Stueckelberg[O1] 在 Tomonaga-Schwinger 方程中发现的边界发散有关的微妙问题，在一段时期内仍未解决。

Bogoliubov 做出了一个重要贡献，它建立在对紫外发散之数学根源的细致分析之上。这是借助数学的一个新分支——Sobolev 与 Schwartz 的广义函数论——实现的。要点在于：在定域量子场论中，传播子是像 Dirac delta 函数那样的广义函数，而它们的乘积一般而言并没有良好定义。紫外发散正是这类乘积在时空宗量重合时的不确定性的直接对应物。

在此基础上，20 世纪 50 年代中期，Bogoliubov 及其弟子发展出一套重新定义 Stueckelberg-Feynman 传播子乘积的技术[O2]，并证明了定理[O3]：散射矩阵在微扰论任意阶都是有限的，而且（对可重整的理论）是唯一的。这条重整化定理的规范部分，即 Bogoliubov 的 R 运算，至今仍是微扰量子场论计算中获得有限且唯一结果的实用手段。

R 运算的方法如下。为摆脱紫外发散，无须引入某种正规化（例如动量截断）并摆弄无穷大的抵消项，只需重新定义发散 Feynman 积分：从它们中减去某些关于外动量的多项式，在最简单的情形下这些多项式退化为该积分 Taylor 级数展开的前几项。计算的唯一性通过施加某些

条件于无发散、即有限的计算结果来保证。这些条件含有若干自由度[1]，可用来调节拉氏量参数（质量、耦合常数）与物理参数之间的关系。物理预言不依赖于这种任意性，即重整化不变性，构成了重整化群的概念基础。

这一方法的诱人之处在于，它摆脱了非物理的辅助对象，如裸质量、裸耦合和正规化参数，在计算中完全避开了它们。整幅图景可以看作是没有正规化和抵消项的重整化。

A.1.2 重整化群的诞生[P1 – P3]

理论物理中的重整化群（RG）方法自 20 世纪 50 年代中期以来就为人所知。重整化群本身是 1953 年由 Stueckelberg 和 Petermann[P1] 发现的，它是一个变换群，利用了散射矩阵元 S 在消除紫外发散之后出现的有限任意性，并用某些有限常数 c_i 表示：

> 我们必须预期存在一个无穷小运算群 $\mathbf{P}_i = (\partial/\partial c_i)_{c=0}$，满足
>
> $$\mathbf{P}_i S = h_i(m, e)\, \partial S(m, e, \ldots)/\partial e,$$
>
> 从而容许对 e 作*重整化*。

这些作者引入了一个由无穷小运算 $\mathbf{P}_i$（即作为一个 Lie 群）给出的*归一化群*，它与耦合常数 e 的重整化相联系。

次年，Gell-Mann 和 Low[P2] 通过摆弄以正规化形式写出的 Dyson 重整化变换，得到了紫外极限下 QED 传播子的函数方程。例如，对于重整化的光子传播子横振幅 d，他们得到如下形式的方程

$$d\left(\frac{k^2}{\lambda^2}, e_2^2\right) = \frac{d_c(k^2/m^2, e_1^2)}{d_c(\lambda^2/m^2, e_1^2)}, \qquad e_2^2 = e_1^2 d_c(\lambda^2/m^2, e_1^2) \tag{A.1}$$

其中 λ 是截断动量，e_2 是物理电子电荷。他们论文的附录中给出了这个关于光子振幅 $d(x, e^2)$ 的函数方程的通解（由 T. D. Lee 给出），并写成两种等价形式：

$$e^2 d(x, e^2) = F\left[x F^{-1}(e^2)\right]$$

和

$$\ln x = \int_{e^2}^{e^2 d} \frac{dx}{\psi(x)} \tag{A.2}$$

其中

$$\psi(e^2) = \frac{\partial(e^2 d)}{\partial \ln x} \qquad \text{at } x = 1.$$

解 (A.2) 提供了用 ψ 的性质对电磁相互作用短距离行为作定性分析的手段。文献 P2 中讨论了两种可能性：无限或有限的电荷重整化：

> 我们的结论是：真空中围绕检验电荷的电荷分布之形状，在短距离上除了通过标度因子之外，并不依赖于耦合常数。大动量处传播子函数的行为与理论中重整化常数的大小有关。于是可以表明：作为重整化耦合常数 $e_1^2/4\pi\hbar c$ 的幂级数（系数发散）出现在微扰论中的未重整化耦合常数 $e_0^2/4\pi\hbar c$，其行为可以是两种之一：
>
> 它可能真如微扰论所指出的那样是*无穷大*；或者
>
> 它可能是一个*不依赖于* $e_1^2/4\pi\hbar c$ *的有限数*。

后一种可能性对应于 ψ 在某个有限点处有零点[2] $\psi(\alpha_\infty) = 0$ 的情形。

值得注意的是，文献 P2 既未关注所作分析与所得结果的群论性质，也未提及文献 P1。作者们也没有意识到，他们所采用的 Dyson 变换只对电磁场的横规范情形有效。也许正因如此，他们未能把自己的结果与标准的微扰论计算对应起来，也未讨论鬼（ghost）问题的可能性。

最后一步是 1955 年由 Bogoliubov 和 Shirkov 完成的（文献 P3）[3]。他们利用耦合常数与场函数的有限 Dyson 变换的群性质，得到了 QED 传播子和顶点在一般（即有质量）情形下的群函数方程，例如

$$d(x, y; e^2) = d(t, y; e^2)\, d\left[\frac{x}{t}, \frac{y}{t}; e^2 d(t, y; e^2)\right]$$

对上述光子传播子振幅而言（它除 $x = k^2/\mu^2$ 之外还依赖于质量宗量 $y = m^2/\mu^2$；μ 是某个参考动量值）。正是在这里引入了“重整化群”这一术语以及*不变电荷*的概念[4]。

用现代记号，最后一个方程[5]正是关于有效电磁耦合 $\bar{\alpha}(x, y; \alpha = e^2) = \alpha d(x, y; \alpha)$ 的方程：

$$\bar{\alpha}(x, y; \alpha) = \bar{\alpha}\left[\frac{x}{t}, \frac{y}{t}; \bar{\alpha}(t, y; \alpha)\right]. \tag{A.3}$$

通过对函数方程求微分，Bogoliubov 和 Shirkov 首先得到了标准 Lie（即通常非线性）形式的微分群方程，例如

$$\frac{\partial \bar{\alpha}(x,y;\alpha)}{\partial \ln x} = \beta\left[\frac{y}{x}, \bar{\alpha}(x,y;\alpha)\right] \tag{A.4}$$

以及关于电子传播子振幅 $s(x,y;\alpha)$ 的

$$\frac{\partial s(x,y;\alpha)}{\partial \ln x} = \gamma\left[\frac{y}{x}, \bar{\alpha}(x,y;\alpha)\right] s(x,y;\alpha) \tag{A.5}$$

其中

$$\beta(y,\alpha) = \frac{\partial \bar{\alpha}(\xi,y;\alpha)}{\partial \xi}, \qquad \gamma(y,\alpha) = \frac{\partial s(\xi,y;\alpha)}{\partial \xi} \qquad \text{at } \xi = 1,$$

这使上面引文中提到的微分方程在文献 P1 的引语中得到了明确的实现。这些结果提供了 Stueckelberg-Petermann 方法与 Gell-Mann-Low 方法之间的概念性联系。

A.1.3 20 世纪 50 年代中期重整化群方法的创立[P3 – P5]

文献 P3 的第二个重要贡献在于提出了一个简单算法，把近似微扰解与 Lie 方程结合起来以改进它[6]：

> 公式 (4) 和 (5) 表明，为了得到对其宗量的一切取值都成立的 $\bar{\alpha}$ 与 s 的表达式，只需在 $\xi = 1$ 附近定义 $\bar{\alpha}(\xi,y,\alpha)$ 和 $s(\xi,y,\alpha)$。这可以借助通常的微扰论来完成。

在随后的出版物（文献 P4）中，这一算法被有效地用于横规范下 QED 的紫外与红外（IR）渐近分析。这里，单圈

$$\bar{\alpha}^{(1)}_{\mathrm{RG}}(x,0;\alpha) = \frac{\alpha}{1 - (\alpha/3\pi)\ln x}, \tag{A.6}$$

和双圈紫外表达式

$$\bar{\alpha}^{(2)}_{\mathrm{RG}}(x,0;\alpha) = \frac{\alpha}{1 - (\alpha/3\pi)l + (3\alpha/4\pi)\ln[1 - (\alpha/3\pi)l]} \tag{A.7}$$

对于光子传播子，以及红外渐近表达式

$$s(x,y;\alpha) \simeq (x/y - 1)^{-3\alpha/2\pi} = (p^2/m^2 - 1)^{-3\alpha/2\pi}$$

对于 QED 旋量传播子振幅，都被得到了。

当时，这些单圈层次的表达式已从 Landau 小组的结果中得知。这里应当指出，20 世纪 50 年代中期，定域量子场论中的紫外渐近行为问题相当热门。那时，Landau 及其合作者[O4]通过在只涉及两点函数（即“穿衣”传播子）$\Delta_i(\ldots,\alpha)$ 和三顶点函数 Γ（即所谓的 three-gamma 方程）的近似版本 Schwinger-Dyson 方程，在 QED 短距离分析中取得了实质性进展。对于这些对象，作者们成功地得到了 QED 传播子的显式渐近表达式，（用现代语言说）它们求出了领头紫外对数[7]。然而，Landau 的方法没有给出构造下一阶近似的简单途径。

这个问题的答案由新生的重整化群方法给出。文献 P4 中得到的 QED 传播子最简单的紫外渐近结果，比如式 (A.6)，恰好与 Landau 小组的结果相符。在重整化群方法中，这个方程只需几行计算即可得到，出发点是单圈微扰表达式

$$\bar{\alpha}^{(1)}_{\mathrm{PTh}}(x,0;\alpha)=\alpha+\frac{\alpha^2}{3\pi}l+\cdots\qquad \text{with } l=\ln x,$$

把它用作式 (A.4) 右端作为群生成元 $\beta(0,\alpha)=\psi(\alpha)$ 计算的输入。

然而，如果我们从二阶、即双圈微扰输入出发：

$$\bar{\alpha}^{(2)}_{\mathrm{PTh}}(x,0;\alpha)=\alpha+\frac{\alpha^2}{3\pi}l+\frac{\alpha^2}{\pi^2}\left(\frac{l^2}{9}+\frac{l}{4}\right)+\cdots$$

我们就得到第二个重整化群近似［式 (A.7)］，它对应于*次领头*紫外对数的求和。这证明重整化群方法是一种规则的方法，在其中估计所得结果的适用范围相当简单。这个关于有效耦合的二阶重整化群表达式［式 (A.7)］，首次在文献 P4 中得到，含有非平庸的对数之对数依赖关系，而这是如今众所周知的 QCD 跑动耦合的双圈近似。

很快，这一方法被推广（文献 P5）到具有两个耦合常数 g 和 h 的可重整量子场论模型；即带有 π 介子自相互作用的 π 介子-核子相互作用[8]。这里首次得到了两个函数方程的耦合系统：

$$\bar{g}^2(x,y;g^2,h)=\bar{g}^2\left[\frac{x}{t},\frac{y}{t};\bar{g}^2(t,y;g^2,h),\bar{h}(t,y;g^2,h)\right],$$

$$\bar{h}(x,y;g^2,h)=\bar{h}\left[\frac{x}{t},\frac{y}{t};\bar{g}^2(t,y;g^2,h),\bar{h}(t,y;g^2,h)\right]$$

文献 P5 中相应的非线性微分方程组被用于文献 P6 中，对基于单圈微扰计算的 π 介子-核子相互作用重整化模型作紫外分析。因此，在文献 P3、P4 和 P5 中，重整化群方法被直接与紫外和红外奇点的实际计算联系起来。从那时起，这项以“重整化群方法”（RGM）之名为人所知的技术，成为定域量子场论中渐近分析的唯一手段。

A.1.4 重整化群的其他早期应用

重整化群技术的第一个重要的理论应用（文献 P7）是在讨论与所谓鬼（ghost）问题（又称“零电荷”或“莫斯科极点”问题）有关的一个当时的热点问题时作出的。这一现象最初在 QED 中被发现[O5,O6]，曾被断言[O6,O7]是 QED 内在不一致性的证据，后来又说是定域量子场论普遍不一致的证据。文献 P10 中基于式 (A.2) 对该问题所作的重整化群分析表明，任何基于有限阶微扰计算的推断都不能被视为完整的证明。这一结论恰好对应于比较式 (A.6) 与 (A.7) 所能得出的印象。这一结果（在 20 世纪 50 年代中期）具有重大意义，因为它恢复了专家们对定域量子场论的信誉。尽管如此，在接下来的十年里，量子场论对微观粒子物理的适用性在广泛的理论界仍受怀疑。

QED 的重整化群分析被 Logunov（文献 P8）推广到任意协变规范的情形。要点在于，电荷重整化变换只涉及光子传播子的横向部分。因此，在非对角（例如 Feynman）规范中，Dyson 变换的形式更为复杂。作者提出把规范参数当作第二个耦合常数来处理，以解决这一问题。

Ovsiannikov（文献 P9）求出了有质量情形下函数型重整化群方程的通解，表为

$$\Phi(y,\alpha)=\Phi\left[\frac{y}{x},\bar{\alpha}(x,y;\alpha)\right]$$

即用关于其第二宗量可逆的两宗量任意函数 Φ 表出。在论证过程中，他使用了线性偏微分形式的微分群方程

$$\left\{x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}-\beta(y,\alpha)\frac{\partial}{\partial\alpha}\right\}\bar{\alpha}(x,y;\alpha)=0,$$

它们如今被称为 Callan-Symanzik 方程。

这些“先驱时期”的结果被总结在教科书专著 R2(a) 的一章《重整化群》中，该书于 1957 年首次出版（随后被译成英文 R2(b) 和法文 R2(c)），并很快获得了量子场论常识的地位。

A.1.5 重整化群在量子场论中的进一步发展

随后十年是一段“相当平静”的时期，其间重整化群方面几乎没有什么重要的概念进展。一个例外是 Weinberg 的论文（文献 P10），其中提出了费米子*跑动质量*的思想。这可以与文献 P8 的观点相联系，并表述为：拉氏量中的每一个参数都应被视为一个（广义的）耦合常数，

并在重整化群方法中加以适当的处理。然而，在这个新框架中得到的结果只是重复了旧的结果。例如，跑动费米子质量最流行的表达式：

$$\bar{m}(x,\alpha)=m_{\mu}\left[\frac{\alpha}{\bar{\alpha}(x,\alpha)}\right]^{\nu},$$

它求和了领头紫外对数，自 20 世纪 50 年代中期起就已为 QED 中的电子质量算符所知（取 $\nu=9/4$）（见文献 P4）[O4]。

短距离（光锥）算符展开的发现[O8]为重整化群在粒子理论中的物理应用开辟了新的可能性。要点在于，重整化群变换若表述为重整化顶点函数的 Dyson 变换，则涉及同时重新标度它的*所有*不变宗量（通常是动量平方）。这使得例如研究物理紫外渐近（此时某些动量平方应保持在质壳上固定）成为不可能。Wilson 分割/分离多宗量函数宗量的技巧使我们能在若干物理上重要的情形中克服这一困难（文献 P11）。

平静时期的结束以 1971 年为清晰的标志，这一年重整化群方法技术被应用于新生的非阿贝尔规范量子场，并发现了著名的渐近自由现象（文献 P12）。QCD 有效耦合的单圈重整化群表达式为

$$\bar{\alpha}_s^{(1)}(x,\alpha_s)=\frac{\alpha_s}{1+(\beta_1/4\pi)\ln x},$$

由于 β_1 的正性，单圈微扰系数具有引人注目的紫外渐近行为。与式 (A.7) 相反，当 $Q^2\to 0$ 时它趋于零。必须强调，这一发现之所以在技术上成为可能，正是得益于重整化群方法的使用，它应被视为该方法在粒子物理中最重要的物理应用。

A.2 临界现象及其他领域中的重整化群

A.2.1 自旋点阵

K. Wilson 成功地把重整化群的哲学（文献 P13）从相对论量子场论领域转移到现代理论物理的另一个完全不同的舞台，即自旋点阵系统中相变现象的分析。这个新版本的重整化群建立在 Kadanoff 的自旋分块（或“十进抽取”）技巧[O9]之上，并伴随耦合常数的有限重整化。

为了进行分块，必须对块的组成元素求平均。这一步骤减少了自由度的数目并简化了物理系统，同时保持其长程性质。然而，这一步只是为同一物理现象创造了另一个理论模型，其基础是保持一个大统计系统的长程性质。

为了在平均之后得到一个在形式上与初始系统相似的系统，必须在新有效哈密顿量中省略某些项，即那些对红外性质不重要的项。在 Kadanoff-Wilson 程序结束时，我们得到一个新模型系统，它与原系统在形式上只差基本标度和耦合常数的值。可以一再重复这一分块操作，从而得到一离散的模型集合。从物理观点看，这种从一个给定模型到另一个模型的过渡是一种近似的、不可逆的程序。因此这里的重整化群在物理上是近似的，在形式上不是群而是一个半群。

这一构造显然与紫外无穷大没有任何联系，它看起来在物理上要透明得多，因而对广泛的理论听众来说是可理解的。正因如此，在 20 世纪 70 年代的过程中，重整化群的概念和算法被迅速而成功地传入新的理论领域，如高分子（文献 14）、非相干输运现象（文献 15）等。然而，除了与 Kadanoff-Wilson 分块相当平行的构造之外，在一些重要情形中，人们还建立了与量子场论中*经典*重整化群更紧密的联系。

A.2.2 湍流

湍流的研究是借助泛函积分表示来做的。例如，经典的 Kolmogorov 型湍流问题通过以下步骤与重整化群方法联系起来（文献 P16）：

1. 定义关联函数的生成泛函。
2. 为该泛函写出路径积分表示。
3. 找出经典统计系统与某个量子场论的等价性。
4. 为这个等价的量子场论构造 Schwinger-Dyson 方程。
5. 应用 Feynman 图技术并执行有限重整化程序。
6. 写下标准的重整化群方程，并用它们求得不动点和标度行为。

湍流问题中重整化变换的物理，与波数变量中紫外截断的改变有关。

A.2.3 重整化群扩张的路径

我们看到，重整化群以两种不同的方式扩展到物理学的各个领域：⑴ 与 Kadanoff-Wilson 构造（对某组自由度求平均）直接类比，见于高分子、非相干输运和渗流；即为一个给定的物理问题构造一组建模。⑵ 直接寻找精确的重整化群对称性，或通过证明其与量子场论等价来寻找：例如在湍流（文献 P16）、等离子体湍流（文献 P17）和相变（基于连续自旋场模型）中。

重整化群背后的对称性其本性是什么?

a. 在量子场论中，重整化群对称性是以其自然变量表述的某个解的*精确对称性*。

b. 在湍流及某些其他情形中，它是某个*等价量子场论模型的对称性*。

c. 在高分子、渗流等情形中（带有 Kadanoff-Wilson 分块），重整化群变换是一种涉及不同辅助模型之间过渡的运算（这些模型是为此目的特别构造的）。这里必须定义一个模型 M_i 的有序集 $\mathcal{M}$。

重整化群变换是

$$R(n)M_{(i)} = M_{(n-i)},$$

它把不同的模型联系起来。因此，重整化群对称性“存在”于这个模型集合 $\mathcal{M}$ 之内。

我们还要对不同重整化群之间的数学差别作一点评论。在量子场论中，重整化群是一个精确的连续对称群。另一方面，在临界现象、高分子以及某些其他类似情形中（带有平均操作），它是一个近似的、离散的半群。我们还应当补充，在动力混沌理论中，有些人使用重整化群的思想和术语 R13，那里的泛函迭代根本不构成任何群。有时这些领域的研究者使用相当不同的表述和术语。诸如“实空间重整化群”“Wilson 重整化群”“动态重整化群”“Monte Carlo 重整化群”以及“重整化群混沌”这类说法都在使用。

然而，对“是否存在不同的重整化群？”这一问题的肯定回答，仅仅意味着在情形 (a)、(b) 和 (c) 之间所表述的那些差别。

A.2.4 量子场论中重整化群的两个侧面

正如上文 A.1.1 节所提到的，量子场论中一个重要概念是关于重整化任意性的不变性，即重整不变性。这意味着物理结果不依赖于重整化方案的选择和参考动量值的选择。后者恰好对应于重整化群背后的对称性。然而，量子场论中的重整化群变换可以用两种不同的方式来表述。

量子场论的一个本质特征是真态和虚跃迁的存在。例如在 QED 中，光子转化为电子-正电子对以及相反过程的虚跃迁可以发生。这个真空极化过程导致若干特定的现象，特别是有效电荷的概念。在经典电磁学中，可极化介质中的一个检验电荷会吸引邻近的异号带电粒子，从而

该电荷被部分屏蔽。在量子场论中，真空，即粒子间的空间本身，充当了“可极化介质”。由于真空涨落，电荷被屏蔽。Dirac 在 1933 年[O10]首先在动量空间中表明，电子电荷对 Q^2 的依赖由下式给出

$$e(Q^2,\Lambda^2)=e_0\left\{1+\frac{\alpha_0}{6\pi}\ln\frac{Q^2}{\Lambda^2}+\cdots\right\}, \tag{A.8}$$

这里用裸电子电荷 $e_0=\sqrt{\alpha_0}$ 和截断动量 Λ 表出。

在这个问题上使用重整化群思想的最早尝试是由 Stüeckelberg 和 Peterman（文献 P1）作出的。在他们的开创性研究中，重整化群变换是在无穷大减除程序的框架内相当形式地引入的，而该程序的结果含有有限任意性。正是有限重整化表达式中的这个“自由度”被 Bogoliubov 和 Shirkov（文献 P3）所利用。粗略地说，这对应于自由度参数的变化（$\Lambda\to\mu$）。代替式 (A.8)，我们现在有了“有限表示”

$$e(Q^2,\mu^2)=e_\mu\left\{1+\frac{\alpha_\mu}{6\pi}\ln\frac{Q^2}{\mu^2}+\cdots\right\} \tag{A.9}$$

其中 $e_\mu=\sqrt{\alpha_\mu}$ 是物理电子电荷，在 $Q^2=\mu^2$ 处测得。这里，重整化群对称性是以 Q 标度来表述的，而 μ 代表参考点。

另一种图景被 Gell-Mann 和 Low 所采用。在他们的论文中，QED 的短距离行为是用“Λ 自由度”来分析的。在这种方法中，电子电荷由“奇异表示”［式 (A.8)］给出。

我们可以为这一方法画出（如从 Wilson 的 Nobel 演讲中提取的）一幅物理上简单的图景。实际上，人们可以想象一个有限大小的电子，涂抹在一个半径为 $R_\Lambda=\hbar/c\Lambda$、$\ln(\Lambda^2/m_e^2)\gg 1$ 的小体积上。这样一个非定域电子的电荷被认为依赖于截断动量 Λ，从而这种依赖累积了发生在距点电子小于 R_Λ 的距离上的真空极化效应。我们有一组具有非定域电子的模型，其电荷 $e_i=\sqrt{\alpha_i}$ 对应于截断 Λ_i 的不同取值。

这里，α_i 依赖于 R_i，而在被排除的体积 R_i^3 内的真空极化效应应当被减除掉。在这幅图景中，重整化群变换可以想象为从涂抹半径的一个值 $R_i=\hbar/c\Lambda_i$ 到另一个 R_j 的过渡，同时伴随有效电子电荷值的相应改变

$$e_i\equiv e(\Lambda_i)\to e_j=e_i\left(1+\frac{\alpha_i}{6\pi}\ln\frac{\Lambda_j^2}{\Lambda_i^2}+\cdots\right)$$

这可以从式 (A.8) 得到。换言之，这里的重整化群对称性，是非定域 QED 模型空间中运算的对称性，这些模型被构造成使得在长距离上每个模型都等价于真实的定域模型。正确的说法是，这两种方法中的重整化群彼此是不同的。

A.2.5 泛函自相似，或综合

对这些表述之间的关系作分析的一个尝试，基于普遍而简单的根据，是在大约 10 年前进行的（文献 P18）。正如那里所表明的，可以用数学物理的普遍语言来讨论重整化群的这些不同侧面（另见我们的综述论文 R7、R8 和 R15）。

一般地，重整化群背后的对称性可以借助关于两个量 x 和 g 的单参数连续变换 R_t 来讨论，写成如下形式

$$R_t : \{x \to x' = x/t,\ g \to g' = \bar{g}(t, g)\}. \tag{A.10}$$

这里 x 是经受标度变换的基本变量，而 g 是某个以更复杂的泛函方式变换的物理量。

为了构成一个群，变换 R_t 应满足复合律

$$R_t R_\tau = R_{t\tau}$$

由此得出关于 $\bar{g}$ 的函数方程：

$$\bar{g}(x, g) = \bar{g}\left[\frac{x}{t}, \bar{g}(t, g)\right]. \tag{A.11}$$

这正是量子场论中有效耦合在无质量情形、即 $y = 0$ 时的函数方程 (A.3)。它也完全等价于 Gell-Mann-Low 函数方程 (A.1)。于是我们看到，重整化群函数方程除了群复合律之外别无其他内容。

在物理问题中，重整化群变换的第二个宗量 g 通常是某个动力学函数的边界值，即所考虑问题的某个解的边界值。这意味着重整化群方法背后的对称性正是给定物理系统之解（而不是方程！）的对称性，它涉及边界条件参数的变换。

为作说明，想象某个单宗量解 $f(x)$，它可由边界条件 $f(x_0) = f_0$ 确定。把这个给定的解形式上表示为一个同时也依赖于边界参数的函数：$f(x) = f(x, x_0, f_0)$。（这一步等价于一次嵌入操作。）重整化群变换于是对应于对给定解的*参数化方式*的改变，比如说从 $\{x_0, f_0\}$ 到 $\{x_1, f_1\}$。换言之，给出边界条件时宗量 x 的取值不必是 x_0，我们可以另选一个点 x_1。现在假设函数 f 可以写成 $F(x/x_0, f_0)$，并具有性质 $F(1, y) = y$。下述等式：

$$F\left(\frac{x}{x_0}, f_0\right) = F\left(\frac{x}{x_1}, f_1\right),$$

成立依赖于这样一个事实：在这种边界条件改变之下，函数本身的形式不被改变[9]。记 $f_1 = F(x_1/x_0, f_0)$，并用 $\xi = x/x_0$ 和 $t = x_1/x_0$ 表示，我们得到 $F(\xi, f_0) = F[\xi/t, F(t, f_0)]$，它等价于式 (A.11)。群运算现在可以完全类比式 (A.10) 来定义：

$$R_t : \{\xi \to \xi/t,\ f_0 \to f_1 = F(t, f_0)\}.$$

因此，在最简单的情形下，重整化群可以定义为某个物理问题之解的一类特定变换所构成的连续单参数群，该解由其边界值确定。重整化群变换涉及边界条件参数，对应于对*同一个*解施加这些条件的方式的改变。

这类部分变换早已为人所知。假设函数 F 是第一个宗量的幂函数，即具有形式 $F(z, f) = fz^k$，k 是一个数。在这种情况下，群变换取形式

$$P_t : \left\{z \to z' = z/t,\ f \to f' = ft^k\right\}.$$

这在数学物理中作为自相似变换而众所周知。变换 P_t 可以被称为幂自相似变换，而更一般的变换 R_t 则称为*泛函自相似*（FSS）变换（文献 P18）。

A.3 小结

现在我们可以回答关于泛函自相似变换和重整化群变换背后的对称性之物理本性的问题了。首先考虑重整化群等价于泛函自相似的情形。正如已经解释过的，它既不是某个物理系统的对称性，也不是给定问题的方程的对称性，而是把解视为基本物理变量和适当边界值之函数时所具有的对称性。它可以被定义为某个由这样的解所表述的物理量，关于施加边界条件方式的不变性。这种方式的改变就是群运算，一般而言，在此语境下群性质可以被视为这类运算的传递性。

我们还要在这里指出，一个物理系统的重要底层性质是它的齐性。然而，它可以以一种离散的方式被破缺。假设这种离散的非齐性可以与 x 变量的某个值相联系，比如说 $x = y$。对于这种情况，重整化群变换可写成如下形式

$$R_t : \left\{x' = x/t,\ y' = y/t,\ g \to g' = \bar{g}(t, y; g)\right\}.$$

群复合律现在恰好给出函数方程 (A.3)。

因此，泛函自相似对称性是物理现象中一个非常简单而常见的性质。它可以在数学物理和理论物理中形形色色的大量问题里被“发现”：例如，在经典力学、辐射传递、经典流体力学等等之中 R7,R10。最近出现了有趣的尝试（文献 19 和 20），把重整化群 = 泛函自相似的技巧用于经典数学物理的问题，特别是用于求解非线性微分方程。

另一方面，在“Kadanoff-Wilson 情形”中，它是为描述某些物理现象而构造的模型集合内部的一种对称性，一种利用这些模型被参数化方式的对称性。我们还要指出，重整化群方法是一种通过把近似解与群对称性“联姻”来改进近似解的规则方法。重整化群方法在解具有奇异性时是有效的，只要它保留了正确的奇异性结构。

致谢。作者乐于感谢 Laurie Brown 教授和 Helmut Rechenberg 博士的激励性讨论和有益建议。本论文完成于慕尼黑 Ludwig-Maximilian 大学，作者对那里的支持也在此致谢。

1. 这些自由度对应于不同的动量标度以及各种不同的重整化方案。
2. α_∞ 即所谓重整化群变换的不动点。
3. 另见 1956 年以英文发表的综述论文 R1。
4. 它如今以有效耦合常数或跑动耦合常数之名被广泛使用。
5. 在无质量情形 $y = 0$ 下，它等价于 Gell-Mann-Low 式 (1)。
6. 这段引自综述论文 R1、沿循文献 P3 俄文原文的引文，此处用通常的现代记号给出。
7. 这些结果是在任意协变规范中得到的。
8. 这里的关键在于，为使 Yukawa PS-PS πN 相互作用 $\sim g$ 可重整，必须添加具有独立、即第二个耦合常数 h 的四次 π 介子自相互作用。这一点当时并未被很好地理解——请将所给方程与文献 P2 中的式 (4.19)‘-(4.21)’ 或文献 O7 中的式 (21)-(24) 作比较。
9. 例如 $F(x, y) = \Phi(\ln x + y)$ 的情形。

参考文献

对重整化群有贡献的原始论文

P1. Stueckelberg, E. C. G. and A. Petermann (1953), “La normalisation des constantes dans la theorie des quanta”, *Helv. Phys. Acta* 26, pp. 499 – 520.

P2. Gell-Mann, M. and F. Low (1954), "Quantum electrodynamics at small distances", *Phys. Rev.* **95**, pp. 1300 – 1312.

P3. Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov (1955), "On the Renormalization Group in quantum electrodynamics", *Dokl. AN SSSR* **103**, pp. 203 – 206 (in Russian), see also the review paper R1.

P4. Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov (1955), "The RG application to the improvement of perturbation theory results" **103**, pp. 391 – 394 (in Russian), see also R1.

P5. Shirkov, D. V. (1955), "Two-coupling RG in the pseudoscalar meson theory," *Dokl. AN SSSR* **105**, pp. 972 – 975 (in Russian), see also R1.

P6. Ginzburg, I. F. (1956), *Dokl. AN SSSR* **110**, p. 535 (in Russian), see also exposition of this paper in the text monograph R2.

P7. Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov (1955), *Dokl. AN SSSR* **105**, pp. 685 – 688 (in Russian), see also the exposition of this paper in R2.

P8. Logunov, A. A. (1956), *Zh. Eksp. Theor. Phys.* **30**, pp. 793 – 794 (in Russian), see also R2.

P9. Ovsiannikov, L. V. (1956), *Dokl. AN SSSR* **109**, pp. 1112 – 1115 (in Russian), see also R2.

P10. Weinberg, S. (1973), *Phys. Rev. D* **8**, p. 3497.

P11. Altarelli, G. and G. Parisi (1977), *Nucl. Phys. B* **126** p. 298.

P12. Gross, D. and P. Wilczek (1973), *Phys. Rev. D* **8** p. 3633; Politzer, H. (1973), *Phys. Rev. Lett.* **30**, p. 1346.

P13. Wilson, K. (1971), "RG and critical phenomena," *Phys. Rev. B* **4**, pp. 3174 – 3183.

P14. De Gennes, P. G. (1972), *Phys. Lett. A* **38**, p. 339; de Cloiseaux, J. (1975), *J. Phys. (Paris)* **36**, p. 281, see review R4.

P15. Bell, T. L. et al. (1978), "RG approach to noncoherent radiative transfer," *Phys. Rev. A* **17**, pp. 1049 – 1057; Chapline, G. F. (1980), *Phys. Rev. A* **21**, p. 1263.

P16. DeDominicis, C. and P. Martin (1979), *Phys. Rev. A* **19**, pp. 419 – 422; Adjemian, L., A. Vasiljev, and M. Gnatich (1984), *Teor. Mat. Fiz.* **58**, p. 72; **65**, p. 196, see also R14.

P17. Pelletier, G. (1980), *J. Plasma Phys.* **24**, p. 421.

P18. Shirkov, D. V. (1982), "Renormalization Group, invariance principle, and functional self-similarity," *Sov. Dokl.* **263**, pp. 64 – 67; see also Shirkov, D. V. (1984), in *Nonlinear and Turbulent Processes in Physics*, R. Z. Sagdeev, ed., New York: Harwood, vol. 3, pp. 1637 – 1647.

P19. Goldenfeld, N., O. Martin, and Y. Oono 1990, "Intermediate asymptotics and Renormalization Group theory," *J. Sci. Comput. U.S.A.* 4 pp. 355 – 372.

P20. Kovalev, V. F., S. V. Krivenko, and V. V. Pustovalov, "The RG method based on group analysis", in R12, pp 300 – 314.

关于重整化群理论的综述论文与书籍

R1. Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov (1956), "Charge Renormalization Group in quantum field Theory", *Nuovo Cimento.* 3, 845 – 863.

R2a. Bogoliubov, N. N. and D. V. Shirkov, *Vvedenie v Teoriu Kvantovannych Polej*, four Russian, Nauka: Moscow, 1957, 1973, 1976, 1984.

R2b. Bogoliubov, N. and D. Shirkov, *Introduction to the Theory of Quantized Fields*, two American editions, New York: Wiley, 1959, 1980.

R2c. Bogolioubov, N. N. and D. V. Shirkov, *Introduction a la Theorie des Champes Quantique*, Paris, Dunod.

R3. Wilson, K. and J. Kogut (1974), "The RG and the ε expansion," *Phys. Rep. C* 12, pp. 76 – 199.

R4. De Gennes, P. G. (1979), *Scaling Concepts in Polymer Physics*, Ithaca: Cornell University Press.

R5. Hu, B. (1972), "Introduction to real-space RG ⋯," *Phys. Rep.* 91, pp. 233 – 295.

R6. Oono, Y. (1985), *Adv. Chem. Phys.* 61, p. 301.

R7. Shirkov, D. V. (1988), "Renormalization Group in modern physics," *Int. J. Theor. Phys. A* 3, pp. 1321 – 1341 and pp. 1 – 32 in R12.

R8. Zinn-Justin, J. (1978), *Quantum Field Theory and Critical Phenomena*, Oxford: Clarendon.

R9. Belokurov, V. V. and D. V. Shirkov (1991), *The Theory of Particles Interactions*, New York: American Institute of Physics, see Chap. 3.

R10. Shirkov, D. V. (1992), *Renormalization Group in Different Fields of Theoretical Physics*, KEK Report 91 – 13 (Feb).

R11. *Renormalization Group, Proceedings of 1986 Dubna Conference*. D. Shirkov, D. Kazakov, and A. Vladimirov, eds., Singapore: World Scientific, 1988.

R12. *Renormalization Group '91, Proceedings of 1991 Dubna Conference*, D. V. Shirkov and V. B. Priezzhev, eds., Singapore: World Scientific, 1992.

R13. Chirikov, B. V. and D. L. Shepelansky, "Chaos border and statistical anomalies," in R11, pp. 221 – 250.

R14. Vasiliev, A. N., in R11, pp. 146 – 159.

R15. Shirkov, D. V., in R12, pp. 1 – 10.

其他相关出版物

O1. Stueckelberg, E. C. G. (1951), *Phys. Rev.* **81**, p. 130; Stueckelberg, E. C. G. and J. Green (1951), *Helv. Phys. Acta* **24**, p. 153.

O2. Bogoljubov, N. N. and D. V. Schirkow (1955, 1956), *Fortschr. Phys.* **3**, pp. 439 – 495; **4**, pp. 438 – 517 and, especially, the chapter "Singular functions and regularization" in R2.

O3. Bogoliubov, N. N. and O. S. Parasiuk (1955, 1957), *Dokl. AN SSSR* **100**, pp. 25,429; *Acta Math.* **97**, 227; also see the chapter "Removal of divergencies from S matrix" in R2.

O4. Landau, L. D. et al. (1954), *Dokl. AN SSSR* **95**, pp. 497 – 499, 773 – 776, 1117 – 1120; **96**, pp. 261 – 264 (in Russian), see also the English review paper O7.

O5. Fradkin, E. S. (1955), *JETP* **28**, p. 750 (in Russian).

O6. Landau, L. D. and I. Ia. Pomeranchuck (1955), *Dokl. AN SSSR* **102**, p. 499 (in Russian), see also O7.

O7. Landau, L. D. (1955), "On the quantum theory of fields," in *Niels Bohr and the Development of Physics*, W. Pauli et al, London: Pergamon, pp. 52 – 69.

O8. Wilson, K. (1969), *Phys. Rev.* **179**, pp. 1499 – 1515.

O9. Kadanoff, L. (1966), *Physica* **2**, p. 263.

O10. Dirac, P. A. M. (1934), in *Theorie du Positron*, 7-eme Conseil du Physique Solvay, Paris: Gautier-Villars, pp. 437 – 465.

注释

1. 关于量子理论发展的详尽历史，见 Mehra and Rechenberg 1982+。↩

2. Pais 1986, p. 254。↩

3. Dirac 关于 QED 的第一篇论文："The quantum theory of the emission and absorption of radiation," *Proc. R. Soc. London Ser. A* **114** (1927), pp. 243 – 265，重印为 Schwinger 1958 中的 Paper 1。Dirac 关于电子的方程："The quantum theory of the electron," *Proc. R. Soc. London Ser. A* **117** (1928), pp. 610 – 624。↩

4. C. F. von Weizsäcker，见 L. M. Brown and H. Rechenberg, "Paul Dirac and Werner Heisenberg, a partnership in science," 载 Kursunoglu and Wigner 1987, pp. 117 – 162，尤其是 p. 117。↩

5. Dirac 1978, p. 26。另见 J. Bromberg, "Dirac's quantum electrodynamics and the wave-particle equivalence" 以及 P. A. M. Dirac, "Recollections of an exciting era," 载 Weiner 1977。↩

6. 关于对 Dirac 理论的"魔法与疾病"式刻画，见 Moyer 1981，尤其是 p. 1055ff。↩

7. 注 3，"The quantum theory of the electron," p. 610。↩

8. W. Heisenberg and W. Pauli, "Zur Quantendynamik der Wellenfelder," *Z. Phys.* **56** (1929), pp. 1 – 61，以及 *ibid.* **59** (1930), pp. 168 – 190，重印于 Heisenberg 1989。另见 Enrico Fermi, "Sopra l'elettrodynamica quantistica," *Rend. della R. Accademia Nazionale dei Lincei* **12** (1930), pp. 431 – 435；P. A. M. Dirac, V. A. Fock, and Boris Podolsky, "On quantum electrodynamics," *Phys. Z. Sowjetunion* **2** (6) (1932), pp. 468 – 479；重印为 Schwinger 1958 中的 Papers 2 与 3。↩

9. Heisenberg 1989, p. 3。许多物理学家发现，Enrico Fermi 一个等价但更简单的表述使该理论更易理解：Fermi 1932。↩

10. 注 8。另见 J. R. Oppenheimer, "Note on the interaction of field and matter," *Phys. Rev.* **35** (1930), pp. 461 – 477；I. Waller, "Bemerkungen über die Rolle der Eigenenergie des Elektrons in der Quantentheorie der Strahlung," *Z. Phys.* **62** (1930), pp. 673 – 676。↩

11. 在当前的相互作用基本粒子 Standard Model 中，真空电弱场的"自发对称破缺"扮演着本质性的角色，这暗示着当前关于真空的观点是：它是一个充实（plenum）。类似地，广义相对论中弯曲而活跃的时空也几乎不是虚空。关于历史讨论，见 L. M. Brown and T. Y. Cao, "Spontaneous breakdown of symmetry," *Historical Studies in the Physical and Biological Sciences* **21** (2) (1991), pp. 211 – 236。关于其哲学，见 Saunders and Brown 1991。↩

12. 在 Pauli 1985 的索引中可以找到几十条对"减除物理"的引用。↩

13. 见 Robert Serber 关于 Robert Oppenheimer 的记述："认为量子电动力学是错的……Oppie 起初在 mc^2（电子的静止能量）处就不信，后来退缩到 $137\,mc^2$。" R. Serber, "Particle physics in the 1930s: A view from Berkeley," 载 Brown and Hoddeson 1983, pp. 206 – 221。关于 QED 与宇宙线的讨论，见同一卷的导论，尤其是 pp. 13 – 16。另见：D. C. Cassidy, "Cosmic-ray showers, high-energy physics, and quantum field theories," *Historical Studies in the Physical Sciences* **12** (1981), pp. 1 – 39；P. Galison, "The discovery of the muon and the failed revolution against quantum electrodynamics," *Centaurus* **26** (1983), pp. 262 – 316；L. M. Brown and H. Rechenberg, "Quantum field theories, nuclear forces, and cosmic rays (1934 – 1938)," *Am. J. Phys.* **59** (1991), pp. 595 – 605。↩

14. E. J. Williams, "Nature of the high-energy particles of penetrating radiation formulae," *Phys. Rev.* **45** (1934), pp. 729 – 730；C. F. von Weizsäcker, "Ausstrahlung bei Stössen sehr schneller Elektronen," *Z. Phys.* **88** (1934), pp. 612 – 625。↩

15. F. Bloch and A. Nordsieck, "Note on the radiation field of the electron," *Phys. Rev.* **52** (1937), pp. 54 – 59。↩

16. H. Bethe and W. Heitler, "On the stopping of fast particles and on the creation of positive electrons," *Proc. R. Soc. London Ser. A* **146** (1934), pp. 83 – 112。另见 Heitler 1936。↩

17. H. J. Bhabha and W. Heitler, "The passage of fast electrons and the theory of cosmic showers," *Proc. R. Soc. London Ser. A* **159** (1937), pp. 432 – 445；J. F. Carlson and J. R. Oppenheimer, "On multiplicative showers," *Phys. Rev.* **51** (1937), pp. 220 – 231；L. Landau and G. Rumer, "The cascade theory of electron showers," *Proc. R. Soc. London Ser. A.* **166**, pp. 213 – 228。↩

18. 对质量发散与电荷发散作仔细的减除，就足以在每个微扰阶上移除 QED 中可观测量的所有发散——这一点本质上是由 Freeman Dyson 在 20 世纪 40 年代后期所表明的。↩

19. V. F. Weisskopf, "Growing up with field theory: The development of quantum electrodynamics," 载 Brown and Hoddeson 1983, pp. 56 – 81。↩

20. Weisskopf（在注 19 中）讲到，对数结果是在美国物理学家 Wendell Furry 的一封信纠正了 Weisskopf 首次发表结果中的一个错误之后才出现的。↩

21. W. Heisenberg, "Bemerkungen zur Diracschen Theorie des Positrons," *Z. Phys.* **90** (1934), pp. 209 – 231。另见 Heisenberg 1989 中 A. Pais 的注释，pp. 95 – 105。↩

22. H. Euler, "Über die Streuung von Licht an Licht nach Diracschen Theorie," *Ann. Phys.* **21** (1936), pp. 398 – 448。↩

23. 在 Heisenberg 版本的 QED 中（注 21），光子质量在最低阶被发现是对数发散的；后来发现该发散是二次的。↩

24. 例如，Heisenberg 于 1938 年 4 月 5 日写信给 Pauli："对我来说有趣的是，Bhabha 和 Heitler 两人对中子和质子之间的力都得到了［小间距处的一个无穷大表达式］。当然，这样一项意味着中子的质量亏损是无穷大，或者更准确地说，它依赖于高频截断的种类。这个结果让我很受用，因为它再次

表明，不引入一个普适长度就无法再往前走。” Pauli 1985, p. 563。↩

25. G. Wentzel, “Quantum theory of fields (until 1947),” 载 Fierz and Weisskopf 1960, pp. 48 – 77；亦重印于 Mehra 1973。↩

26. W. Heisenberg, “Die Grenzen der Anwendbarkeit der bisherigen Quantentheorie,” *Z. Phys.* **110** (1938), pp. 251 – 266。↩

27. G. Wentzel, “Zur Problem des statischen Mesonfeldes,” *Helv. Phys. Acta* **13** (1940), pp. 267 – 308。↩

28. S. Tomonaga, “Zur Theorie des Mesotrons. I,” *Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Res.* **40** (1941), pp. 247 – 266。↩

29. S. M. Dancoff, “On the radiative corrections for electron scattering,” *Phys. Rev.* **55**, pp. 959 – 963。↩

30. W. V. Houston, “A new method of analysis of the structure of H and D,” *Phys. Rev.* **51** (1937), pp. 446 – 449。↩

31. W. E. Lamb, Jr. and R. C. Retherford, “Fine structure of hydrogen by a microwave method,” *Phys. Rev.* **72** (1947), pp. 241 – 243。↩

32. J. E. Nafe, E. B. Nelson, and I. I. Rabi, “The hyperfine structure of atomic hydrogen and deuterium,” *Phys. Rev.* **71** (1947), pp. 914 – 915。更准确的结果后来给出于 H. Foley and P. Kusch, “On the intrinsic moment of the electron,” *Phys. Rev.* **73** (1948), p. 412。↩

33. 见 Schweber 1986 与 Dresden 1987, Chap. 16。Kramers 的重新表述给出于 Kramers 1938。↩

34. Dresden 1987, p. 388。↩

35. H. A. Bethe, “The electromagnetic shift of energy levels,” *Phys. Rev.* **72** (1947), pp. 339 – 341。↩

36. P. A. M. Dirac, V. A. Fock, and B. Podolsky，注 8。Schwinger 在 Brown and Hoddeson 1983 中写过他自己对 QED 的贡献以及 Tomonaga 的贡献：“Renormalization theory of quantum electrodynamics: An individual view,” pp. 329 – 353 以及 “Two shakers of physics: Memorial lecture for Sin-itiro Tomonaga,” pp. 354 – 375。他还为 Feynman 作过一次纪念演讲：“A path to quantum electrodynamics,” *Physics Today*, Feb. 1989, pp. 42 – 48，以及载 Brown and Rigden 1993。↩

37. S. Tomonaga, “On a relativistically invariant formulation of the quantum theory of wave fields,” *Prog. Theor. Phys.* (Kyoto) **1** (1946), pp. 27 – 42。这是一篇 1943 年以日文发表于期刊 *Riken-iho* 上的论文的英译。↩

38. S. Sakata and O. Hara, “The self-energy of the electron and the mass differences of nucleons,” *Prog. Theor. Phys.* **2** (1947), pp. 30 – 31。见 Tomonaga 的诺贝尔演讲：“Development of quantum electrodynamics—Personal recollections,” 载 *Nobel Lectures Physics, 1963 – 1970* (1972), pp. 126 – 136, New York: Elsevier。亦重印于 Mehra 1973。↩

39. 诺贝尔演讲，注 38。↩

40. 关于 Tomonaga 学派的工作，见 Brown et al. 1988。↩

41. 关于 Dirac 等人见注 8，关于 Schwinger 见注 36，p. 329。↩

42. 注 31。J. Schwinger, "On quantum electrodynamics and the magnetic moment of the electron," *Phys. Rev.* 73 (1948), pp. 400 – 402。这篇论文以及所提及的许多其他论文重印于 Schwinger 1958。↩

43. J. Schwinger, "On radiative corrections to electron scattering," *Phys. Rev.* 75 (1948), pp. 898 – 899。↩

44. J. Schwinger，注 36，pp. 329 – 353，尤其是 p. 336。↩

45. R. P. Feynman, "The development of the space-time view of quantum electrodynamics," *Physics Today*, August 1966, pp. 31 – 44。↩

46. 我这里的措辞试图回避何为"真实"的问题。↩

47. J. A. Wheeler and R. P. Feynman, "Interaction with the absorber as the mechanism of radiation," *Revs. Mod. Phys.* 17 (1945), pp. 157 – 181。超前势与延迟势曾被 Fokker 使用过，他还写过一条超距作用的作用量原理：A. D. Fokker, "Eine invarianter Variationssatz für die Bewegung mehrerer elektrischer Massenteilchen," *Z. Phys.* 58, pp. 386 – 393。↩

48. R. P. Feynman, "Space-time approach to nonrelativistic quantum mechanics," *Revs. Mod. Phys.* 20 (1948), pp. 367 – 387。↩

49. 关于四项美国计算之间的相互作用，见 Weisskopf，注 19。另见 Y. Nambu, "The level shift and the anomalous magnetic moment of the electron," *Prog. Theor. Phys.* 4 (1949), pp. 82 – 94。↩

50. F. Dyson, "The radiation theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman," *Phys. Rev.* 75 (1949), pp. 486 – 502；"The S-matrix in quantum electrodynamics," *ibid.*, pp. 1736 – 1755。↩

51. 或许值得强调，到此为止，可重整性只是场论问题之微扰近似的一个特征，直到后来它才被认为是对理论本身有效性的一个判据。↩

52. E. C. G. Stueckelberg, "La mécanique du point matériel en théorie de relativité et en théorie des quanta," *Helv. Phys. Acta* 23 (1942), pp. 23 – 37。↩

53. F. J. Dyson, "The S matrix in quantum electrodynamics," 注 50，脚注 5。↩

54. L. M. Brown and H. Rechenberg, "Landau's work on quantum field theory and high-energy physics," 载 Gotsman et al. 1990, pp. 67 – 72。在 Landau 学派关于这一主题的许多论文中，我们在此只引用两篇英文综述文章：Landau 1955, Landau et al. 1956。↩

55. Bogoliubov and Shirkov 1958, p. 394。↩

56. 请注意，这一陈述虽然相当流行，却绝不精确：在某些情形下，有限的理论也需要重整化。感谢 Laurie Brown 教授把这一点提示给我。一个富有启发的例子是 Landau 关于 Fermi 液体的准粒子图像。在这一图像中，液氦 3（^{3}**He**）在低温下可以由球形 Fermi 面附近的一团稀薄的准粒子激发气体来描述；而这些准粒子可以被看作组分 ^{3}**He** 费米子的"穿衣"版本，具有改变了的质量与相互作用。这里的基本想法——与场论者所采纳的相同——是用一个更简单的体系来取代一个复杂的相互作用体系，其中相互作用的效应被吸收进质量与耦合常数的重新定义之中。↩

57. 关于这一主题的历史回顾与概念分析，见 Brown and Cao (1991)。↩

58. 这是 T. T. Wu 在一次私人交谈中向我提出的一点（1989 年 11 月）。↩

59. 1953 年，Källén 声称能够表明：即便我们一开始假设 **QED** 中所有重整化常数都是有限的，其中至少有一个也必定是无穷的。这一自相矛盾的结果曾被大多数物理学家接受了若干年，作为 **QED** 不自洽的一项证据。然而，正如后来一些批评者（例如 Gasiorowicz 1959）所指出的，这一结果严重依赖于若干众所周知不可靠的论辩，它们涉及若干次积分次序的交换以及对无穷多个态的求和，因而极不确定。Källén 本人也在 1966 年承认了这一点。↩

60. Wightman (1978) 把构造性 **QFT** 看作公理化场论的一个产物，两者之间有一些差异。公理化场论所关注的是量子场的一般理论，而构造性 **QFT** 则从具体的 Lagrangian 模型出发，构造出满足前者要求的解。关于公理化 **QFT** 的早期发展，见 Jost (1965) 和 Streater (1964)；关于构造性 **QFT**，参看 Velo (1973)。↩

61. 至于其他正规化方案，同样的说法可以用于本质上等价的格点截断方案，但不能用于维数正规化，后者更加形式主义，与这里所讨论的要点无关。↩

62. Lepage (1989) 未加解释地断言：“现在看来很可能，这最后一步（把截断取到无穷）在许多理论（包括 **QED**）的非微扰分析中也是一个错误的步骤。”↩

63. 显式对称破缺，例如给一个纯 Yang – Mills 理论添加非规范不变的质量项，与我们这里的讨论无关。↩

64. 正如 Steven Weinberg 在一次私人通信中所指出的（1991 年 9 月），如果我们愿意使用一种破坏 Lorentz 不变性的路径积分测度定义，幺正性是可以挽救的。↩

65. 关于 QED 耦合常数空间的重整化群变换中不动点的存在性，从未有过证明。因此，QED 的渐近标度不变性仍然只是一个猜想。↩

66. Wilson 在其诺贝尔演讲（1983）中生动地描述了 20 世纪 60 年代中期统计物理的进展，特别是 Fisher、Widom 与 Kadanoff 的工作，如何影响了他对理论物理的思考。↩

67. a. Wilson 以其对 Thirring 模型（1970a）和 $\lambda\phi^4$ 理论（1970b）的分析，进一步充实了他关于场算符标度维数的动力学观点。(b) 自那时起，甚至连时空的维数也在变成新的自由度，至少在工具主义的意义上是如此。在统计物理中出现了 ε 展开技术（Wilson and Fisher 1972）；在 QFT 中出现了维数正规化（’t Hooft 1972）。两种技术都基于这种关于时空维数的新观念。虽然现实的场论模型最终必须是四维的，而只有玩具模型可以是二维的，但在统计物理中，二维模型在现实世界中却是相当可实现的。

↩

68. 值得注意的是，Wilson 关于 QFT 在短距离处渐近标度不变性的观念与 Bjorken 的观念之间有一个重要区别。Bjorken 关于深度非弹性轻子—强子散射形状因子的标度假设（1969）引发了研究夸克—部分子模型以及自由场的光锥流代数的巨大热情，后者与对 Wilson 的 OPE 理论的研究交织在一起。Bjorken 的标度假设暗示强相互作用似乎在极短距离上关闭，而 Wilson 的 OPE 表述只有在把

相互作用的效应吸收进场算符的反常维数之后，才重新建立起标度不变性，这不过是表达理论标度不变性之对数修正的另一种方式。于是，Bjorken 的观念很快被纳入非阿贝尔规范理论（QCD）的框架，并被重新表述为渐近自由，而 Wilson 的观念则在其他领域找到了应用。↩

69. Weinberg（1983）也注意到，有时相关性问题比单纯选择合适的能量标度更为复杂，还涉及开启集体自由度（例如强子）并关闭基本自由度（例如夸克和胶子）。↩

70. 重整化群方程最广为人知的应用是：(i) 在 QCD 中观察到渐近自由，这为可重整的微扰 QCD 提供了基础（Politzer 1973; Gross and Wilczeck 1973）；以及 (ii) 对强相互作用与电弱相互作用中耦合常数的计算，这为大统一理论的建议提供了支持（Georgi, Quinn, and Weinberg 1974）。↩

71. 高斯不动点对应于一个自由无质量场论，其场分布为高斯分布。↩

72. QED 只被视为微扰可重整的，因为正如 Gell-Mann 与 Low 所指出的，微扰在极高能量处的失效实际上被忽略了。↩

73. 于是，非相对论量子力学逐渐被视为正确地描述了 Planck 常数 $\boldsymbol{h}$ 所划定的那个自然领域：任何系统，若其特征长度 ($\boldsymbol{l}$)、质量 ($\boldsymbol{m}$)、时间 ($\boldsymbol{t}$) 使得乘积 $\boldsymbol{ml^2/t}$ 的量级为 $\boldsymbol{h}$，且 $\boldsymbol{1/t}$ 远小于光速 $\boldsymbol{c}$，便是量子力学的，应由新的非相对论量子力学来描述。↩

74. 值得注意的是，战后时期的场论进展与 20 世纪 60 年代后期的进展之间有平行之处。20 世纪 50 年代末，场论进路未能对强相互作用给出定量说明、弱相互作用 Fermi 理论的不可重整化，以及"基本粒子"数目（每个粒子都需要自己的场）的激增，引发了悲观情绪，并导致对量子场论的拒斥。色散关系与 Chew 的 $\boldsymbol{S}$ 矩阵纲领正是在这种对量子场论的幻灭中诞生的。但 $\boldsymbol{S}$ 矩阵理论被证明过于棘手，除了前向色散关系与 Regge 极点唯象学最初的成功之外，无法与实验有多少接触（Cushing 1982, 1990; Weinberg 1985a; Cao 1991）。20 世纪 70 年代早期，进展再次归功于少数几个人：Wilson、Weinberg、Veltman、't Hooft、Benjamin Lee、Callan、Symanzik 以及另外少数几人，而且进展同样是技术性的、保守的。首先，'t Hooft 证明了 Weinberg 早先的猜想——自发破缺的弱电相互作用规范理论是可重整化的——确实正确。与此同时，'t Hooft、Gross、Politzer 与 Wilczek 弄清了 Yang – Mills 规范理论的短距离行为，从而为以胶子与夸克对强相互作用作场论描述奠定了基础。伴随着这些工作，人们理解了重整化的物理，这极大地澄清了量子场论的结构，并阐明了场论描述的本性。↩

75. 最优雅的分析由 Polchinski 给出，他表明在 $\boldsymbol{\Lambda}$ 以上的能量处，关于物理如何被表述不必多说：理论可以是另一个场论，甚至可以是某种尚无法规定的东西。就在截断之下，理论由一个非常一般的 Lagrangian 表示，其中各种相互作用项的系数为 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的适当幂次，以使量纲正确。这些项中只有一部分给出可重整化的相互作用；大多数项给出不可重整化的相互作用，其系数为 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的负幂。于是，在描述能量 $\boldsymbol{E}$ 远低于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的物理时，发现如下（Polchinski 1984）：↩

76. 据 Wightman 所说，一条民间定理是那种普遍被认为为真、但尚未被证明的定理（Weinberg 1986b）。↩

77. 特别见 Steve Weinberg 于 1986 年所作的 Dirac 纪念演讲。Weinberg（1986b）。↩

78. 细心的读者不会错过 Gell-Mann 所使用的修辞与特定隐喻。↩

79. 较倾向于经验的理论家反对弦论的部分原因在于，新物理很可能只能在 Planck 标度处或其附近被看到，而那里距目前任何可测量的东西约 18 个数量级。↩

80. 当高能理论家在为建造 SSC 以及需要下一代电子 – 正电子对撞机而组织论据时，采纳有效场观点得到了强大的推动。标准模型作为有效场论来看，表明与 Z 和 W 质量相关联的新物理必须在量级为 TeV 的能量处出现。无论如何，有一点是清楚的：如果你相信存在一片直到 Planck 标度都没有新物理的荒漠，你就无法为 SSC 辩护。↩